

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
Институт химии новых материалов

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ И ТОПЛИВА

Сборник научных трудов

Выпуск 2

Минск
«Беларуская навука»
2016

УДК [620.92+662.6](082)

В сборник включены статьи участников V Международной научно-технической конференции «Альтернативные источники сырья и топлива» (АИСТ–2015), состоявшейся 26–28 мая 2015 г. в Минске, подготовленные по материалам докладов конференции.

Сборник может быть полезен специалистам, работающим в области проблем энергобезопасности, поиска и создания альтернативных источников сырья и топлива, повышения рентабельности химических производств и наукоемкости продукции, а также научным работникам, преподавателям высших учебных заведений, аспирантам и студентам химических и технических факультетов.

Научные редакторы:

академик В. Е. Агабеков,
кандидат химических наук К. Н. Гусак,
кандидат химических наук Ж. В. Игнатович

Редакционная коллегия:

академик В. Е. Агабеков, академик О. А. Ивашкевич,
академик И. И. Лиштван

Рецензенты:

академик А. В. Бильдюкевич,
доктор химических наук Е. В. Королёва

ISBN 978-985-08-2038-9

© Институт химии новых материалов, 2016
© Оформление. РУП «Издательский дом
«Беларуская навука», 2016

УЧЕНЫЕ-ХИМИКИ АН БССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Н. В. Токарев

Институт истории НАН Беларуси,
Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 1
e-mail: ii@history.by

Реферат: рассмотрен вклад разработок белорусских ученых-химиков в победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны, показан глубокий патриотизм, героизм людей науки при участии в партизанском движении, в подпольной борьбе на оккупированной территории.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, белорусские ученые, белорусская наука.

Прошедшие 70 лет со дня окончания Великой Отечественной войны позволяют более глубоко осмыслить всю сложность и драматизм событий, происходивших в те годы и на белорусской земле. С первых дней войны территория Беларуси превратилась в арену жестокого противостояния немецких войск и Красной Армии.

Чувство патриотизма и ненависти к врагу подняло на борьбу миллионы людей. С оккупантами активно, самоотверженно боролись выходцы из самых разных слоев населения, в том числе и ученые.

Свой посильный вклад в достижение Победы внесли и белорусские ученые, эвакуированные в советский тыл.

К началу 1941 г. в системе Академии наук БССР, созданной в 1929 г., имелось 12 научно-исследовательских учреждений, в том числе и Институт химии. Общая численность сотрудников Академии наук составляла более 750 человек. В составе академии работали 27 академиков и 23 члена-корреспондента.

С началом Великой Отечественной войны Беларусь одной из первых приняла на себя массированный удар гитлеровских полчищ. Из-за быстрого продвижения немецких войск организовать эвакуацию сотрудников и оборудования Академии наук не удалось. Однако, несмотря на большие трудности, в условиях непрерывных бомбежек работники академии группами и в одиночку пробивались на восток. В первые дни войны многие сотрудники влились в ряды Красной Армии.

Наиболее значительная группа белорусских ученых обосновалась в Узбекской ССР. В январе 1942 г. в Ташкенте состоялось первое заседание Президиума АН БССР, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с возобновлением деятельности Академии наук республики.

Для решения организационных вопросов и разработки планов академии в марте 1942 г. в г. Казани состоялась сессия Академии наук БССР. Принятый на ней план работы на 1942 г. стал существенным шагом в перестройке деятельности академии в условиях военного времени.

С апреля 1943 г. Академия наук разворачивает свою деятельность в Москве. Начинается восстановление сети научных учреждений и кадров академии наук. В октябре 1943 г. начало функционировать Отделение технических наук в составе Института торфа (директор – член-корреспондент В. Е. Раковский), лаборатория физикохимии коллоидов (заведующий – академик С. М. Липатов), лаборатории кинетики и катализа (заведующий – академик Б. В. Ерофеев).

Ученые Академии наук принимали участие в решении вопросов, связанных с расширением сырьевых ресурсов страны, разрабатывали новые технологические процессы в производстве, мероприятия по повышению продуктивности сельского хозяйства. Не прекращались работы в области гуманитарных наук.

Тематика и планы научных исследований белорусских ученых в основном были подчинены задачам военного времени. Уже в конце 1941 г. академик Б. В. Ерофеев и член-корреспондент А. М. Розин провели успешные исследования по определению содержания редких элементов ванадия и лития в горных породах. Учитывая большую роль этих редких элементов в производстве высококачественной стали, проделанная ими работа имела важное оборонное значение: добавление ванадия повышало ударную вязкость стали и делало ее применимой для изготовления брони. Потребность изыскания новых источников редких элементов особую значимость имела в начальный период войны, когда в результате вражеской оккупации был потерян ряд месторождений в европейской части СССР. А. М. Розин вплоть до своей смерти в 1942 г. выполнял геологическую часть работы, а Б. В. Ерофеев проводил химические исследования. Целью работы было выявление высоких концентраций, содержащихся в природе, и их накопление в обогащенном продукте отдельных редких элементов или их соединений. В результате предварительных исследований, проведенных белорусскими учеными, принципиально была доказана полная возможность извлечения ванадия из золы кашпирских сланцев и поставлен вопрос о получении лития из глауконитов. Впоследствии Б. В. Ерофеев, продолжая оставаться сотрудником АН БССР, с февраля 1943 г. работал начальником лаборатории во Всесоюзном институте авиационных материалов. Он участвовал в разработке и организации производства прозрачной брони из органического стекла для самолетов. Эта работа была высоко оценена правительством: в 1946 г. Б. В. Ерофееву присвоено звание лауреата Сталинской премии СССР.

Во время войны значительно возросла потребность в увеличении ресурсов моторного топлива и смазочных материалов, повысились требования к их качеству. Необходимо было срочно обеспечить получение пригодного для армии моторного топлива из нефти, добываемой в восточных районах страны. Важнейшей военно-хозяйственной задачей являлось увеличение добычи нефти, которая служила основным источником для получения горючего для армии и флота.

В некоторых нефтеносных районах СССР получаемая нефть содержит до 30% воды в виде устойчивой эмульсии. Таковой являлась, в частности, нефть,

добываемая в Узбекистане. Сотрудники лаборатории физикохимии коллоидов, находившейся в Ташкенте (заведующий С. М. Липатов), работали над проблемой деэмульсации нефти путем разрушения эмульсии пористыми твердыми телами, пропитанными насыщенным раствором поваренной соли. Простота метода и возможность быстрой регенерации деэмульсатора делали возможным широкое применение его в нефтеперерабатывающей промышленности. В Узбекистане были начаты работы по внедрению этого метода в производство.

Нефть, добываемая в Узбекистане (месторождения Термезское, п. Шорсу), характеризовалась повышенным содержанием сернистых соединений. Поэтому получаемые из нее нефтепродукты, в том числе и бензин, нуждались в дополнительной очистке. Академик Н. Ф. Ермоленко разработал принципы очистки бензина от серы глинами и бокситами парафазным методом периодического действия. В итоге оказалось, что оба типа адсорбентов – катализаторов по указанному методу очистки – снижают содержание серы в бензине ниже норм ГОСТа, принятых для высококачественного бензина. Результаты этой работы были переданы в производство.

В связи с резким увеличением во время войны потребностей в моторном топливе необходимо было всемерно использовать местное твердое топливо, заменив им моторное топливо из нефти. В интересах этого требовалось создать такой тип промышленного оборудования, которое возможно было бы построить из местных материалов. Для решения столь важной задачи членом-корреспондентом Б. К. Климовым в 1942 г. разработана система 4-камерных печей для полукоксования углей и сланцев. В марте 1943 г. решением Совета Народных Комиссаров СССР эта печь была предложена к постройке для получения искусственного жидкого топлива всем наркоматам. Позднее в связи с восстановлением Донбасса и недостатком завозимого туда моторного топлива Б. К. Климов на основе исследования сапропелевого кураховского угля Донбасса разработал технологическую схему получения из этого угля искусственного жидкого топлива.

В октябре 1943 г. исполком Ленинградского горсовета поручил Б. К. Климову изучить вопрос о возможности снабжения города моторным топливом из имеющихся тогда в Ленинграде ресурсов. Результаты исследований ученых Института торфа АН БССР, полученные под руководством Б. К. Климова, по коксованию печорских углей в смеси с торфом были учтены при восстановлении коксогазового завода в Ленинграде.

Ряд сотрудников Института химии оказался в условиях немецкой оккупации, которая продолжалась в Беларуси три года. Известный белорусский химик академик Н. А. Прилежаев, а также историк академик Н. М. Никольский в 1943 г. были переправлены минскими подпольщиками в партизанскую зону, а затем вывезены на самолете в Москву, где возобновили свою научную деятельность.

После освобождения Беларуси в июле 1944 г., в связи с разрушениями, причиненными народному хозяйству в годы войны, перед Академией наук ре-

спублики были выдвинуты новые задачи – разработка вопросов, связанных со скорейшим восстановлением экономики и культуры Беларуси.

Основная тематика Института химии была посвящена вопросам, имеющим народнохозяйственное значение и отвечающим требованиям восстановительного периода. Академик Н. Ф. Ермоленко дал анализ вопросам о комплексном использовании люпинового белка. На основе экспериментальных данных были намечены пути применения люпиновых белков для получения фанерных клеев, искусственного волокна, пластмасс. Старший научный сотрудник М. М. Павлюченко подготовил обзор о возможности переработки осмола методом экстракции. Академик Б. В. Ерофеев вместе со старшим научным сотрудником Е. М. Штейфон исследовал вопросы производства синтетической уксусной кислоты, получения политерпеновых пластмасс, а также ими был выявлен принципиально новый способ фиксации атмосферного азота с одновременным получением концентрированных фосфорных удобрений.

Б. В. Ерофеев изучил также теорию и природу каталитического действия в реакциях твердых веществ. Было дано новое выражение кинетических уравнений, описывающих течение гетерогенных процессов.

Академиком С. М. Липатовым исследовалась термодинамика процесса набухания. Была установлена зависимость коэффициента набухания и тепловых эффектов от температуры.

Сотрудники лесохимической лаборатории Института химии, которую возглавлял кандидат химических наук А. И. Скриган, проводили исследования, направленные на улучшение технологического процесса пирогенетического разложения осмола. Уже в марте 1945 г. лесохимики Академии наук, работавшие на Слонимском лесохимзаводе, установили возможность получения из местных смол флотационных, горючих и смазочных масел и организации их промышленного производства. Испытания показали, что добытые флотационные масла по флотирующим свойствам не уступают импортным маслам и могут найти применение в цветной металлургии. Были также получены флотирующие смеси, пригодные для обогащения графитных руд.

Значительная часть сотрудников Академии наук Беларуси с оружием в руках сражалась на фронтах Великой Отечественной войны. Многие участвовали в партизанском движении, в подпольной борьбе на оккупированной территории. Среди них были и ученые-химики.

Белькевич Петр Илларионович. На 1941 г. заведующий лабораторией физической химии Института химии АН БССР. В годы войны служил в Войске Польском. Награжден орденом Республики Польша «Серебряный крест Заслуги». Впоследствии стал членом-корреспондентом нашей академии.

Жарковский Даниил Владимирович. Старший научный сотрудник Института химии, был призван в Красную Армию 23 июня 1941 г. Служил начальником химической службы мотострелкового полка. Впоследствии стал доктором химических наук.

Мицкевич Николай Иванович. Аспирант Института химии. Служил в 29-й гвардейской отдельной танковой бригаде. Последнее воинское звание – капи-

тан интендантской службы. В 1969–1982 гг. был академиком-секретарем Отделения химических и геологических наук АН БССР, академик.

Ученые-химики воевали и в партизанских отрядах, участвовали в подпольной борьбе с оккупантами.

Так, младший научный сотрудник Института химии Бриш Аркадий Адамович был разведчиком штаба партизанской бригады имени К. Е. Ворошилова (Минская область). Интересна его послевоенная судьба. С 1947 г. он работал в Арзамасе-16. Активно участвовал в создании ядерного щита Советского Союза. С 1964 г. был главным конструктором Всероссийского научно-исследовательского института автоматики. Он является автором научных трудов по исследованию процессов взрыва и возбуждения детонации, автоматики взрыва и нейтронного инициирования атомных зарядов. Герой Социалистического Труда (1983 г.).

На временно оккупированной территории БССР находился младший научный сотрудник Института химии Вернер Виктория Станиславовна. С декабря 1942 г. она – связная партизанского отряда «Непобедимый».

Младший научный сотрудник Кузьмина Клавдия Сергеевна имела связь с партизанскими отрядами им. Г. И. Котовского и им. В. П. Чкалова. В июне 1943 г. была арестована немцами и до ноября 1943 г. находилась в Минской тюрьме, затем была отправлена в концентрационный лагерь «Освенцим». В январе 1945 г. во время эвакуации лагеря бежала, вернулась в Минск.

Аспирант Маркевич Сергей Васильевич с июня 1942 г. был заместителем комбрига по разведке Чашникской партизанской бригады. В 1952–1958 гг. являлся заместителем директора Института химии АН БССР. Доктор химических наук.

Младший научный сотрудник Плис (Мицкевич) Надежда Михайловна с сентября 1943 г. служила рядовым бойцом в партизанском отряде № 6 бригады Железняка (Бегомльский район).

Ученый секретарь Института химии, кандидат химических наук Рунцо Андрей Петрович, находясь в оккупированном Минске, выполнял задания командования партизанского отряда им. П. К. Пономаренко и 1-й Московской спецгруппы. В ноябре 1943 г. арестован и содержался в тюрьме. В марте 1944 г. вывезен на каторгу во Францию. Находился в концлагере «Обервиль» в Нормандии. В августе 1944 г. лагерь был освобожден английскими войсками. В ноябре 1944 г. вернулся в Минск, работал в Институте химии АН БССР.

Сотрудник Института химии Скриган Александр Иосифович был партизаном-разведчиком отряда «Непобедимый» 3-й Минской бригады им. С. М. Буденного. В 1945–1976 гг. заведовал лабораторией Института химии (с 1959 г. – Института физико-органической химии АН БССР).

Ряд ученых-химиков, отстаивая честь и независимость нашей Родины, пали смертью храбрых в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

Младший научный сотрудник Ивашкевич Михаил Антонович являлся связным спецгруппы Наркомата госбезопасности БССР «Мститель». 1 февраля

1944 г. при выполнении задания был арестован и расстрелян фашистскими карательными органами.

Заместитель директора Института химии Кузьмин Сергей Федорович был призван в ряды Красной Армии 23 июня 1941 г. В начале июля 1941 г. был тяжело ранен. Умер от ран 18 августа 1941 г. в эвакогоспитале в г. Ртищево Саратовской области (Россия).

Старший научный сотрудник Чугунов Петр Дмитриевич призван в ряды Красной Армии в июне 1941 г. Служил помощником начальника отдела артиллерийского снабжения 29-й армии. Погиб 22 января 1942 г. на фронте, похоронен в д. Молчино Ржевского района Тверской области (Россия).

История Беларуси периода Великой Отечественной войны – одна из ярчайших страниц многовекового исторического прошлого. Именно в эти годы со всей определенностью проявились лучшие черты белорусского народа, который, несмотря на тяжелейшие условия, когда решалась судьба мировой цивилизации, не только достойно принял, но и мужественно выдержал очередной удар судьбы. Героическим подвигом в борьбе с фашизмом, неисчислимыми жертвами, понесенными в этой страшной войне, белорусский народ убедительнейшим образом доказал всему миру, что Беларусь была, есть и будет в веках.

Белорусский народ всегда помнил и сейчас чтит память об участниках Великой Отечественной войны, фронтовиках, партизанах и подпольщиках, работниках советского тыла.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В БЕЛАРУСИ

А. А. Михалевич

Институт энергетики НАН Беларуси,
Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 15–2
e-mail: amikhal@basnet.by

Реферат: рассмотрен потенциал и опыт использования возобновляемых источников энергии (солнечной, ветровой, биомассы и др.) в Беларуси.

Ключевые слова: возобновляемая энергетика, потенциал, коэффициент использования установленной мощности.

В настоящее время нет однозначного толкования довольно распространенного в средствах массовой информации термина «**альтернативные источники энергии**». В толковых словарях слово «альтернативный» (от латинского *alternare* или французского *alternative*) означает *одну из исключающих друг друга возможностей*. В этом смысле альтернативных источников энергии пока не существует и вряд ли в ближайшем обозримом будущем они появятся.

Чаще всего считают, что **альтернативный** – синоним понятия **нетрадиционный**, и для каждой страны (региона) деление на традиционную и нетрадиционную энергетику является до некоторой степени условным и субъективным. Например, в Беларуси в середине прошлого столетия основным традиционным энергоисточником был торф, который сейчас и в ближайшем будущем можно рассматривать как альтернативный природному газу. Поэтому в Википедии появилось следующее определение [1]: **альтернативная энергетика** – совокупность перспективных способов получения, передачи и использования энергии, которые распространены не так широко, как традиционные, однако представляют интерес из-за выгоды их использования при, как правило, низком риске причинения вреда окружающей среде.

Применительно к Республике Беларусь в качестве альтернативных можно рассматривать возобновляемые источники энергии (солнечную, ветровую, геотермальную, биомассу), а также бурые угли и горючие сланцы. Ситуация с перспективами использования последних была рассмотрена на предыдущей конференции АИСТ–2013 [2], поэтому ниже будет дан анализ использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Потенциал и использование ВИЭ в мире. В отличие от ископаемых энергоресурсов, количество которых определяется категориями «ресурсы» и «запасы» (традиционные установленные ресурсы), возобновляемые источники энергии измеряются **потенциалом**. Потенциал возобновляемых источников энергии – это количество энергии, которое можно использовать от данного источника в единицу времени (обычно в течение года). При этом разли-

чают следующие градации потенциала: теоретический; технически возможный; экономически целесообразный; экологически приемлемый.

Теоретический потенциал – это количество энергии, которое образуется от данного источника в течение года, **технически возможный** – часть энергии, для использования которой имеются технические средства. Например, современные ветротурбины начинают вращаться при скорости ветра 2–3 м/с и выше. Значит, при меньшей скорости технически невозможно использовать энергию ветра. При больших (ураганных) скоростях ветра 25 м/с и больше ветроустановки автоматически отключаются во избежание повреждений. **Экономически целесообразный потенциал** составляет часть технически возможного потенциала, использование которого конкурентоспособно с другими источниками энергии. В настоящее время ветроустановки рентабельны в местах, где средняя скорость ветра составляет 8 м/с и выше. Наконец, в последнее время все более актуальными становятся экологические факторы. **Экологически приемлемый потенциал** – это тоже часть технически возможного потенциала, применение которого не наносит существенного ущерба окружающей среде.

Таким образом, использование возобновляемой энергии не может быть неограниченным (сколько угодно большим) по величине.

Определение реального потенциала возобновляемых источников энергии является важной научной и практической задачей. Следует отметить, что различные данные о потенциале возобновляемой энергетики достаточно сильно отличаются между собой как в масштабе всей планеты, так и по отдельным странам и регионам. Это свидетельствует о недостаточной изученности данной задачи.

Наиболее освоенным по использованию потенциала возобновляемым источником в настоящее время является **гидроэнергия**. Так, в 2012 г. гидроэлектростанциями (ГЭС) планеты было выработано 3672 млрд кВт/ч, или 16.2% от общего производства электроэнергии [3]. Для сравнения отметим, что в 1973 г. эти цифры составляли 1281 млрд кВт/ч и 20.9% соответственно.

Основной проблемой в использовании энергии рек и водотоков является необходимость затопления большой площади земли при сооружении плотин (в настоящее время эта площадь по всему миру составляет более 450 тыс. км³, что более чем в 2 раза превышает территорию Республики Беларусь). В последние годы во многих странах развиваются технологии создания средних, малых и мини-ГЭС, в которых эта проблема до некоторой степени преодолевается.

Распределение теоретического, технического и экономически целесообразного потенциала гидроресурсов представлено на рис. 1 [4]. Из рисунка видно, что даже теоретический потенциал гидроэнергии всего лишь в 1.8 раза превышает наши нынешние годовые потребности в электроэнергии, технически возможный способен их удовлетворить только на 62%, а экономически целесообразный – на 31%.

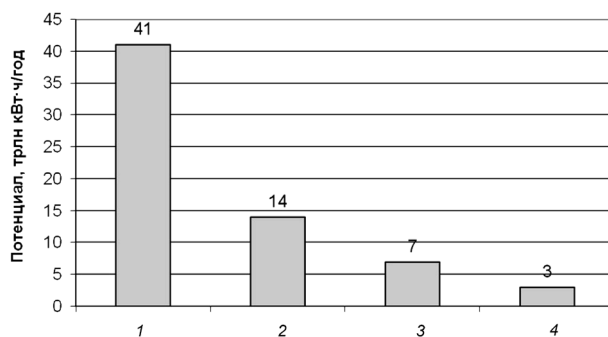


Рис. 1. Потенциал гидроресурсов на земном шаре: 1 – теоретический; 2 – технически возможный; 3 – экономически целесообразный; 4 – используемый

Отметим, что в настоящее время 45% экономически целесообразного потенциала электроэнергии уже реализуется. Учитывая более высокие капитальные затраты на строительство ГЭС по сравнению с электростанциями на органическом топливе и достаточную освоенность гидроресурсов в экономически развитых странах, в ближайшие десятилетия не следует ожидать значительного расширения гидроэнергетики.

Биомасса может считаться возобновляемым источником энергии только в том случае, если она используется в количестве, не превышающем ее воспроизводство. В общем потреблении первичных энергоресурсов в мире доля биомассы составляет в настоящее время около 10%. В Китае, например, эта величина приближается к 20%, в Индии – превышает 40%. Ежегодно на земле произрастает и образуется биомассы в количестве 220 млрд т сухого вещества с теплотворной способностью около 105 млрд т н. э. (нефтяного эквивалента). Примерно 65% биомассы можно использовать на энергетические цели, т. е. теоретический энергетический потенциал биомассы составляет около 70 млрд т н. э./год, что почти в 7 раз выше теоретического потенциала гидроресурсов при пересчете на замещаемое топливо. Считается, что в рамках концепции устойчивого развития можно использовать около 10% теоретического энергопотенциала биомассы, т. е. 7 млрд т н. э. ежегодно [4]. Реально потребление в 2013 г. составило около 0.3 млрд т н. э., т. е. примерно 4.3% [3]. Биомасса, используемая в качестве энергоносителя, подразделяется на следующие основные категории:

- древесная (деревья, кустарник, лесная подстилка, бамбук и т. п.);
- недревесная (сахарный тростник, солома, хлопок, стебли и корни табака и других растений, трава, водные растения и т. д.);
- отходы переработки (шелуха, выжимки, скорлупа орехов, пищевые отходы, опилки, муниципальные отходы, отходы бумажного и гидролизного производства и т. д.);
- отходы животноводства;
- биотопливо (древесный уголь, топливные брикеты, метанол, этанол и рапсовое масло, биогаз и др.).

Основными причинами недостаточного использования энергopotенциала биомассы являются следующие:

низкая калорийность по сравнению с традиционными видами топлива;

большая исходная влажность некоторых категорий биомассы, требующая больших затрат на сушку;

получение биотоплива (например, биогаза) является энергоемким производством;

большая доля транспортных расходов для энергоустановок большой мощности.

С другой стороны, биомасса имеет важное экологическое преимущество по сравнению с ископаемым топливом, заключающееся в том, что при ее сжигании не нарушается равновесие концентрации парниковых газов в атмосфере, так как количество выделяемого углекислого газа равно поглощенному в процессе фотосинтеза.

Несмотря на слабое использование существующего потенциала, имеются значительные дополнительные возможности производства биомассы на топливо. Например, в Африке используется только 25% сельскохозяйственных угодий, в Латинской Америке – 15%. Как следует из рис. 2, всего в мире 2.4 млрд га, или 31% всех сельхозугодий вовлечено в оборот в настоящее время. Прогнозируется, что к 2050 г., когда население Земли предположительно увеличится до 8.5 млрд человек, потребуются дополнительное вовлечение в сельское хозяйство около 0.5 млрд га земли, в то же время примерно 1.3 млрд га может быть использовано для производства биомассы на топливо.

Считается, что с 1 га в среднем можно получить около 7 т н. э. энергии биомассы ежегодно. Таким образом, дополнительный энергopotенциал биомассы может составить 9 млрд т н. э. в год. Для этого необходимы в соответствующем масштабе водные ресурсы, удобрения, техника, инфраструктура и т. д.

Для оценки потенциала *ветроэнергетики* в США принята классификация, приведенная в табл. 1. В настоящее время в разных странах мира эффективно работают электрические станции, расположенные на площадках пятой

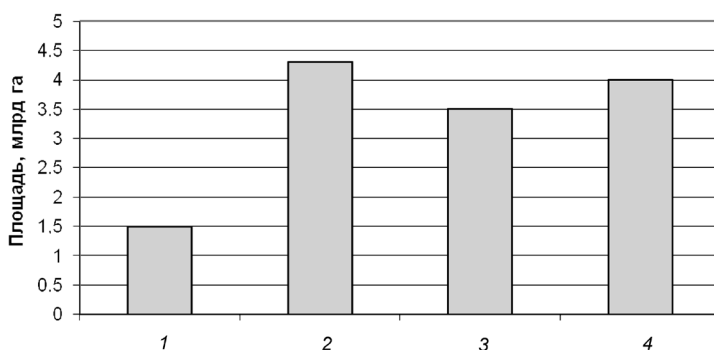


Рис. 2. Использование земельных угодий на земном шаре: 1 – пахотные земли под урожайные культуры; 2 – леса и лесонасаждения; 3 – постоянные пастбища; 4 – неиспользуемые земли

Таблица 1. Классификация ветровых энергоресурсов*

Категория (класс) энергопотенциала ветра	Скорость ветра, м/с	Плотность энергии ветра, Вт/м ²
1	$\frac{0 - 4.4}{0 - 5.6}$	$\frac{0 - 100}{0 - 200}$
2	$\frac{4.4 - 5.1}{5.6 - 6.4}$	$\frac{100 - 150}{200 - 300}$
3	$\frac{5.1 - 5.6}{6.4 - 7.0}$	$\frac{150 - 200}{300 - 400}$
4	$\frac{5.6 - 6.0}{7.0 - 7.5}$	$\frac{200 - 250}{400 - 500}$
5	$\frac{6.0 - 6.4}{7.5 - 8.0}$	$\frac{250 - 300}{500 - 600}$
6	$\frac{6.4 - 7.0}{8.0 - 8.8}$	$\frac{300 - 400}{600 - 800}$
7	$\frac{7.0 - 9.4}{8.8 - 11.9}$	$\frac{400 - 1000}{800 - 2000}$

* В числителе – данные на высоте 10 м, в знаменателе – 50 м [4].

категории и выше, и разрабатываются установки для площадок третьей и четвертой категории.

В настоящее время в коммерческой эксплуатации находятся ветровые электрические установки (ВЭУ), в основном, на площадках с потенциалом 5-й категории и выше со скоростью ветра вблизи поверхности земли 6 м/с и более. Однако в недалеком будущем следует ожидать, что новые конструкции ВЭУ позволят осваивать площадки 3-й и 4-й категории. Суммарная площадь таких мест на планете составляет около 30 млн км² (27% ее поверхности), и при 2000 ч работы ВЭУ в год и плотности размещения 8 МВт/км² теоретический энергopotенциал ветра на Земле составляет около 500 трлн кВт·ч/год. Считается, что технически возможный потенциал равен примерно 10% теоретического, т. е. 50 трлн кВт·ч [4].

Так же, как и в случае использования биомассы, более корректно принимать во внимание не столько экономические, сколько экологические и социальные факторы. К факторам, налагающим определенные ограничения на строительство ВЭУ, относятся: влияние на перелеты и гнездования птиц; шумовые эффекты; изменение ландшафта; отчуждение территории и др.

Учитывая эти и другие факторы, различные специалисты пришли к выводу, что целесообразно использовать не более 4% территории, пригодной для размещения ВЭУ. Таким образом, целесообразный с экономической, экологической и социальной точек зрения потенциал энергии ветра составляет на Земле примерно 20 трлн кВт·ч/год.

Известно, что при продвижении на каждые 100 м в глубину температура земли повышается в среднем на 3 °С, хотя эта величина значительно изменяется в различных местах. В общем случае под *геотермальной энергией* понимается теплота, содержащаяся в недрах земли. Источником этой теплоты являются расплавленная магма и распад естественно радиоактивных элементов. Различают следующие виды геотермальной энергии:

гидротермальная (горячая вода) или пар на глубине от 100 до 4500 м;

энергия геологически сжатых водоносных слоев, содержащих растворенный метан;

энергия горячих каменных пород (аномальных геологических образований, в которых мало или вовсе нет воды);

энергия магмы (расплавленной каменной породы с температурой от 700 до 1200 °С).

Теоретический потенциал геотермальной энергии огромен: около 3500 трлн т н. э. Именно поэтому геотермальную энергию считают возобновляемым источником. Однако к технически возможным ресурсам можно отнести только очень малую часть этого потенциала – не более 0.15 трлн т н. э. И, наконец, доступная в ближайшие 10–15 лет для освоения геотермальная энергия составляет около 13 млрд т н. э.

В настоящее время применение геотермальной энергии ограничивается установками малой мощности, например, ГеоЭС на Камчатке в России и др.

Так же, как и геотермальная, в наименьшей степени на земле освоена **энергия мирового океана**. В общем случае можно использовать следующие виды энергии океана:

приливы и отливы;

волновая;

тепловая, обусловленная разностью температуры по глубине;

диффузионная, связанная с разностью концентраций соли во впадающих в океан реках и в основной массе океанической воды.

Теоретический потенциал каждого вида энергии океана представлен в табл. 2. Подавляющая часть этого потенциала приходится на тепловую энергию. Однако в настоящее время можно говорить только об использовании энергии приливов и отливов. В мире работает несколько приливных электростанций, общая мощность которых в 2005 г. составляла около 300 МВт. Для извлечения из океана других видов энергии не имеется пока соответствующих технических средств.

Таблица 2. Теоретический потенциал энергии мирового океана, млрд т н. э./год

Вид энергии	Потенциал
Приливы и отливы	1.9
Волновая	1.5
Тепловая	175
Диффузионная	2.0

Строго говоря, почти все рассмотренные выше виды возобновляемых источников энергии так или иначе связаны с *энергией Солнца*. Именно поэтому программа по освоению возобновляемых источников энергии, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН в 1998 г., была названа Всемирной солнечной программой. Излучение Солнца, достигающее поверхности земли, приносит огромное количество энергии, которая обычно рассматривается как отдельный специфический вид.

Максимум плотности потока энергии излучения Солнца на поверхности земного шара составляет 1 кВт/м^2 , средняя плотность – 0.2 кВт/м^2 . Величина этого потока зависит от географической широты, времени суток, высоты над уровнем моря, облачности и степени рассеяния в атмосфере.

В разное время суток меняется угол наклона солнечных лучей к поверхности Земли. На рис. 3 показано изменение среднего потока энергии солнечного излучения в зависимости от широты при безоблачном небе для двух случаев: плоского горизонтального коллектора (приемника солнечного излучения) и коллектора, который способен поворачиваться вокруг двух осей и таким образом принимать положение, по возможности близкое к перпендикулярному по отношению к направлению солнечного излучения. Второй вариант позволяет существенно повысить уровень принимаемой энергии солнечного излучения и сгладить ее неравномерность по широте.

На земном шаре около 4 млрд га земли не вовлечено в сельскохозяйственный оборот (рис. 2). Если вычесть из этой площади 10% для размещения домов, дорог и других необходимых сооружений, учесть продолжительность светового дня, облачность и другие факторы, то теоретический потенциал энергии солнечного излучения на Земле составит примерно 9 трлн т н. э./год. Технически возможным считается не более 10% этого потенциала.

Дать более или менее точную оценку экономически целесообразного потенциала использования солнечной энергии в настоящее время весьма затруд-

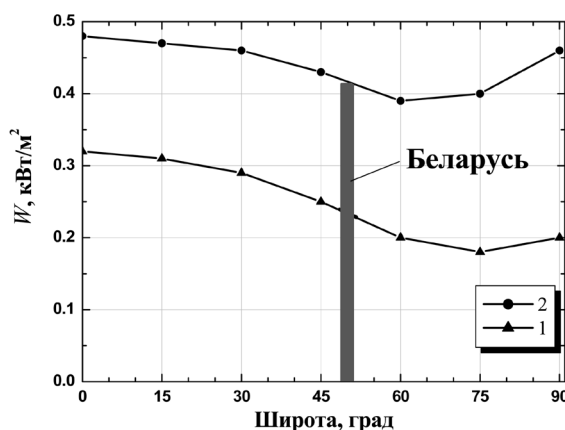


Рис. 3. Средняя плотность потока солнечной энергии W на различной широте: 1 – для горизонтального коллектора; 2 – для поворотного вокруг двух осей коллектора

нительно из-за быстрого развития гелиоэнергетики в различных странах и отсутствия надежных обобщающих данных по экономике этого процесса. Почти во всех странах применяются различные льготы для производителей солнечной электроэнергии (например, в Беларуси установлен повышающий коэффициент 2.7 для продажи этой энергии в энергосистему). Массированная экспансия дешевых китайских панелей, с одной стороны, делает этот бизнес прибыльным (при наличии пока льгот), с другой стороны, пока нет достаточного опыта подтверждения ресурсной надежности этих изделий.

Потенциал и опыт эксплуатации ВИЭ в Республике Беларусь. Республика Беларусь относится к странам, не имеющим больших запасов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). Доля местных ТЭР в общем энергобалансе в настоящее время составляет около 14% в валовом потреблении ТЭР, в том числе возобновляемых источников – около 5%.

В табл. 3 представлен потенциал возобновляемой энергии Беларуси. Наибольшим технически доступным является потенциал биомассы (древесины) и ветра. В эту таблицу включены также вторичные энергоресурсы, которые, строго говоря, к возобновляемым источникам энергии можно отнести только частично.

Таблица 3. Потенциал возобновляемой энергии в Беларуси

Источник	Теоретический	Технически возможный	Экономически целесообразный
Гидро, ТВт·ч	1.7	1.0	0.6
Ветер	Нет оценки	2.8	Нет оценки
Солнце, ТВт·ч	11.2	1.2	Нет оценки
Древесина, Мт н. э./год	2.9	2.9	2.2
Биогаз, Мт н. э./год	Нет оценки	0.27	Нет оценки
Бытовые отходы, Мт н. э./год	0.33	0.07	Нет оценки
Вторичные энергоресурсы, Мт н. э./год	6.5	5.2	1.0

Ветровая энергетика. На начало 2015 г. в Беларуси эксплуатировалось 37 ветротурбин мощностью от 0.08 до 1.5 МВт. Среди них – 7 ветростанций, включающих от 2 до 8 установок (табл. 3). Самая крупная ветроустановка сооружена в 2011 г. в п. Грабники (Новогрудский р-н Гродненская обл.) мощностью 1.5 МВт (рис. 4), самая крупная ветроэлектростанция – окрестности д. Пудовня (Дрибинский р-н Могилевской обл.) насчитывает 8 блоков по 1 МВт. Сумма электрических мощностей всех ветроустановок равна 26 МВт.

Удельные капитальные затраты на строительство ветроустановок в Беларуси составляют от 1.2 до 1.7 тыс. долларов США за установленный кВт, в среднем – около 1.5 тыс. долл./кВт.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) изменяется от 0.1 для малых ветротурбин до 0.31 для самой мощной установки в Грабниках. Следует отметить, что «коммерческий» ветер имеет место в Беларуси на высоте около 100 м и выше, поэтому наиболее перспективными являются установки мегаваттного класса.



Рис. 4. Ветроустановка в Грабниках мощностью 1.5 МВт

Предполагается, что в перспективе суммарная электрическая мощность всех ветропарков составит до 300 МВт, в том числе в Витебской области – до 60 МВт и Гродненской области – до 60 МВт, Могилевской области – до 50 МВт.

Солнечная энергетика. На конец 2014 г. в республике эксплуатировались две солнечные электростанции (СЭС): в г. Бобруйске, 2.06 МВт (рис. 5) и в д. Жукова Могилевского района, 0.39 МВт, несколько установок мощностью от 5 до 38 кВт на базе панелей совместного производства компаний ООО «Главэнерго» (Беларусь) и MG AB Precizika (Литва) и более мелких установок. Модули всех этих установок являются неподвижными.

В условиях Беларуси СЭС имеют самый низкий среди всех ВИЭ коэффициент использования установленной мощности (пиковой) – примерно 0.11–0.15. Это обусловлено, в первую очередь, коротким световым днем в зимний период.



Рис. 5. Солнечная электростанция в г. Бобруйске

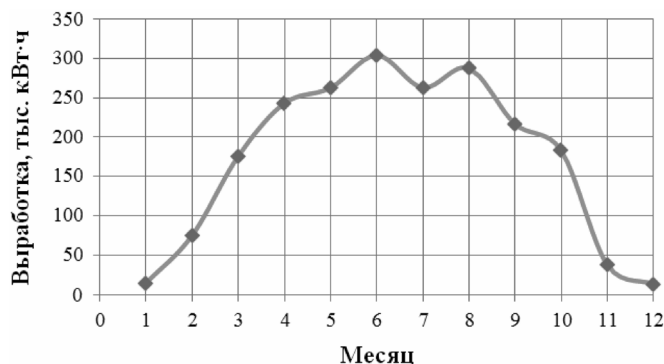


Рис. 6. Выработка электроэнергии на СЭС в г. Бобруйске с сентября 2014 по август 2015 г.

На рис. 6 представлено распределение выработанной электроэнергии по месяцам в сезоне 2014–2015 гг. на СЭС в г. Бобруйске, когда станция работала на полную мощность. Эта станция сооружена Совместным обществом с ограниченной ответственностью «АВИОПТ», состоит из 8240 панелей размером 1×1.6 м единичной мощностью 240–250 Вт, расположенных под углом 37° к поверхности земли и ориентированных по направлению к Солнцу в 13.00. Из представленных данных следует, что в ноябре – феврале было выработано менее 7% годовой производительности станции в этом сезоне, а основная генерация приходится на март – октябрь. Удельные капитальные затраты на строительство СЭС составили около 1.5 долл. США/кВт.

Гидроэнергетика. В республике эксплуатируется 46 гидроэлектростанций суммарной мощностью 33.1 МВт, из них организациями Минэнерго 23 ГЭС мощностью 26.3 МВт.

В 2014 г. выработка электроэнергии этими ГЭС составила 126.02 млн кВт·ч, что позволило заместить 30.95 млн м³ природного газа.



Рис. 7. Гродненская ГЭС мощностью 17 МВт

В соответствии с Государственной программой строительства в 2011–2015 гг. гидроэлектростанций в 2012 г. введена в эксплуатацию Гродненская ГЭС (рис. 7).

При установленной мощности – 17 МВт – годовая выработка электрической энергии в 2013 г. составила 91.7 млн кВт ч, в 2014 г. – 83.0 (проектная – 84 млн кВт·ч), себестоимость производства электроэнергии – 3.0 цента США за 1 кВт·ч (при проектной себестоимости 3.8 цента США за 1 кВт·ч). Таким образом, КИУМ станции составил 0.56–0.62, что является очень высоким показателем для Европы.

В соответствии с Госпрограммой планируется построить еще 3 крупные электростанции:

Полоцкая ГЭС – 21.7 МВт, 2017 г.

Витебская ГЭС – 40 МВт, 2018 г.

Немновская ГЭС – 20 МВт (осуществляется поиск инвестора).

Биомасса. Наибольшим потенциалом из возобновляемых источников энергии в Беларуси обладает древесина. Строго говоря, древесина относится к возобновляемым источникам условно, только когда ее потребление не превышает естественный прирост. Республика Беларусь относится к немногим европейским странам, для которых леса могут являться возобновляемым источником энергии. Они занимают почти 40% территории страны, общий запас древесины на корню превышает 1.5 млрд м³. В качестве топлива в настоящее время можно ежегодно использовать 18.1 млн м³ древесины, включая дрова, лесосечные отходы и древесный отпад. Возрастная структура лесных насаждений в Беларуси способствует увеличению ежегодного прироста, предполагается, что к 2020 г. теоретический и технически возможный потенциал ее возрастет в 1.17 раза. Экологически приемлемый потенциал использования древесины в качестве топлива в Беларуси равен примерно 2 млн т н. э./год. Введены за период 2006–2014 гг.:

Пинская ТЭЦ (2.7 МВт);

Белорусская ГРЭС (1.5 МВт);

Мини-ТЭЦ в г. Осиповичи (1.2 МВт);

Мини-ТЭЦ в г. Вилейка (2.4 МВт);

Мини-ТЭЦ в г. Пружаны (3.85 МВт);

Жодинская ТЭЦ – котел паропроизводительностью 60 т/ч;

Речицкая мини-ТЭЦ (4,2 МВт);

Мини-ТЭЦ в г. п. Барань (3.25 МВт).

Некоторые ТЭЦ в качестве топлива наряду с древесиной используют также торф. Например, в 2014 г. на Пружанской ТЭЦ 58% топлива составляла чистая древесина, остальное – смесь древесины с торфом.

Вторым по величине источником энергии из биомассы является биогаз, полученный путем анаэробного сбраживания отходов животноводства, растениеводства и переработки сельскохозяйственной продукции. В Беларуси насчитывается около 250 животноводческих комплексов 70 птицефабрик



Рис. 8. Биогазовая установка в п. Лебедево мощностью 0.5 МВт

с потенциалом производства биогаза примерно 1.7 млрд м³/год. В настоящее время в стране эксплуатируются 15 биогазовых комплексов, общей мощностью 22.4 МВт, производящие около 174 млн кВт·ч электроэнергии в год, в том числе построенная первой из крупных установок мощностью 500 кВт немецкой компанией LTV (Landmaschinen und Transporttechnik Vertriebsgesellschaft mbH) (рис. 8). Удельные капитальные затраты на сооружение биогазовых комплексов существенно различаются друг от друга: от 1.5 до 6.4 евро за установленный кВт, КИУМ – от 0.5 до 0.85.

Геотермальная энергия. Исследования потенциала геотермальных вод как источника энергии начались в Беларуси сравнительно недавно. По данным Института геологических наук НАН Беларуси в 90-е гг. XX века в республике известны два перспективных района для извлечения геотермальной энергии. В первом из этих районов (Припятский прогиб в Гомельской области) в скважинах на глубине 1400–1800 м обнаружена вода с температурой 50 °С, на глубине 380 м – 90–95 °С и на глубине 4200 м – 100 °С. Плотность запасов тепловой энергии здесь составляет от 3 до 4 т н. э./м².

Во втором районе (Брестская область) плотность запасов не превосходит 3 т н. э./м², но глубина расположения тепловых подземных источников несколько меньше, чем в первом районе. Кроме вышеназванных районов, обнаружены также благоприятные зоны недалеко от г. Гродно и в Оршанской впадине. Объемы изысканий, проведенных в области геотермальной энергии, пока не позволяют количественно определить ее потенциал. Такую работу предстоит выполнить в будущем.

Заключение. 1. В ближайшие годы наиболее перспективными возобновляемыми источниками в Беларуси являются биомасса, гидро-, ветро- и солнечная энергия. Однако следует отметить, что рентабельность этих видов энергии пока базируется на установленных законодательством льготах (повышающих коэффициентах при продаже электроэнергии в энергосистему. 2. Для определения масштаба дальнейшего развития возобновляемой энергетики на долгосрочную перспективу необходимо завершить исследования потенциа-

лов каждого источника, а именно экономически целесообразного и экологически приемлемого потенциала. 3. В проекте Концепции энергетической безопасности Республики Беларусь предусмотрено увеличение доли возобновляемой энергии до 9% в валовом потреблении ТЭР к 2035 г.

Автор выражает благодарность М. П. Малащенко и В. А. Пашикову за предоставленные материалы и полезное обсуждение опыта эксплуатации возобновляемых источников энергии в Беларуси.

Литература

1. Альтернативная энергетика / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org>. – Дата доступа: 10.09.2015.
2. World Energy Assessment / ed.: J. Goldemberg, T. B. Johansson. – New York: UNDP, 2000. – 580 p.
3. Key World Energy Statistics. International Energy Agency, 2014. – 80 p.
4. Ветроэнергоресурсы и условия возведения ветроэнергетических установок на территории Восточной Прибалтийской Черноморской зоны Европы / Н. А. Лаврентьев [и др.]; под ред. Н. А. Лаврентьева. – Минск: Право и экономика, 2010. – 455 с.

ПИРОЛИЗ СМЕСЕВЫХ КОМПОЗИЦИЙ БИОМАССЫ С ТОРФОМ

И. И. Лиштван, В. М. Дударчик, В. М. Крайко,
Е. В. Ануфриева, Е. А. Смолячкова

*Институт природопользования НАН Беларуси,
Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 10,
e-mail: nature@ecology.basnet.by*

Реферат: рассмотрены перспективы энерготехнологического использования биомассы в Республике Беларусь, проведен сравнительный анализ способов ее термохимической деструкции, представлены результаты экспериментальных исследований пиролиза смесевых композиций биомассы с торфом.

Ключевые слова: биомасса, торф, смесевые композиции, пиролиз, пиролизный газ.

Как известно, в Республике Беларусь значительную площадь занимают неиспользуемые в сельском хозяйстве территории выработанных торфяных месторождений. Применение этих территорий для выращивания биомассы (БМ) с последующей ее термохимической переработкой является наилучшим способом вовлечения их в производственный цикл; при этом выращивание БМ как с учетом, так и без учета мероприятий по восстановлению болотообразовательных функций выработанных торфяников способствовало бы решению ряда проблем экологического и энерготехнологического плана.

Переработка растительной биомассы как возобновляемого источника энергии открывает широкие возможности в решении проблемы энергосбережения. Биомасса является четвертым по значению топливом в мире (в развивающихся странах ее доля составляет 38%). Согласно прогнозам, доля БМ в 2020 г. составит 42–46% от общей доли возобновляемых источников энергии [1].

Беларусь находится на начальном этапе освоения биомассы. Для более успешного привлечения ее потенциала (около 3.1 млн т условного топлива в год) в энергобалансе республики регламентируется порядок создания различных энергоустановок с использованием растительной биомассы. В перспективе можно значительно увеличить объемы ее применения за счет специального выращивания. Результаты американских исследователей свидетельствуют о том, что древесная масса, производимая лесоводческими энергетическими хозяйствами, может конкурировать с ископаемыми топливами, и ее следует рассматривать как один из долгосрочных возобновляемых источников энергии.

В климатических условиях Беларуси урожайность быстрорастущей древесной биомассы на площадях выработанных торфяных месторождений (примерно 200–250 тыс. га) составляет 8–10 т/га в год сухой массы. Если принять цикл развития быстрорастущих растений (ивы, ольхи, тополя и др.) до уборки 5 лет, то ежегодно можно производить уборку деревьев на площади 40 тыс. га с выходом сухого топлива 200 тыс. т у. т. (условного топлива).

Значительным резервом растительной биомассы для энергетики в качестве местного топлива являются отходы растениеводства (стебли кукурузы, подсолнечника, солома, льнокостра и др.), энергопотенциал которых в зависимости от урожайности может составить до 1.2–1.5 млн т у. т. в год.

Биомасса характеризуется низкой удельной теплотой сгорания по сравнению с ископаемыми видами топлива. Так, удельная теплота сгорания свежей древесины (МДж/кг) составляет 10.5; сухой древесины – 16.5; картона – 15.9; соломы – 14.3, тогда как мазута – 42.6; этанола – 27; каменного угля – 23.7–34.0; сжиженного природного газа – 51.9. Это одна из причин возникновения различных способов термохимической (прямое сжигание, пиролиз, газификация, экстракция масел) и биохимической (ферментация, анаэробное разложение) переработки биомассы, позволяющих получать твердые, жидкие и газообразные продукты, более пригодные для использования в энергетике и органическом синтезе [2].

Цель данной работы – сравнительный анализ способов термохимической деструкции растительной биомассы и экспериментальные исследования пиролиза ее смесевых композиций с торфом.

Как показал опыт развитых стран, при прямом сжигании собственно растительной необработанной биомассы возникает ряд проблем: заготовка ее носит сезонный характер, она занимает большие объемы при хранении и перевозке, теплотворная способность ее невелика, для сжигания такого топлива требуется специальное технологическое и котельное оборудование. Поэтому практически во всех странах прямое сжигание растительной массы ограничено государственными законами и правилами [3].

Из других способов использования биомассы в энергетике наиболее значимыми являются следующие:

ферментация (сбраживание) – наиболее распространенный способ получения этанола (выход 10–30% от исходного сырья). Способ основан на способности микроорганизмов, прежде всего дрожжей, в отсутствие кислорода расщеплять моносахариды (продукты предшествующего ферментации гидролиза содержащихся в древесине целлюлозы и гемицеллюлоз) до этанола и диоксида углерода. Однако существенным недостатком этого процесса является образование при ферментации и дистилляции, помимо спирта, остатков и отгонов, по объему превосходящих спирт в 10–15 раз, утилизация которых затруднительна;

гидролиз растительного сырья с последующей ферментацией продуктов (выход этанола – около 180 кг из 1 т сырья); этанол можно использовать в качестве добавки к бензину, а из остатка – лигнина (около 40%) – методом пиролиза можно получить еще около 80 кг жидкого топлива и других химических продуктов;

быстрый пиролиз при температуре до 600 °С (выход смолы – 18–20%); получаемое газообразное топливо используют для поддержания процесса пиролиза, а смолу после отделения наиболее ценных химических продуктов применяют как котельное топливо или подвергают гидрооблагораживанию для получения бензина и дизельного топлива. Древесный уголь используют в ка-

честве топлива или для получения сорбентов, что способствует повышению экономической эффективности переработки древесины.

Одной из разновидностей быстрого пиролиза является разложение высокомолекулярных соединений в псевдокипящем слое, однако массовому распространению этой технологии препятствует относительно сложная реализация процесса и высокая стоимость оборудования;

термическое растворение древесины в нефтяных продуктах при 380–450 °С под давлением 10 МПа и каталитическим воздействием карбоната натрия (выход вещества типа сырой нефти – 300 кг из 1 т древесной массы);

газификация растительного сырья и последующий синтез из газа углеводородов и других продуктов по методу Фишера – Тропша. Синтез углеводородов по этому методу из СО и Н₂ является сложным каталитическим экзотермическим процессом, состоящим из ряда последовательных и параллельных реакций, на ход которых влияют давление, температура, состав исходного газа, продолжительность контакта, тип катализатора. В зависимости от этого конечными продуктами могут быть углеводороды, спирты, альдегиды.

гидрогенизация при 350 °С под давлением водорода; из 1 т сырья получают 25 кг синтетической нефти и 160 кг остатка типа асфальта;

комбинированные способы: гидролиз – пиролиз – газификация и другие.

Однако все эти способы являются дорогостоящими, имеют невысокий КПД (30–55%), а получаемые продукты не выдерживают конкуренции с нефтяными жидкими топливами. Так, получаемое при скоростном пиролизе растительной биомассы жидкое топливо нестабильно при хранении из-за большого содержания лабильных кислородсодержащих соединений (левoglукозана и продуктов его превращений) и имеет теплоту сгорания, не превышающую 18–20 МДж/кг.

Сравнивая эффективность различных способов преобразования биомассы в жидкие и газообразные энергоносители (этанол, метан, биогаз, генераторный газ и т. д.), оценивают так называемый фактор урожайности (ФУ), представляющий собой отношение полезной энергии биомассы к общим затратам энергии на ее выращивание. Значение этой величины, а также КПД процессов для трех способов преобразования биомассы следующие: получение этанола – КПД 0.12–0.17, ФУ 0.70–1.18; производство биогаза – КПД 0.56, ФУ 3.70–4.10; газификация – КПД 0.70, ФУ 4.06–18.48. Таким образом, наиболее эффективным способом является газификация биомассы [4].

Рентабельность переработки биомассы в жидкое топливо зависит от цены на нефть: чем больше разница между ценами на нефть и биомассу, тем более рентабельным становится процесс преобразования последней в жидкое топливо. При цене на нефть свыше 150 у. е. за тонну энергетическое использование быстрорастущей древесной и растительной биомассы с получением на ее основе высококалорийных энергоносителей, заменяющих углеводородное топливо, является перспективным и рентабельным. Важно выбрать и обосновать наиболее эффективные способы конверсии биомассы в энергию.

Традиционный одностадийный способ сжигания широко применяют для получения тепловой энергии из древесины и отходов ее переработки. Однако трудности в обеспечении полноты сгорания твердого топлива и неравномерность температурного поля в факеле пламени приводят к образованию вредных полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) и термических окислов азота.

Что касается использования методов гидрогенизации и ожижения для переработки БМ, то это невыгодно из-за необходимости применения дорогого и сложного оборудования. Кроме того, гидрогенизация БМ неэффективна по причине повышенного содержания кислорода, который связывается с водородом при реакции дегидратации, уменьшая КПД процесса.

Методом газификации возможно получение топливного газа из любого вида твердого топлива, однако при воздушной газификации БМ получают газ с низкой теплотой сгорания, что ограничивает его применение.

В отличие от метода газификации пиролиз дает возможность получить более широкий спектр продуктов в виде, удобном для транспортировки и использования. Недостатком его является наличие пирогенетической воды, однако при совмещении метода пиролиза и газификации можно повысить их эффективность. В связи с этим необходимо рассмотреть существующие технологии пиролиза и получаемые в результате продукты переработки.

Продукты пиролиза биомассы. Известно, что состав БМ представлен в основном гемицеллюлозой (ГМЦ), целлюлозой и лигнином. Такой материал подвергается термической деструкции с образованием газообразных, жидких и твердых продуктов при температурах выше 200 °С.

ГМЦ разлагаются первыми в интервале температур 170–260 °С, затем идет распад целлюлозы при 240–350 °С и лигнина при 280–500 °С. ГМЦ дают при разложении меньше смолы и больше газа, чем целлюлоза. В случае лигнина выше выход ароматических соединений, и именно лигнин является источником образования высокомолекулярных смол.

Необходимо отметить, что смола, полученная в результате быстрого пиролиза, в отличие от смолы, получаемой методом медленного пиролиза, состоит из сложной смеси высокоокисленных углеводородов с содержанием воды до 20%, и именно эту смесь называют биотопливом. Смола же медленного пиролиза – это, главным образом, продукт вторичного пиролиза, относительно бедна кислородом, нерастворима в воде и содержит большое количество простых фенолов и углеводов.

Выход кокса при пиролизе БМ ($Q_n^p = 30$ МДж/кг) достигает 30–35% массы сухого сырья при карбонизации и медленном пиролизе, и он может быть использован в качестве топлива (в основном для бытового применения), а также для технологических нужд промышленности (металлургической, электроугольной, фармакологической, для очистки воды и газов) [1]. При быстром пиролизе выход кокса составляет лишь 15–20%.

Газообразные продукты пиролиза БМ представляют собой среднекалорийный газ ($Q_n^p = 15–22$ МДж/нм³), а при частичной газификации – низкокало-

рийный ($Q_H^p = 4\text{--}8 \text{ МДж/нм}^3$). Выход газообразного топлива при быстром высокотемпературном пиролизе может достигать до 70%. Состав газа зависит от сырья и параметров процесса. Повысить теплотворную способность газа можно при увеличении содержания в нем смол. Такой газ используют в самом пиролизе для поддержания температуры процесса и сушки исходного сырья [5].

В настоящей работе были проведены исследования по пиролизу в стационарных условиях смесей торфа и растительных отходов с разными соотношениями смесевых компонентов и в разных температурных интервалах (550 и 800 °С). В качестве растительных отходов были использованы древесные опилки разного размера и древесная щепа, в качестве образцов торфа – низинный торф, используемый на торфобрикетном заводе (ТБЗ) в Житковичах (Ж) и на ТБЗ в Лиде (Л). Всего в работе были исследованы 23 образца: два вида разных торфа при двух температурах, два вида опилок также при двух температурах, один вид щепы и их смесевые комбинации в сочетании торф: древесные отходы в соотношении 50:50 мас.%.

Характеристики исходных проб следующие: влажность опилок – 7.4%, щепы – 8.9%, торфа (Ж) – 10.5%, торфа (Л) – 12.4%; зольность опилок – 1.8%, щепы – 0.7%, торфа (Ж) – 10.4%, торфа (Л) – 17.3%.

Был изучен баланс выхода продуктов пиролиза, охарактеризован компонентный состав газовой фазы и коксозольного остатка, рассчитаны теплоты сгорания пиролизного газа. Относительно образования жидкой фазы при пиролизе отметим, что она состоит из двух компонентов – пиролитической воды и пиролизной смолы, которые оказалось достаточно сложно количественно разделить и поэтому в балансе выхода мы использовали их суммарное значение. Результаты приведены в табл. 1 и 2.

При сравнении динамики количественных изменений коксозольного остатка в зависимости от температуры пиролиза видна тенденция к обратной зависимости: чем выше температура, тем меньше образуется твердой фазы, что вполне предсказуемо и может быть объяснено большей степенью конверсии органического вещества материала. Что касается характеристики пиролизного газа, можно отметить, что газ, полученный при температуре 800 °С, содержит меньшие количества диоксида углерода для всех исследованных образцов, что подтверждает более высокую конверсию органического материала и закономерно большие относительные содержания оксида углерода (CO) и водорода. Содержание углеводов варьируется в пределах 0.5–1.5% и в значительной степени зависит от природы материала, нежели от температуры пиролиза. Если сравнить содержание метана в газе пиролиза торфа и отходов биомассы, то наблюдается любопытная тенденция – с ростом температуры у отходов биомассы (опилки, щепа) и смесевых композиций содержание метана возрастает в отличие от газа пиролиза торфа. Иными словами, с увеличением степени термохимического разложения биомассы в большей степени подвергается деструкции ее метансодержащая составляющая, чего не происходит в случае с торфом.

Таблица 1. Выход продуктов и состав газа стационарного пиролиза проб торфа, растительных отходов и их смесей

Проба топлива	Температура пиролиза, С	Выход продуктов пиролиза, % на сухое вещество				Состав газа пиролиза, % объемный							Плотность газа, D, г/л
		Жидкие продукты (смола + подсмольная вода)	Коксозольный остаток			Газ	Наименование компонентов						
			Выход	Влажность, %	Зольность, %		CO ₂	CnHm	CO	H ₂	CH ₄	Теплота сгорания газа, Q МДж/нм ³	
Торф (Ж)	550	20.9	56.0	4.6	20.3	23.1	61.8	1.0	12.0	5.3	19.9	9.78	1.5333
Торф (Ж)	800	23.9	43.5	5.9	22.8	32.6	34.3	0.7	21.5	30.2	13.3	11.15	1.0782
Торф (Ж) + опилки	550	37.7	41.0	4.0	12.2	21.3	56.8	0.7	19.9	3.9	18.7	10.21	1.5191
Торф (Ж) + опилки	800	38.0	32.3	6.6	16.2	29.7	31.8	0.5	21.7	31.2	14.8	11.70	1.0415
Торф (Ж) + щепа	550	38.2	40.0	4.1	12.7	21.8	57.2	0.9	19.3	11.3	11.3	8.24	1.4751
Торф (Ж) + щепа	800	31.9	32.1	6.7	14.9	36.0	32.2	0.8	22.0	29.6	15.4	11.96	1.0602
Щепа	550	56.4	26.1	2.7	1.8	17.5	44.6	0.9	35.1	2.1	17.3	11.41	1.4593
Щепа	800	49.9	24.7	5.2	2.3	25.4	28.3	0.8	27.7	25.1	18.1	13.16	1.0694
Торф (Л)	550	21.9	57.0	4.6	33.9	21.1	62.6	1.6	10.5	14.1	11.2	7.78	1.4848
Торф (Л)	800	18.1	46.6	4.3	38.9	35.3	30.2	1.0	19.5	35.7	13.6	11.76	0.9843
Торф (Л) + опилки	800	33.2	35.9	5.8	24.8	30.9	29.4	0.6	23.2	31.4	15.4	12.18	1.0190
Торф (Л) + щепа	800	29.5	36.2	5.4	21.2	34.3	31.2	0.8	22.1	30.4	15.5	12.10	1.0427

Таблица 2. Баланс выхода продуктов пиролиза проб при температуре 700 °С

Исходный материал	Характеристика сырья		Продукты пиролиза			
			Твердые			Газообразные (газ + несконденсированные жидкие)
	Влажность, %	Зольность, %	Выход кокса, %	Зольность кокса, %	Влажность кокса, %	Выход газа, %
Торф (Л)	13.54	17.03	37.5	39.02	6.10	62.5
Опилки мелкие, до 1 мм	8.68	1.63	21.6	12.24	6.46	78.4
Опилки средние, 1–3 мм	8.77	0.13	15.5	4.72	7.01	84.5
Опилки крупные, свыше 3 мм	8.30	0.60	18.0	6.28	7.99	82.0
Торф + опилки мелкие, 10%	13,05	15.49	36.0	36.24	5.9	64.0
Торф + опилки мелкие, 20%	12.57	13.95	33.7	33.66	6.1	66.3
Торф + опилки средние, 10%	13.06	15.34	33.6	35.59	6.68	66.4
Торф + опилки средние, 20%	12.59	13.65	31.3	32.16	6.22	68.7
Торф + опилки крупные, 10%	13.02	15.39	35.0	35.75	5.35	65.0
Торф + опилки крупные, 20%	12.49	13.74	32.5	32.47	6.65	67.5

Более высокая температура пиролиза приводит к образованию более высококалорийного газа. Абсолютные значения теплот сгорания торфа, биомассы и их смесевых композиций близки между собой и находятся в интервале температур 4.7–7.1 МДж/нм³.

Также были проведены исследования по пиролизу растительной биомассы (опилки) и ее смесевых образцов с торфом в условиях подвижного слоя исходного сырья (табл. 3). Ранее подобные работы были выполнены для горючих сланцев, бурых углей, торфа, их смесевых композиций [6–8], а также для смесей с органическими отходами нефтепереработки, пластмасс и других материалов, требующих утилизации.

Следует отметить, что вариант пиролиза в подвижном слое более ориентирован на получение горючего газа и кокса. Доля жидкой фракции, состоящей из смолы и пиролитической воды, незначительна. В эксперименте выделяющуюся смолу и пиролитическую воду не конденсировали и количество ее оценивалось вместе с объемом пиролизного газа. Как следует из табл. 2, доля газообразных продуктов колеблется в пределах 60–65% для образцов, содержащих торф. Исходные опилки, имеющие зольность в пределах 1–1.6%, практически в таких условиях газифицируются до 90–95%. Состав газа пиролиза представлен в табл. 3. Теплоты сгорания такого газа в сравнении с полученными

Таблица 3. Состав газа пиролиза в подвижном слое проб торфа (Лидский)
в смеси со щепой и опилками

№ п/п	Проба топлива	Температура пиролиза, °С	Состав газа пиролиза, % объемный					Теплота сгора- ния Q_d кДж/м ³	Плотность газа, D , г/л
			Наименование компонентов						
			CO ₂	CnHm _{снНм}	CO	H ₂	CH ₄		
1	Опилки (мелкие)	700	20.3	3.3	26.8	35.3	14.3	14.25	0.9197
2	Торф	700	22.4	4.3	25.2	35.6	12.5	14.01	0.9426
3	Торф + 10% опилок (мелкие)	700	18.9	4.6	27.5	39.0	10.0	13.96	0.8916
4	Торф + 20% опилок (мелкие)	700	20.3	3.3	24.7	38.5	13.2	13.98	0.8888
5	Опилки (средние)	700	20.2	2.9	26.3	34.5	16.1	14.50	0.9169
6	Торф + 10% опилок (средние)	700	23.0	5.0	17.4	42.0	12.6	14.15	0.8743
7	Торф + 20% опилок (средние)	800	17.0	2.5	30.4	40.3	9.8	13.17	0.8597
8	Торф + 20% опилок (средние)	700	19.0	4.0	26.7	36.6	13.7	14.57	0.8991
9	Щепа	700	17.2	2.9	31.6	34.5	13.8	14.11	0.9083
10	Торф + 10% щепы	700	21.9	4.4	19.8	41.5	12.4	13.98	0.8719
11	Торф + 20% щепы	700	20.1	4.3	23.9	39.2	12.5	14.24	0.8842

в условиях стационарного пиролиза выше на 15–20%, что объясняется присутствием высококалорийных компонентов смолы.

Проведенные исследования пиролиза смесевых композиций биомассы и торфа в стационарном и подвижном слоях показали возможность получения в первую очередь пиролизного газа и кокса. В условиях стационарного слоя в результате пиролиза смесевых композиций из торфа и опилок при 800 °С выход газа составляет порядка 30% с калорийностью 12.1 МДж/нм³. Выход кокса при этом составляет 35% с зольностью до 25%, выход жидких продуктов (смола + пирогенная вода) достигает 33%.

Исследование теплотворной способности пиролизных газов из торфа и его смесевых композиций с опилками и щепой показало, что газ последних несколько более калорийный (на 5–7%), вероятно, за счет более низкой влажности исходного материала.

При пиролизе в условиях подвижного слоя анализ проводили только для твердых и газообразных продуктов. Обнаружено, что выход кокса (800 °С) примерно такой же, как и в условиях стационарного пиролиза. Пиролизный газ и несконденсированные жидкие продукты в случае смесевых композиций совместно в балансе составляют 60–70% при несколько большей теплотворной способности (13.35–14.25 МДж/нм³), чем в случае стационарного пиролиза. Более высокую калорийность газа пиролиза подвижного слоя можно объяснить компонентным составом газа, который в данном варианте содержит в своем составе значительно больший процент наиболее калорийной фракции предельных и непредельных углеводородов (3–4% против 0.7–1.2% в условиях стационарного пиролиза).

Таким образом, для конверсии отходов биомассы в калорийный пиролизный газ, являющийся наиболее технологичным видом топлива, вполне приемлемым является использование способа пиролиза в подвижном слое. При этом технологически осуществить пиролиз отходов биомассы значительно проще в смеси с торфом: предотвращается зависание легкой и объемной биомассы (опилки) в реакционной зоне пиролизера, осуществляется более равномерная работа подачи сырья шнековым механизмом в реактор.

Литература

1. Богомолов, Б. Д. Химия древесины и основы химии высокомолекулярных соединений / Б. Д. Богомолов. – М.: Наука и техника, 1973. – 214 с.
2. Вавилов, А. В. Малая энергетика на биотопливе / А. В. Вавилов, Г. И. Жихар, Л. П. Падалко. – Мн.: УП «Технопринт», 2002. – 248 с.
3. Гелетуха Г. Г., Железная Т. А. // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 1998. – № 2. – С. 21.
4. Кузнецов, Б. Н. Катализ химических превращений угля и биомассы / Б. Н. Кузнецов. – Новосибирск: Наука, 1990. – 30 с.
5. Лиштван И. И., Фалюшин П. Л., Дударчик В. М. и др. // ХТТ. – 2009. – № 3. – С. 20.
6. Фалюшин П. Л., Дударчик В. М., Кожурин В. Н. // Природопользование. – Минск, 2009. – Вып. 15. – С. 201.
7. Фалюшин П. Л., Дударчик В. М., Кожурин В. Н. // Природопользование. – Минск, 2007. – Вып. 13. – С. 125.
8. Фалюшин П. Л., Дударчик В. М., Ловкис В. Б. Возобновляемая энергетика XXI столетия: сб. научн. тр. IX Междунар. науч.-техн. конф. – Крым, 2008. – С. 281.

О СОЗДАНИИ ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ ГАЗА В ОБЪЕМЕ ИСТОЩЕННЫХ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В. Г. Жогло¹⁾, А. В. Кудельский²⁾, Д. Г. Митюрин¹⁾

¹⁾ Белорусский научно-исследовательский и проектный институт нефти,
Беларусь, 2460003, г. Гомель, ул. Книжная, 15Б,
e-mail: V.Zhoglo@beloil.by

²⁾ Институт природопользования НАН Беларуси,
Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 10,
e-mail: kudelsky@nature.basnet.by

Реферат: показана геолого-экономическая целесообразность создания подземных хранилищ газа (ПХГ) на базе истощенных залежей нефти. Рассматривается возможность применения совмещенной технологии создания ПХГ с одновременной выработкой остаточных запасов нефти на истощенных месторождениях Беларуси.

Ключевые слова: Золотухинское месторождение нефти, подземное хранилище газа, численное моделирование, разработка.

Энергетический потенциал местных ресурсов Республики Беларусь исчисляется в 12.2–16.75 млн т условного топлива (УТ) в год, что могло бы обеспечивать 10–15% потребностей страны в энергетических ресурсах. Однако эксплуатация даже этих ресурсов до настоящего времени не освоена. Дефицит в энергетических ресурсах страны покрывается преимущественно за счет импорта природного газа из России (до 75% в топливном балансе Республики Беларусь). В настоящее время на территории Беларуси функционирует газотранспортная система, эксплуатируемая ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», которая включает в себя 7 магистральных газопроводов, 235 газораспределительных станций, Осиповичское, Прибугское и Мозырское подземные хранилища газа (ПХГ). Суммарный активный объем хранения газа в ПХГ составляет около 1 млрд м³.

В соответствии с концепцией энергетической безопасности страны в ближайшее время планируется увеличение мощностей по хранению природного газа до 2.5–3.0 млрд м³. С этой целью предусмотрено развитие Прибугского ПХГ, введены в эксплуатацию вторая и третья очереди Мозырского ПХГ [1]. Согласно работе [2], в 2015–2020 гг. планируется осуществить строительство и ввод в эксплуатацию четвертой очереди Мозырского ПХГ и пятой очереди Прибугского ПХГ.

Условия подземного хранения газа. Объекты для создания ПХГ. Основными критериями, благоприятными для строительства объектов подземного хранения газа, являются: соответствующая геолого-гидрогеологическая структура и закрытость недр на оптимальных для хранения газа глубинах (500–1500 м); хорошие коллекторские свойства, приемистость и экономически

приемлемая емкость пластов-коллекторов; режим замедленного и весьма замедленного водообмена [3].

В целом для создания ПХГ предпочтительны истощенные газовые месторождения. Газ закачивают в выработанные газоносные пласты и извлекают его оттуда через старые газодобывающие скважины [4].

Подземное хранение газа возможно при условии благоприятного сочетания геолого-структурных и гидрогеологических условий. Перспективными являются рабочие горизонты в терригенных (песчаники, пески, алевролиты) и карбонатных (известняки, доломиты) породах. Для известняков характерна относительная простота повышения емкостных свойств с помощью солянокислотных обработок, возможность применения открытого забоя в скважинах, отсутствие при эксплуатации таких осложнений, как пескование. В ряде случаев могут использоваться соляные толщи, поглощающие горизонты в сульфатных трещинно-кавернозных коллекторах (гипс, ангидрит), трещиновато-поровых и порово-трещиноватых коллекторах магматических (эффузивные, интрузивные) и метаморфических пород.

Газоупорные покрышки (экраны) должны обеспечивать надежность изоляции развитых под ними продуктивных горизонтов в условиях повышающегося пластового давления вследствие закачки газа. В литологическом отношении наилучшими покрышками являются толщи глин и каменной соли. Этим породам должно отдаваться предпочтение в качестве покрышек при выборе развитых под ними продуктивных горизонтов [3].

В соответствии с районированием территории Беларуси по геолого-гидрогеологическим условиям создания ПХГ [3, 6], базирующемся на широком комплексе геолого-гидрогеологических и геотермических исследований, благоприятные условия создания ПХГ имеют Подляско-Брестская впадина, Припятский прогиб и его северное Городецко-Хатецкое плечо. Менее благоприятные геолого-гидрогеологические условия создания ПХГ имеют юго-западная часть Оршанской впадины, Вилейский погребенный выступ и белорусская часть Латвийской седловины [3].

В Республике Беларусь осадочный чехол наиболее полно развит и изучен в Припятском прогибе, которому в последнее время уделялось основное внимание при поисках ловушек для ПХГ [7–10]. Авторами [8] здесь выделено три типа локальных структур, перспективных для создания ПХГ: 1) локальные структуры выработанных нефтяных месторождений; 2) соляные поднятия верхнефаменской соленосной толщи; 3) бескорневые межкупольные поднятия типа «щит черепахи».

В перечисленных выше работах основное внимание уделялось весьма перспективным для создания ПХГ структурам третьего типа. В Припятском прогибе выявлено 11 межкупольных поднятий типа «щит черепахи» (Баженовское, Березняковское, Василевичское, Восточно-Казимировское, Гулевичское, Северо-Калинковичское, Южно-Софиевское, Южно-Трамецкое и др.). Василевичское поднятие рекомендовано в качестве первоочередного объекта для

строительства в нем ПХГ [7–10]. Однако глинистые отложения гулевичской и дудичской свит, являющиеся покрывшей песчаных отложений мытвинской свиты, в сводовой части Василевичского поднятия маломощны, имеются сомнения в их герметичности, обусловленные возможной трещиноватостью и наличием малоамплитудных локальных разломов [10]. Нарушение сводов структур типа «щит черепахи» бескорневыми сбросами подтверждается надежными сейсмическими материалами [11]. По результатам детальных сейсморазведочных работ, выполненных РУП «ПО «Белоруснефть» в 2003–2004 гг. на Василевичской площади, в ее сводовой части выделяется 9 продольных и 2 субмеридиональных разрыва [8].

Следует отметить, что авторы цитированных выше работ практически обошли вниманием локальные структуры истощенных нефтяных месторождений. В статье Р. Г. Гарецкого с соавторами [8] лишь отмечается, что на нефтяных месторождениях Припятского прогиба пробурена серия скважин, что может удешевить процесс строительства здесь ПХГ.

Возможность и целесообразность создания ПХГ в истощенных нефтяных месторождениях. Известно, что создание ПХГ в нефтяных месторождениях является прогрессивным методом резервирования газа, так как позволяет существенно повысить коэффициент нефтеотдачи, что делает процесс экономически и технологически высокоэффективным. Этот опыт широко используется за рубежом (особенно в США), применяется в Германии, Чехии и других странах [12].

В Российской Федерации функционируют двадцать ПХГ, из которых 14 созданы в истощенных газовых, нефтяных и газоконденсатных месторождениях [13, 14]. Принцип устройства хранилищ в газовых и нефтяных месторождениях основан на закачке газа непосредственно в истощенный газо- или нефтеносный пласт через существующие или дополнительно построенные скважины. В большинстве случаев опыт разработки нефтяного месторождения дает нужный материал, характеризующий геолого-физические параметры пласта-коллектора, в том числе данные о герметичности кровли, геометрических размерах, полезном объеме хранилища и дебитах скважин [5, 15].

Специальные исследования, проведенные в «Газпром ВНИИГАЗ» и НПО «Союзнефтеотдача», показали высокую эффективность совмещения подземного хранения газа и добычи нефти, предложенных для реализации на Тереклинском нефтяном месторождении. Была доказана возможность повышения нефтеотдачи более чем в полтора раза [16]. Для объекта уже создан соответствующий проект доработки. По расчетам дополнительная добыча нефти может составить 0.7–0.8 млн т, что соответствует приросту нефтеотдачи в 8.0–10.0%.

К настоящему времени на объектах РУП «ПО «Белоруснефть» накопилось большое количество нефтяных залежей, активные запасы нефти которых почти выработаны, а остаточные запасы относятся, в основном, к категории трудноизвлекаемых. Общеизвестно, что добыча трудноизвлекаемых запасов нефти сама по себе представляет весьма сложную проблему. Поскольку, как для

РУП «ПО «Белоруснефть», так и для Республики Беларусь в целом проблема создания и эксплуатации ПХГ является весьма актуальной, поэтому совмещенная технология создания подземных хранилищ газа с одновременной выработкой остаточных запасов нефти может существенно улучшить технико-экономические показатели разработки истощенных нефтяных залежей.

Критерии выбора нефтяных залежей для создания ПХГ в настоящее время достаточно хорошо разработаны [18]. Предварительный анализ промысловых данных, геофизических и геолого-гидрогеологических материалов по разрабатываемым месторождениям нефти в Припятском прогибе показал, что для проведения пилотных работ целесообразно использовать семилукскую залежь Золотухинского месторождения. Эта залежь по объему извлекаемых запасов нефти является достаточно крупной, характеризуется хорошей изученностью и высокой степенью выработки запасов (на январь 2015 г. извлекаемые запасы нефти выработаны на 78.5%).

При строительстве ПХГ в истощенных залежах нефти могут быть некоторые осложнения [3, 12, 13]: 1) возможен приток нефти и воды в газовые скважины; 2) бывшие в эксплуатации нефтедобывающие скважины могут быть недостаточно герметичными; 3) необходим большой объем работ по переоборудованию промысла; 4) при недостаточной герметичности газоупорной кровли (покрышки) возможны утечки газа, что приведет к загрязнению атмосферы, почвенного покрова, поверхностных и подземных вод.

Является очевидным, что до начала проектных работ требуется серьезное инженерное и научно-техническое обоснование экономической и технологической эффективности создания ПХГ на базе конкретных месторождений Припятского прогиба. Нами изучены геолого-физические и гидродинамические условия создания ПХГ на базе семилукской залежи нефти Золотухинского месторождения.

Краткая характеристика семилукской залежи Золотухинского месторождения. Золотухинское месторождение находится в Речицком районе Гомельской области. Семилукская залежь нефти открыта в 1983 г. Она представляет собой моноклиальный блок, который погружается от регионального Малодушинского разлома на север под углом 15–25°. Залежь разбита на блоки секущими нарушениями субмеридионального простирания с амплитудой от 100–200 м до 1000 м. Границами залежи с юга, запада и востока являются тектонические нарушения, а с севера – контур нефтеносности с абсолютной отметкой минус 3441 м [19, 20]. Породы-коллекторы представлены рифогенными известняками и доломитами с редкими маломощными слоями мергелей, глинистых известняков и глин. В известняках отмечаются каверны и разноориентированные трещины, частично либо полностью выполненные вторичным кальцитом, галитом и ангидритом.

Коэффициент проницаемости призабойной зоны скважин изменяется в диапазоне 3.25–93.6 мД (среднее значение 31.4 мД), удаленной зоны – в диапазоне 2.35–150.0 мД (среднее значение 22.0 мД). Средняя мощность нефтенасыщенных пород-коллекторов составляет 22.7 м.

Физико-химические свойства (ФХС) нефти и растворенного газа оценены в лаборатории исследования пластовых флюидов БелНИПИнефть при однократном разгазировании по 12 пробам, отобранным из скважин 26, 50, 51, 55, 56, 9005 на глубинах 3500–3750 м при пластовых температурах 73–81 °С и давлении 37.9 МПа. Пробы отбирались в период с 1983 по 1989 г. в объеме 1–3 пробоотборников. Поверхностные пробы дегазированной нефти изучены по 8 образцам из скважин 26, 51, 55, 56, 75, 106, 112, 9005, отобранным в период с 1983 по 2003 г. Нефть семилукской залежи по углеводородному составу относится к метановому типу, малосернистая, смолистая, парафиновая, повышенной вязкости, легкая.

Давление насыщения нефти газом изменяется от 5.00 до 6.01 МПа при среднем по залежи значении 5.8 МПа, газосодержание нефти изменяется от 51.0 до 59.1 м³/т, среднее по залежи значение составило 55.8 м³/т.

На основании средних величин ФХС глубинных проб нефти семилукского горизонта однократного разгазирования проведено математическое моделирование эксперимента по дифференциальному разгазированию нефти. Для дифференциальной модели начальное пластовое давление принято равным 37.9 МПа, давление насыщения – 5.8 МПа, пластовая температура – 77 °С. В результате получены следующие параметры: газосодержание – 45.16 м³/м³ (53.5 м³/т), плотность дегазированной нефти – 0.844 г/см³, объемный коэффициент при начальном пластовом давлении (37.9 МПа) – 1.175. Первая ступень сепарации составляет 4.71 МПа. В растворенном газе компонентный состав определен в следующем количестве: (мольные доли): метан – 0.450; этан – 0.176; пропан – 0.178; бутаны – 0.093. Молекулярный вес газа равен 32.910 г/моль, плотность – 1.3674 кг/м³.

Краткая характеристика численной гидродинамической модели. С целью изучения физических процессов, протекающих в залежи в период ее разработки, а также для последующего моделирования различных сценариев разработки остаточных запасов нефти, в БелНИПИнефть создана численная гидродинамическая модель семилукской залежи.

В разрезе моделируемый объект представлен восемью расчетными слоями, мощность и пористость каждого из которых изменяется в плане согласно фактическим данным, а суммарная емкость пород-коллекторов соответствует величине начальных геологических запасов нефти семилукской залежи Золотухинского месторождения, находящихся на балансе РУП «ПО «Белоруснефть». Коэффициент проницаемости всех расчетных слоев принят равным 22.0 мД, что соответствует среднему значению проницаемости удаленной зоны пласта, определенному по результатам гидродинамических исследований (ГДИ) скважин. В ячейках, находящихся в радиусе 100–150 м вокруг добывающих и нагнетательных скважин, коэффициент проницаемости пласта задавался для каждой скважины индивидуально на основе результатов ГДИ и продуктивности скважин в начальный период их эксплуатации. Добывающие и нагнетательные скважины заданы как внутренние границы второго рода с фактическими дебитами по жидкости.

Для описания состояния флюидов в пласте в процессе разработки использована модель двухфазной изотермической фильтрации несмешивающихся флюидов («black oil» модель). Значения относительных фазовых проницаемостей (ОФП) пласта заданы в виде функций от водонасыщенности. Критические точки ОФП определены по результатам лабораторных исследований керна, согласно которым начальная и остаточная нефтенасыщенности равны соответственно 85.9% и 30%. Капиллярное давление принято равным нулю, что предполагает отсутствие переходной зоны давлений на поверхности раздела фаз «вода–нефть».

Численная гидродинамическая модель построена на базе программного комплекса «Eclipse 100» компании «Schlumberger». Процесс калибровки модели заключался в уточнении ее параметров путем прогонки серии прямых задач. На первом этапе в результате сравнения модельных и фактических показателей разработки (дебитов добывающих скважин по нефти и воде, сроков и темпов обводнения продукции, фактических и модельных пластовых давлений во всех добывающих и нагнетательных скважинах за весь период разработки) произведена корректировка объема законтурной области и проницаемости пород-коллекторов. На втором этапе адаптации (в основном, в период закачки в пласт слабоминерализованных и пресных вод) учитывалось изменение проницаемости зон трещиноватости во времени в результате растворения катагенетического галита.

На калиброванной модели воспроизведена история разработки залежи с августа 1984 по июль 2015 г. Достоверность построенной гидродинамической модели подтверждается хорошим совпадением модельных и фактических показателей разработки как для семилукской залежи в целом, так и для каждой скважины в отдельности.

Моделирование процесса выработки остаточных запасов нефти. С целью поиска оптимального способа выработки остаточных запасов нефти семилукской залежи нами осуществлено моделирование нескольких вариантов, основанных в рекомендациях действующего проектного документа разработки Золотухинского месторождения и наших результатах моделирования истории разработки на гидродинамической модели.

Наиболее интересные результаты получены в варианте, в котором для прогнозных расчетов приняты фактические показатели работы действующих добывающих и нагнетательных скважин в июле 2015 г. С этими характеристиками скважины работают до 31.12.2030 г. (всего 15.5 лет). К числу скважин действующего фонда добавлены проектные скважины 73s2pr, 74s3pr и 109s4pr. Их эксплуатация начинается соответственно 1 января, 1 апреля и 1 июля 2016 г. Начальный дебит всех проектных скважин по жидкости одинаков и равен $70 \text{ м}^3/\text{сут}$. Он поддерживается постоянным при забойном давлении в скважинах выше 12.5 МПа. При его снижении до 12.5 МПа все добывающие скважины (проектные и действующие) продолжают работать при постоянном забойном давлении, равном 12.5 МПа, а переменным во времени становится дебит скважин.

Анализ результатов моделирования показал, что к концу 2022 г. наиболее полно извлекаются подвижные запасы нефти третьего, четвертого и пятого расчетных слоев модели, запасы второго слоя вырабатываются в гораздо меньшей степени, а запасы первого слоя, залегающего в кровле залежи, практически не вырабатываются.

Очевидно, что для выработки остаточных запасов нефти после 2022 г. требуется дальнейший поиск эффективных решений.

Одним из возможных путей сохранения достигнутых показателей разработки является закачка газа в сводовую часть залежи. В качестве нагнетательных могут быть использованы действующие и проектные скважины после их обводнения. Закачка газа в свод истощенной нефтяной залежи дает возможность забрать находящиеся здесь остаточные запасы нефти, которые практически не извлекаемы при традиционных технологиях разработки из-за большой разницы в плотностях воды и нефти.

Создание композиционной гидродинамической модели. Для прогнозирования показателей разработки при периодической закачке в залежь газа и водо-газовых смесей требуется задание на гидродинамической модели свойств отдельных углеводородных фаз (УВ-фаз) в явном виде. Однако на «black oil» модели свойства УВ-фаз в виде их зависимостей от давления нельзя представить даже приблизительно, так как при одном и том же давлении в пласте могут существовать газовые фазы с различным компонентным составом [21]. Для корректного моделирования процессов, сопровождаемых интенсивным массообменом между отдельными фазами углеводородной системы, применяются композиционные модели, основанные на использовании единого уравнения состояния, связывающего между собой термодинамические параметры системы (объем, давление, температура, химический потенциал и др.). Расчет фазового равновесия с использованием уравнения состояния основан на строгом применении классических положений термодинамики многокомпонентных систем – равенстве химических потенциалов (летучестей) компонента смеси во всех существующих фазах [22]. К настоящему времени предложено большое число уравнений состояния для описания свойств систем природных углеводородов. Для инженерных расчетов наиболее широкое применение получили кубические (относительно объема) уравнения состояния. Их теоретической основой является известное уравнение Ван-дер-Ваальса. На протяжении прошедшего времени многие исследователи в разных странах модифицировали уравнение состояния Ван-дер-Ваальса с целью более точного количественного описания термодинамических свойств веществ и их смесей. К настоящему времени опубликовано большое число модификаций уравнения состояния Ван-дер-Ваальса [22].

Поскольку нефтяные смеси – это сложнейшие системы, состоящие из большого числа углеводородов различного строения и неуглеводородных компонентов, то в расчетах фазового состояния используют модели пластовых смесей. Обычно в моделях реальными компонентами являются азот (N_2),

углекислый газ (CO_2), сероводород (H_2S), метан (CH_4), этан (C_2H_6), пропан (C_3H_8), изобутан ($i\text{-C}_4\text{H}_{10}$), n -бутан ($n\text{-C}_4\text{H}_{10}$). Группу углеводородных компонентов с числом атомов углерода в молекуле 5 и выше объединяют под названием C_5 + высшие (сокращенное обозначение C_{5+}) [22]. Эта группа расчленяется на фракции, каждая из которых рассматривается как компонент системы. Такой подход позволяет оперировать оптимальным количеством компонентов смеси практически без потери точности в описании фазового равновесия системы и теплофизических свойств фаз. Поскольку более тяжелые углеводороды менее интенсивно испаряются в паровую фазу, то состав и физико-химические свойства группы C_{5+} в равновесных фазах существенно различаются (за исключением околокритической области). Расчленение группы C_{5+} на фракции позволяет решить эту проблему и правильно описывать как количественное соотношение между паровой и жидкой фазами, так и их состав и свойства [22, 23].

При композиционном моделировании состав пластовых флюидов задается в виде $N + 1$ компонентов, где N – количество моделируемых углеводородных компонентов (метан, этан, пропан и т. д.). Дополнительным компонентом является вода. При моделировании происходит расчет газо-жидкостного равновесия, в ходе которого с помощью уравнения состояния определяются доля углеводородных компонентов, находящихся в газообразном состоянии, и доля углеводородов в жидком состоянии. Корректное моделирование фазового состояния достигается предварительной настройкой уравнения состояния. Решение этой задачи для углеводородной системы семилукской залежи Золотухинского месторождения выполнено нами с использованием кубического уравнения состояния Пенга–Робинсона третьего порядка. Настройка уравнения состояния производилась в пакете PVTi фирмы «Schlumberger» [23]. В качестве эталонных значений были выбраны средние по залежи характеристики нефти, полученные при однократном разгазировании. Различия между измеренными в ходе лабораторных экспериментов и рассчитанными значениями исследуемых параметров минимизированы с использованием регрессионного анализа.

Обычно реальная система углеводородных компонентов объединяется в укрупненные псевдокомпоненты. Нами использована следующая схема: азот и углекислый газ не объединялись; метан, этан и пропан объединены в псевдо-компонент C_{1-3} ; бутан, пентан, гексан, гептан – в псевдокомпонент C_{4-7} ; компоненты с углеродным индексом от 8 до 12 – в псевдокомпонент C_{8+} ; компоненты с углеродным индексом 13 и выше – в псевдокомпонент C_{13+} . В качестве отдельного компонента модели представлена вода.

Сравнение расчетных свойств углеводородных смесей до и после объединения показало незначительное их изменение, что говорит о пригодности результирующей PVT-модели для гидродинамических расчетов.

В таблице приведены количественные значения ФХС нефти, определенные в лабораторных условиях (заданы в «black oil» модели) и вычисленные по

уравнению состояния (заданы в композиционной модели). Их близость свидетельствует о качественной настройке уравнения состояния.

Моделирование закачки метана. Одним из возможных кандидатов для организации закачки газа (метана) является скважина 93s2. Она расположена вблизи свода семилукской залежи, в пределах участка с низкой степенью выработки подвижных запасов нефти. На июль 2015 г. дебит скважины 93s2 по нефти был менее 1 м³/сут, обводненность продукции – более 90%. Рядом имеются действующие добывающие скважины, по которым удобно вести наблюдения и оценивать влияние закачки на режим работы этих скважин.

Таблица 1. Физико-химические свойства нефти, воспроизведенные в «black oil» и композиционных гидродинамических моделях семилукской залежи Золотухинского месторождения

Параметр	Значение	
	«black oil» модель	композиционная модель
Температура исследования, °С	77	77
Давление насыщения, МПа	5.8	5.7
Давление исследования, МПа	29.4	29.4
Объемный коэффициент нефти при давлении исследования	1.192	1.201
Объемный коэффициент нефти при давлении насыщения	1.239	1.239
Газосодержание, м ³ /м ³	–	54.6
Плотность нефти в пластовых условиях при давлении исследования, г/см ³	–	0.775
Плотность нефти в пластовых условиях при давлении насыщения, г/см ³	–	0.752
Плотность нефти в стандартных условиях, г/см ³	0.851	0.851
Динамическая вязкость при давлении исследования, мПа·с	1.637	1.668
Динамическая вязкость при давлении насыщения, мПа·с	1.101	1.150

Учитывая результаты моделирования, скважина 93s2 переводится под закачку метана с 1.01.2021 до 1.01.2031. Все остальные параметры, граничные и начальные условия, принятые в описанном выше варианте прогнозного моделирования, не изменяются. Расчеты выполнены при условии закачки метана с дебитами в пластовых условиях 20, 80 и 320 м³/сут.

Анализ результатов моделирования показывает, что основной положительный эффект от закачки газа обусловлен вытеснением нефти метаном из самой верхней части залежи. Уже через год после начала закачки вокруг скважины 93s2 формируется газовая шапка. С течением времени ее размеры по площади растут, а также формируются газовые «языки», вызванные прорывом газа по высокопроницаемым каналам. В качестве примера отметим, что при закачке в залежь газа с дебитом 80 м³/сут (в пластовых условиях), уже через 4 месяца (в апреле 2021 г.) суммарный дебит добывающих скважин по нефти увеличивается на 17 м³/сут, а накопленная добыча нефти за 10-летний период с 2021 по 2031 г. возрастает на 14 160 м³ (в сравнении с базовым вариантом).

Имитируя различные сценарии работы нагнетательных и добывающих скважин, нетрудно подобрать их эксплуатационные характеристики, оптимальные в технико-экономическом отношении для выработки остаточных запасов нефти, закачки газа в залежь и его периодического отбора.

Заключение. Результаты наших модельных экспериментов на семилюкской залежи Золотухинского месторождения нефти позволяют наметить последовательность и содержание отдельных видов работ по созданию ПХГ.

1-й этап. Строительство от одной до трех эксплуатационных скважин на участке залежи, где локализован основной объем остаточных запасов нефти, и отбор нефти действующими и проектными скважинами. Этот этап может продлиться от 3 до 5 лет.

2-й этап. Перевод обводнившихся добывающих скважин, находящихся в свде залежи, под закачку газа; закачка газа в залежь с одновременным отбором нефти действующими добывающими скважинами. Мониторинг этого процесса и его моделирование позволят определить оптимальные технико-экономические показатели всех добывающих и нагнетательных скважин. Согласно результатам моделирования, этот этап может продлиться от 1 до 5 лет в зависимости от принимаемых граничных условий и значений контрольных показателей разработки. К концу этапа будет сформировано ПХГ (искусственная газонефтяная залежь).

3-й этап. Отбор газа через специально оборудованные скважины. На данном этапе потребуются оборудование технологического блока осушки газонефтяной смеси для ее разделения на нефть и газ с последующей транспортировкой сухого газа потребителям.

Литература

1. Надежный «сон» голубого топлива [Электронный ресурс] // Республика. – Режим доступа. – <http://respublika.sb.by/print/post/nadezhnyy-son-golubogo-topлива.html>. – Дата доступа: 12.08.2015.
2. Указ Президента Респ. Беларусь, 20 мая 2013 г., № 228 / Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2013. № 1/14273.
3. Кудельский, А. В. Современные проблемы гидрогеологии и геоэкологии: избр. тр. / А. В. Кудельский. – Минск: Технопринт, 2005. – 536 с.
4. Природный газ / под ред. Р. Л. Басби. – М.: ЗАО «Олимп-бизнес», 2003. – 240 с.
5. Казарян, В. А. Подземное хранение газов и жидкостей / В. А. Казарян. – Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2006. – 432 с.
6. Кудельский, А. В. Перспективы подземного захоронения промышленных отходов на территории Белорусской ССР / А. В. Кудельский, М. Т. Ясовеев. – Минск: Наука и техника, 1989. – 44 с.
7. Гарецкий Р. Г., Монкевич К. Н., Толстошеев В. И. и др. // Геология нефти и газа. – 1998. – № 11. – С. 2.
8. Гарецкий Р. Г., Толстошеев В. И., Кудрявец И. Д. // Докл. НАН Беларуси. – 2008. – Т. 52, № 2. – С. 99.
9. Монкевич К. Н., Цалко П. Б., Толстошеев В. И. и др. // Докл. НАН Беларуси. – 1997. – Т. 41, № 5. – С. 105.
10. Толстошеев В. И., Макорта Л. П., Ковхуто А. М. // Литасфера. – 2007. – № 1. – С. 127.

11. Кудрявец И. Д., Левковец В. П. // Літасфера. – 1998. – № 9. – С. 97.
12. Лобанова, А. Н. Дис. ... канд. геол.-минер. наук. – ВНИИГАЗ, 2003.
13. Казанкова Э. Р., Корнилова Н. В., Судо Р. М. // Современная гидрогеология нефти и газа (фундаментальные и прикладные вопросы): материалы Всерос. науч. конф., посвящ. 85-летию А. А. Карцева. – М., 2010. – С. 450.
14. Самсонов Р. О., Бузинов С. Н., Рубан Г. Н. и др. // Георесурсы. – 2010, № 4. – С. 2.
15. Природный газ. Метан: справ. / С. Ю. Пирогов [и др.] – СПб.: Профессионал, 2006. – 848 с.
16. Самуйлова, Л. В. Дис. ... канд. техн. наук. – М., 2005.
17. Котенев Ю. А., Андреев В. Е., Варламов Д. И. / Сайт <http://www.ecorb.ru/594>. По материалам журнала «Табигат», 2010. – № 11.
18. Трегуб С. И. // Отделение подземного хранения газа: сб. науч. тр. – М.: ВНИИГАЗ, 1995. – С. 57.
19. Азаренко, Ф. С. Геология и нефтегазоносность запада Восточно-Европейской платформы / Ф. С. Азаренко, Р. Е. Айзенберг, В. А. Аксаментова. – Минск: Беларуская навука, 1997. – 696 с.
20. Полезные ископаемые Беларуси / под ред. С. П. Гудака, А. М. Синички, П. З. Хомича. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2002. – 528 с.
21. Брусиловский А. И., Нугаева А. Н. // Газовая промышленность. – 2005. – № 7. – С. 41.
22. Брусиловский, А. И. Фазовые превращения при разработке месторождений нефти и газа / А. И. Брусиловский. – М.: Грааль, 2002. – 575 с.
23. Справочное руководство по работе с PVTi. Schlumberger, 2003. – 419 с.

РАЗРАБОТКА БИОДИЗЕЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОПЛИВ

Л. Р. Махмудова¹⁾, М. М. Мовсумзаде¹⁾, И. М. Ахмедов²⁾, Н. Р. Султанова¹⁾,
Н. А. Алиев¹⁾, И. М. Эйвазова¹⁾

¹⁾ Институт химии присадок им. академика А. Н. Кулиева
Национальной академии наук Азербайджана,
Азербайджан, AZ 1029, г. Баку, Беюкшорское шоссе, кв.-л 2062,
e-mail: aki05@mail.ru

²⁾ Бакинский Государственный Университет,
Азербайджан, AZ 1148, г. Баку, ул. Захида Халила, 23,
e-mail: info@bsu.az

Реферат: разработан процесс получения высококачественного дизельного топлива (биодизеля) из растительных масел, а также термостабильного реактивного топлива (РТ). Показано, что использование разработанных в лаборатории присадок ИХП-712, ИХП-706 и кальцийсодержащих присадок с различными выносителями твердых отложений приводит к улучшению антиокислительных, антинагарных, противоизносных и антикоррозионных свойств топлив.

Ключевые слова: трансэтерификация, биодизельные топлива, растительные масла, топливная композиция, нанокатализатор, цетановое число.

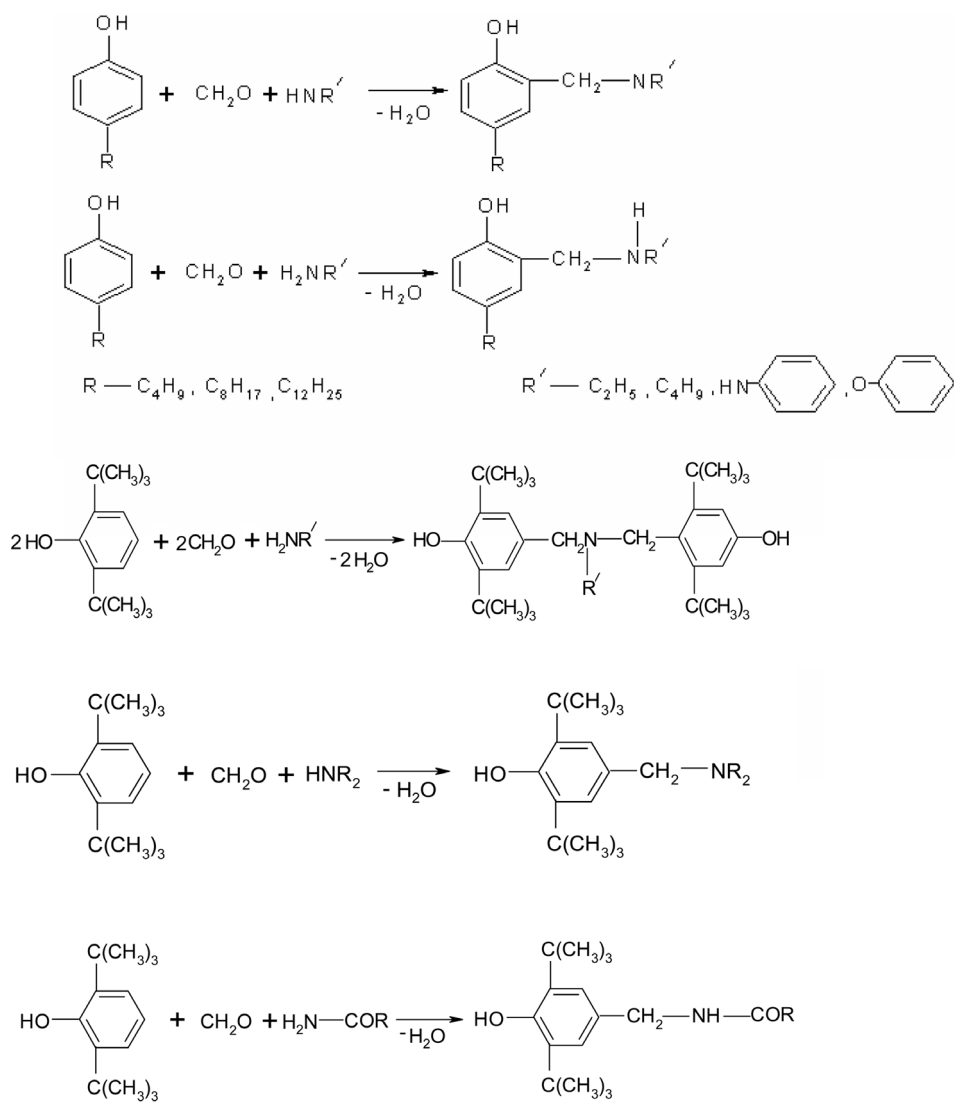
За последние 30 лет в нефтеперерабатывающей промышленности наблюдается устойчивая тенденция к утяжелению фракционного состава углеводородных топлив, что связано с глубинной переработкой нефти. Широкое внедрение дизельных двигателей в автомобильном транспорте привело к повышению уровня загрязнения окружающей среды продуктами выброса окислов азота, серы, канцерогенных веществ и твердых частиц, отработавших газов двигателей. В условиях постоянного ухудшения экологической обстановки особое внимание уделяется созданию экологически безопасного дизельного топлива [1].

Разработка высококачественных топлив категории Евро-3, Евро-5 возможна только при условии использования присадок различного назначения – антидетонаторов, антиоксидантов, противоизносных присадок, модификаторов горения (антидымные и антинагарные присадки, катализаторы горения и др.)

В Институте химии присадок НАН Азербайджана проводятся исследования по синтезу присадок к топливам. Эти работы, в основном, направлены на синтез и создание новых антидымных присадок, антинагарных модификаторов горения, а также присадок, увеличивающих термическую стабильность топлива при повышенных температурах, присадок, улучшающих антикоррозионные свойства топлив [2].

Изучены реакции алкилфенолов и экранированных фенолов с формальдегидом, на основе которых синтезированы бисфенолы. Изучены реакции ал-

килфенолов и бисфенолов и 2,6-ди-трет-бутилфенолов с формальдегидом и аминами. Конденсацией 2,6-ди-трет-бутилфенола с формальдегидом и различными алифатическими, ароматическими, карбоциклическими и гетероциклическими аминами получены ряды 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензил-N-диалкиламинов.



В результате испытаний указанных экранированных фенолов и их аминопроизводных в качестве антиокислительных присадок было установлено, что при окислении топливных композиций с синтезированными присадками в замкнутом объеме происходит разрушение гидропероксидов и свободных

радикалов, при 5-летнем хранении топлив с рекомендуемыми присадками термоокислительная стабильность топлива улучшается. В результате проведенных исследований была разработана новая антиокислительная присадка ИХП-712, по своей эффективности превосходящая присадку ионол. Температура начала образования отложений – 85/187 °С; скорость забивки фильтра, Па/мин – 300/10; осадкообразование, мг/100 мл – 17/100 мл топлива. Время достижения максимальной концентрации пероксидов при концентрации присадки 0.01–0.02% составляет 75 мин, что превышает действие применяемого в промышленности ионола в 2.3–2.5 раза [3, 4].

Присадка прошла все лабораторные и стендовые испытания с положительными результатами и рекомендована к летным испытаниям.

Разработан способ получения реактивного топлива (РТ) для сверхзвуковой авиации по нетрадиционной технологии на базе доступного прямогонного малосернистого топлива ТС-1 и полифункциональной присадки ИХП-712. Это имеет большое практическое значение, так как получение РТ путем гидроочистки связано с использованием сложной аппаратуры и технологии с применением дорогостоящего катализатора, большой затратой электроэнергии, а также использованием установок для получения водорода и большого его расхода.

Разработанная топливная композиция на базе ИХП-712 испытана при температуре 150–200 °С и концентрации присадки 0.05 мас.%. Испытания показали, что индекс термостабильности топливной композиции составляет 0.26, температура начала образования отложений 187 °С, скорость забивки контрольного фильтра 10 Па/мин, осадкообразование уменьшается до 1.0 мг/100 мл топлива, заметно улучшаются противоизносные и защитные свойства, сильно уменьшается содержание фактических смол, выдерживаются медные пластинки и т. д. Топливо без присадки имеет индекс термостабильности – 4.5, температуру начала образования отложений 85 °С, скорость забивки фильтра – 300 Па/мин, осадкообразование – 17 мг/100 мл топлива.

По результатам проведенных испытаний установлено, что разработанное термостабильное реактивное топливо по своим физико-химическим показателям и эксплуатационным свойствам находится на уровне или несколько превышает топливо РТ, полученное путем гидроочистки.

Реакцией амидометилирования 2,6-ди-трет-бутилфенола с формальдегидом и амидами карбоновых кислот в присутствии муравьиной кислоты в качестве катализатора синтезированы N-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензил)-N-амиды, которые исследованы в качестве антиокислительных присадок. Физико-химические показатели приведены в табл. 1.

Результаты испытаний полученных амидов на антиокислительную стабильность в топливе Т-6 при температуре 170–180 °С приведены в табл. 2.

В результате проведенных исследований выявлено, что при температуре 170 °С наибольшей эффективностью среди полученных соединений обладает N-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензил)-N-амид. Время достижения макси-

Таблица 1. Физико-химические показатели N-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксibenзил)-N-амидов

Название соединения	Выход, %	Т _{пл.} °С	Элементный анализ, % найдено/вычислено		
			С	Н	N
N-(3,5 -ди-трет-бутил-4-гидроксibenзил)- N-формамид	69.4	210–211	72.86/73.00	9.05/9.10	5.23/5.31
N-(3,5 -ди-трет-бутил-4-гидроксibenзил)- N-ацетамид	70.0	190–192	73.80/72.92	9.70/9.81	4.90/5.05
N-(3,5 -ди-трет-бутил-4-гидроксibenзил)- N-пропиламид	64.2	202–203	74.59/74.70	10.03/10.16	4.40/4.58
N-(3,5 -ди-трет-бутил-4-гидроксibenзил)- N-стеарамид	60.5	180–181	78.96/79.23	11.72/11.84	2.65/2.72
N-(3,5 -ди-трет-бутил-4-гидроксibenзил)- N-бензамид	60.0	196–197	77.74/77.84	7.43/7.55	4.00/4.13

Таблица 2. Влияние N-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксibenзил)-N-амидов на антиокислительную стабильность топлива Т-6

R	170 °С			180 °С		
	Концентрация, мас. %	$\tau_{\max}$ [ROOH], мин	K*	Концентрация, мас. %	$\tau_{\max}$ [ROOH], мин	K*
H	0.005	50	1.9	0.005	37	1.9
	0.010	70	2.3	0.010	50	1.9
CH ₃	0.005	55	2.1	0.005	40	2.2
	0.010	85	2.7	0.010	60	2.3
C ₃ H ₇	0.005	50	1.9	0.005	35	1.9
	0.010	60	2.0	0.010	40	1.5
C ₁₇ H ₃₅	0.005	45	1.6	0.005	30	1.7
	0.010	55	1.7	0.010	35	1.3
C ₆ H ₅	0.005	40	1.5	0.005	20	1.1
	0.010	50	1.6	0.010	30	1.2
Ионол	0.005	26	1.0	0.005	18	1.0
	0.010	30	1.0	0.010	26	1.0

Примечание. $\tau_{\max}$ – время достижения максимальной концентрации пероксидов; K* – отношение $\tau_{\max}$ в присутствии синтезированного соединения к $\tau_{\max}$ в присутствии ионола (в одинаковых концентрациях).

мального содержания пероксидов при концентрации 0.01% составляет 70 мин, что превышает действие применяемого в промышленности ионола в 2.3 раза [5].

Известно, что в моторных топливах, отвечающих требованиям современных европейских стандартов, доля серы и ароматических углеводородов сведены к минимуму, что приводит к ухудшению антиокислительных, противозносных и защитных свойств топлив. В результате неполного сгорания на деталях двигателя и в камере сгорания образуются углеводородные отложе-

ния. Эти отложения приводят к абразивному износу деталей в камере сгорания. Для борьбы с нагарообразованиями используют присадки, которые размягчают нагар и выносят его из камеры сгорания. В Институте разработаны композиции с введением в состав дизельного топлива кальцийсодержащей присадки с различными выносителями твердых отложений. Результаты проведенных испытаний показывают, что в зависимости от концентрации выносимых отложений улучшаются противонагарные свойства топлива и уменьшается удельный расход топлив [6] (табл. 3).

Таблица 3. Влияние природы и количества выносителя на антинагарные свойства топливных композиций

Выноситель твердых отложений	Количество выносителя, мас. %	Продолжительность работы двигателя, ч	Количество отложений на носке распылителя, мг	Увеличение удельного расхода топлива относительно первоначального, %
Без выносителя		2	40	13
Эфиры малеиновой кислоты и СЖС* ($C_{10}-C_{16}$)	0.3	4	17	8
То же	0.5	3	15	7
Эфиры борной кислоты и СЖС ($C_{10}-C_{16}$)	0.3	3	12	7
Эфиры моноэтанол-амин и СЖС ($C_{14}-C_{18}$)	0.3	2	36	14
То же	0.5	3	10	6
Никелевая соль СЖС ($C_{14}-C_{18}$)	0.5	2	5	9
То же	0.5	2		13

* СЖС – синтетические жирные спирты.

Для получения экологически безопасного топлива одним из важных факторов является сокращение дымности топлива. В результате исследований, проведенных в данной области, разработана эффективная антидымная присадка ИХП-706, которая допущена к применению в дизельных топливах [7].

Одним из способов получения экологически безопасных топлив из сырья, альтернативного нефти, является получение биотоплива (биодизель) трансэтерификацией растительных масел спиртами. Реакция протекает путем замещения водорода триглицеридов растительных масел на оксиалкильные радикалы. Ранее нами проведены исследования по получению биодизельных топлив реакцией трансэтерификации подсолнечного масла метиловым, этиловым и бутиловым спиртами в присутствии различных катализаторов. При проведении реакции с использованием наноразмерного катализатора CaO (5–10 нм) выход биодизеля увеличивается. Катализатор изготавливается путем прокаливания $Ca(OH)_2$ в муфельной печи до температуры 500 °С с повышением температуры на 3 °С в течение минуты. Используемый катализатор легко отделяется после окончания реакции [8–10].

На основе дизельного топлива, вырабатываемого на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе им. Г. А. Алиева, с добавками биодизелей, полученных из растительных масел подсолнуха, кукурузы, хлопка, были изготовлены топливные композиции.

Таблица 4. Физико-химические свойства эфиров растительных масел

Показатели	Температура кипения, T_k °C	Показатель преломления, n_D^{20}	Плотность, при 20 °C, d_4^{20} , кг/м ³	Кинематическая вязкость при 20 °C, ν мм ² /с	Цетановое число
Дизтопливо		1.4694	796.0	3.92	43
Метиловый эфир подсолнечного масла	172–180 (2 мм)	1.4539	881.2	8.6	48
Этиловый эфир подсолнечного масла	170 (0.5мм)	1.4540	866.0	7.6	47
Метиловый эфир кукурузного масла	188 (2.5мм)	1.4502	872.0	7.4	46
Этиловый эфир кукурузного масла	180–192	1.4536	881.3	9.5	49
Метиловый эфир хлопкового масла	190 (0.5мм)	1.4522	876.7	7.8	46
Этиловый эфир хлопкового масла	195 (0.5мм)	1.4514	867.0	7.5	46

На основе дизельного топлива и синтезированных эфиров разработаны топливные композиции, для которых рассчитаны цетановые числа по формуле $ЦЧ = (\nu + 17.8) - 1.5879/d_4^{20}$, где (ν) – вязкость; (d_4^{20}) – плотность. Как видно из табл. 4, добавление биодизельных топлив к дизтопливу из нефти в концентрациях 3, 5, 7% повышает цетановые числа дизельного топлива на несколько единиц.

Изучено влияние биодизельных топлив на противоизносные свойства дизельного топлива. Диаметры пятна износа изготовленных композиций нефтяного дизельного топлива с добавками биодизеля (5, 10, 15 и 20%) составили 0,4–0,52 мкм. Испытание противоизносных свойств проводилось согласно ГОСТ-9490–75 на четырехшариковой машине трения. Условия: время – 1 ч; количество оборотов – 1450 об/мин; груз – 20 кг. Разработанные топливные композиции не ухудшали противоизносных свойств дизтоплива (табл. 5).

Таблица 5. Противоизносные свойства топливных композиций на основе биодизеля и дизтоплива

Название композиции	Диаметр пятна износа, мм
Дизтопливо (ГОСТ 305-82)	0.68
Дизтопливо + 5% биодизеля	0.52–0.54
Дизтопливо + 10% биодизеля	0.50
Дизтопливо + 15% биодизеля	0.50
Дизтопливо + 20% биодизеля	0.45–0.48

Одним из факторов, способствующих повышению интенсивности коррозии в топливах, является смешивание топлив с водой, в частности с кислотной водой. Известно, что при хранении, транспортировке и эксплуатации топлив практически невозможно избежать попадания воды в топливо. Если даже это будет возможно, в любом случае воздух, конденсированный при снижении температуры ночью, попадает прямо в топливо. Коррозия способствует выходу из строя аппаратов и оборудования. Одним из удобных и экономически выгодных способов защиты топлива от коррозии является применение ингибиторов коррозии.

Исходя из вышеизложенного, антикоррозионная эффективность дизтоплива и топливных композиций на основе дизтоплива и биодизеля была исследована на аппарате Пинкевича (ГОСТ 5162–49). Принцип методики заключается в том, что в течение 4 часов металлические пластинки теряют свой вес одновременно под воздействием воздуха, нагретого топлива (80 °С) и соленой воды (17 г/л). Результаты антикоррозионной эффективности композиции приведены в табл. 6.

Таблица 6. Антикоррозионные свойства топливных композиций

Название композиции	Степень коррозии, г/м ²	Эффективность защиты, %
Дизельное топливо	24.9	–
Дизельное топливо + 5% биодизеля	–	100
Дизельное топливо + 3% биодизеля	–	100
Дизельное топливо + 1% биодизеля	–	100
Дизельное топливо + 0.5% биодизеля	0.19	99.2
Дизельное топливо + 0.1% биодизеля	0.5	98.0

Как видно из данных таблицы, все составленные композиции проявляют высокую антикоррозионную эффективность. Так, в присутствии даже небольшого количества биодизеля (0.1%) в составе дизельного топлива эффективность составляет 98%. При концентрации биодизеля 1% и выше коррозия полностью отсутствует.

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда развития науки при Президенте Азербайджана.

Литература

1. Митусова, Т. Н. Современные дизельные топлива и присадки к ним / Т. Н. Митусова, Е. В. Полина, М. В. Калинина. – М.: Техника, 2002. – 64 с.
2. Кулиев, А. М. Химия и технология присадок к маслам и топливам / А. М. Кулиев. – М.: Химия, 1985. – 312 с.
3. Мовсумзаде М. М., Билалов С. Б. // Нефтехимия. – 1992. – Т. 32, № 6. – С. 554.
4. Мовсумзаде М. М., Билалов С. Б., Гасанова Е. Т. и др. // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2003. № 11. – С. 39.
5. Мовсумзаде М. М., Алиева Ф. А., Эйвазова И. М. и др. // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2010. – № 3. – С. 19.

6. Мовсумзаде М. М., Меликов А. Х., Алиев Н. А. // Азербайджанское нефтяное хозяйство. – 2008. – № 10. – С. 61.
7. Данилов, А. М. Применение присадок в топливах / А. М. Данилов. – СПб.: Химиздат, 2010. – 366 с.
8. Мовсумзаде М. М., Ахмедов И. М., Махмудова Л. Р. и др. // Альтернативные источники сырья и топлива: тез. докл. IV Международной научно-технической конференции. – Минск, 2013. – С. 14.
9. Зинина Н. Д., Тимашова А. Л., Павловская М. В. и др. // Нефтехимия. – 2014. – Т. 54, № 5. – С. 399.
10. Мовсумзаде М. М., Ахмедов И. М., Махмудова Л. Р. и др. // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2013. – № 12. – С. 39.

ОТВЕРЖДАЕМЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

М. С. Пиргулиева

Сумгайытский государственный технический колледж,
Азербайджан, AZ 5000, г. Сумгайыт, пр. Гейдара Алиева, 37,
e-mail: sdtk-1959@mail.ru

Реферат: синтезированы глицидиловые эфиры дикислоты – аддукта левопимаровой кислоты с акриловой кислотой и диспирта – продукта восстановления дикислоты. Методами спектрального и химического анализов установлена структура полученных эпоксипроизводных канифоли, с помощью дифференциально-термического анализа изучен процесс их отверждения полиэтиленполиамином. Определены некоторые механические и термические показатели отвержденных компаундов.

Ключевые слова: эпоксидная смола, отверждение, механические свойства, термические свойства, левопимаровая кислота, аддукт, глицидиловые эфиры кислот, глицидиловые эфиры спиртов.

Среди промышленных полимеров эпоксидные олигомеры занимают особое место. Полученные на их основе компаунды проявляют высокие прочностные и адгезионные характеристики [1]. Эпоксидные олигомеры, наряду с положительными свойствами, обладают рядом недостатков, к числу которых можно отнести повышенную вязкость, малое время жизнеспособности и большой экзотермический эффект при отверждении [2]. Компаунды, изготовленные на основе эпоксидных смол, являются хрупкими, что ограничивает возможность их использования в практических целях. Синтез этих соединений основывается на дефицитном сырье [3].

Имеются сведения о том, что из различных модифицированных производных канифоли получают весьма ценные биологически активные вещества (инсектициды, фунгициды и т. д.), флотореагенты, пластификаторы, адгезивы и т. д. [4–6]. В то же время известны полимеры, в том числе и эпоксидные, содержащие в своем составе полициклические фрагменты, которые получают из канифоли и обладают повышенной свето-, тепло- и водостойкостью. Следовательно, эпоксидные олигомеры, полученные на основе производных канифоли, могут быть использованы как смолы нового класса (глицидиловые эфиры дикислот). В частности, использование аддукта канифоли с малеиновым ангидридом в качестве «носителя» эпоксидной группы открывает практически неограниченные возможности для получения эпоксидных смол с заданными свойствами [7]. Основными отличиями и преимуществами использования такого подхода к синтезу эпоксидных смол являются:

индивидуальность целевого продукта, высокая чистота и стабильность свойств отвержденных композиций;

отсутствие легколетучих компонентов;

использование новых доступных видов сырья – возобновляемых ресурсов.

Полученные эпоксидные соединения могут быть использованы в качестве связующих различных эпоксидных и других полимерных материалов, таких как композиционные пластики, адгезивы и герметики, покрытия, лаки, эмали и т. д., а также в качестве стабилизаторов ПВХ-композиций.

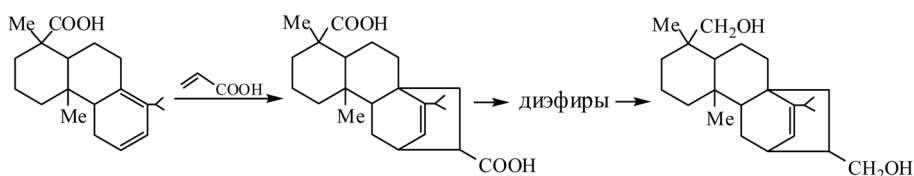
С учетом этого представленная работа посвящена получению эпоксидных соединений на основе аддукта канифоли с акриловой кислотой и его восстановления до спиртов продукта. С этой целью исследована реакция получения глицидилового эфира аддукта – дикислоты и продукта его восстановления – диспирта.

Вначале реакцией канифоли с акриловой кислотой был получен аддукт, соответствующий составу «канифоль: акриловая кислота» = 1:1 [8].

В ИК-спектре аддукта, полученного из канифоли (диен) и акриловой кислоты (диенофил) по реакции Дильса – Альдера, имеются полосы поглощения при 1710 см^{-1} и 1620 см^{-1} , характерные для карбонильной группы – COOH -функциональности и олефиновой двойной связи, соответственно. Полоса поглощения валентных колебаний связи O-H карбоновой кислоты проявляется при 3500 см^{-1} .

В ПМР-спектре аддукта наблюдается синглетный сигнал протона у двойной связи при $\delta = 5.1$ м. д. Мультиплетные сигналы проявляются в интервале $\delta = 0.50\text{--}2.55$ м. д., характерные для протонов метильных, метиленовых и метиновых групп. Слабый синглетный сигнал при $\delta = 11.0$ м. д. обусловлен наличием в молекуле аддукта протонов карбоксильной группы.

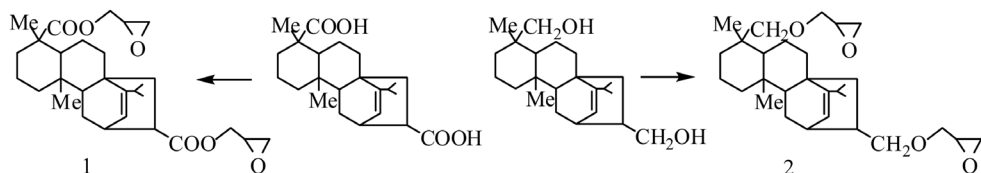
Поскольку восстановление эфиров карбоновых кислот с помощью LiAlH_4 до соответствующих спиртов происходит более гладко и в более мягких условиях в гомогенной среде и при этом побочные продукты не образуются, то полученная дикислота была превращена в диэфир, который затем был подвергнут восстановлению. В результате этого были получены диспирты.



При сопоставлении ИК-спектров диэфира и диспирта замечено, что исчезает полоса поглощения при 1720 см^{-1} , характерная для C=O -группы. В то же время возникает полоса поглощения, характерная для спиртовой OH -группы при 3300 см^{-1} . В ПМР-спектре же резонансный сигнал протона гидроксильной группы находится при $\delta = 2.28$ м. д. Это положение линии протонов, связанных с электроно-отрицательным атомом кислорода, сильно зависит от концентрации и температуры.

Аддукт канифоли с акриловой кислотой – дикислота затем была превращена в соответствующий диглицидиловый эфир.

Получение глицидиловых эфиров реакцией дикислот и диспиртов с эпихлоргидрином проводилось в общеизвестных условиях по нижеприведенной схеме:



При сравнении ИК-спектров полученных диглицидиловых эфиров со спектром исходной дикислоты было замечено, что появление полос поглощения эпоксидной группы в областях 850, 1250 и 3050 см^{-1} одновременно сопровождается исчезновением характерной полосы поглощения карбоксильной группы при 3500 см^{-1} .

В ПМР-спектрах появляются резонансные сигналы протонов групп: OCH_2 ; $-\text{C}-\text{CH}-$; $-\text{C}-\text{CH}_2$ при $\delta = 3.65-4.5$ м. д.; $\delta = 3.05-3.25$ м. д. и $\delta = 2.4-2.9$ м. д. соответственно. Сигналы протонов метильных, метиленовых и метиновых групп проявлялись при $\delta = 0.5-1.9$ м. д. Интегральные интенсивности этих сигналов согласуются с предложенными структурами.

Восстановлением диэфиров дикислоты – аддукта канифоли с акриловой кислотой с помощью LiAlH_4 в диэтиловом эфире получен соответствующий диспирт, который затем был превращен в диглицидиловый эфир. Восстанавливающим агентом LiAlH_4 был выбран из-за его высокой селективности, т. е. способности восстанавливать только $-\text{C}=\text{O}$ группу, не затрагивая при этом двойную связь и циклический фрагмент [9].

В ИК-спектре полученного диглицидилового эфира диспирта присутствуют полосы поглощения при 850, 1250–1260 и 3050 см^{-1} , характерные для эпоксидной группы. В ПМР-спектре этого диэфира протоны эпоксидного кольца проявляются двумя мультиплетными сигналами, характерными для $-\text{C}-\text{CH}-$ и $-\text{C}-\text{CH}_2$ групп с химическими сдвигами при $\delta = 2.60-3.25$ м. д. и $\delta = 2.56-2.80$ м. д. (имеющиеся в спектре сигналы мультиплетного характера в области $\delta = 0.4-2.1$ м. д. относятся к протонам метильных, метиленовых и метиновых групп). Сигналы же протонов $-\text{OCH}_2$ -групп проявляются в области $\delta = 3.36-3.90$ м. д. Интегральные интенсивности этих сигналов соответствуют предложенной структуре.

Установлено, что эпоксидные группы в синтезированных соединениях являются активными и легко участвуют в реакциях сшивки с соответствующими алифатическими аминными и ангидридными отвердителями. Отверждение синтезированных эпоксидных соединений аминами и ангидридами осуществлялось в различных условиях путем введения в систему рассчитанного количества отвердителя. Установлено, что процесс отверждения легко проте-

кает при комнатной температуре с применением полиэтиленполиамин (ПЭПА). При отверждении с ангидридами эпоксидированная канифоль взаимодействует только при повышенной температуре.

Термомеханический анализ композиций, полученных отверждением синтезированных эпоксисоединений ПЭПА, показал, что отвержденные композиции меньше деформируются в условиях снятия термомеханических кривых, что указывает на высокую степень их сшивки.

Были исследованы теплофизические и физико-механические свойства отвержденных аминами эпоксидных композиций, содержащих в своем составе алифатические полициклические углеводороды и карбонильные группы.

Для оценки степени сшивки отвержденные композиции экстрагировали ацетоном в аппарате Сокслета. Найденные значения содержания гель-фракции (96–98%) свидетельствуют о том, что синтезированные соединения полностью взаимодействуют с отвердителем.

О некоторых характеристиках композиций, отвержденных в течение 16 ч при комнатной температуре, в течение 2 ч при 60 °С, в течение 2 ч при 80 °С и в течение 2 ч при 120 °С можно судить по следующим данным (таблица).

Некоторые свойства глицидиловых эфиров дикислот (1) и диспиртов (2) и их отвержденных ПЭПА-композиций

Показатель	Эпоксидные соединения		
	ЭД-20	Соединение 1	Соединение 2
Внешний вид	Вязкая жидкость		
Цвет	От соломенного до желтого		
Содержание эпоксидных групп, %	21/18–23	*16.90 / 17.70	18.25 / 18.77
ММ	360–470	486	458
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа	72	51	56
Соппротивление отрыву клеевого соединения, МПа	11.2	8.6	9.3
Твердость по Бринеллю, кгс/мм ²	11.3	8.1	8.9
Теплостойкость по Вика, °С	128	110	117

* В числителе даны найденные, в знаменателе – вычисленные значения содержания эпоксидных групп.

Как следует из приведенных в таблице данных, полученные глицидиловые эфиры после отверждения ПЭПА приобретают высокую прочность, адгезию и теплостойкость. Наряду с улучшенными прочностными, теплофизическими и адгезионными свойствами отвержденные композиции из-за наличия в их составе полициклических фрагментов приобретают повышенную гидрофобность. Эти свойства в сочетании с влагостойкостью позволяют получать на их основе ценные материалы. Синтезированные эпоксисоединения могут быть также использованы как стабилизирующие вещества в составе ПВХ-композиций.

Из приведенных данных следует, что синтезированные эпоксидные соединения в отвержденном состоянии по основным показателям несколько уступают эпоксидиановым смолам типа ЭД-20, в частности по прочностным показателям, что, вероятно, связано с меньшей плотностью поперечных химических связей. Найденные значения эпоксидных чисел равны 16.90 (соединение 1) и 18.25 (соединение 2).

Проведенные исследования показали принципиальную возможность получения отверждаемых эпоксидных соединений, содержащих в своем составе канифольные трициклы как при реакции эпихлоргидрина с дикислотой, так и при реакции с диспиртом.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что синтезированные эпоксипроизводные канифоли являются хорошими связующими и могут быть применены в качестве химически стойких материалов, применяемых в лакокрасочной, электро- и радиотехнической промышленности.

Экспериментальная часть

Материалы и методы. ИК-спектры синтезированных мономеров, полученных из них аддуктов и полимеров, снимались на приборе «Specord» M 80 в области призм KBr, NaCl, LiF в виде тонких пленок.

ПМР-спектры снимались на спектрометре BS-487B (80 МГц) фирмы «Tesla» в CDCl_3 , внутренний стандарт – гексаметилдисилоксан. Химсдвиги сигналов приведены в шкале δ .

Термограммы отвержденных композиций снимались на дериватографе марки «Паулик, Паулик, Эрдей» фирмы MOM. Скорость нагрева 5 град/мин. Температуры фазово-агрегатных переходов определяли по полученным термомеханическим кривым.

1. Получение аддукта левопимаровой кислоты с акриловой кислотой. 10 г левопимаровой кислоты и 2.4 г акриловой кислоты, содержащей 0.5% гидрохинона (соотношение левопимаровой кислоты и акриловой кислоты 1.05:1.0), нагревали в атмосфере азота при 140 °C в течение 2 ч, при 160 °C – 2 ч и при 175 °C – 1 ч. Твердую массу затем охлаждали и промывали водой для удаления непрореагировавшей акриловой кислоты. Полученный аддукт очищали перекристаллизацией петролейным эфиром из раствора диэтилового эфира. Выход 72%. Найдено: C 72.28; H 8.70. Вычислено: C 73.79; H 9.09.

2. Синтез диэфиров дикислоты аддукта канифоли с акриловой кислотой. Диэфиры дикислоты аддукта левопимаровой кислоты с акриловой кислотой были получены двумя способами [10].

Способ 1. В трехгорлую колбу, снабженную механической мешалкой, термометром и обратным холодильником, в токе инертного газа поместили раствор, содержащий 10 мл концентрированной H_2SO_4 в 150 мл этилового спирта, и к нагретому раствору затем добавляли 0.025 моль аддукта I. Смесь кипятили до получения гомогенного раствора. Процесс контролировали по изменению кислотного числа реакционной массы. Общее время реакции составляло

6–18 ч. Реакционную смесь затем выливали в 500 мл холодной воды, образовавшийся продукт отделяли, промывали до нейтральной среды.

Способ 2. В трехгорлую колбу в атмосфере азота поместили смесь, состоящую из 2.5 г (6.68 ммоль) аддукта левопимаровой с акриловой кислотой и 50 мл ТГФ. К этой смеси медленно при 0 °С в течение 1 ч прибавляли 3.21 г (27 ммоль) хлористого тионила (SOCl_2) (в 4 раза больше). Полученную смесь оставляли при комнатной температуре на 24 ч. По истечении этого времени избыток хлористого тионила и непрореагировавшие вещества отгоняли в вакууме. Продукт реакции растворили в 50 мл ТГФ и поместили в колбу в атмосферу азота. В круглодонной колбе в атмосфере азота приготовили вторую смесь, состоящую из 2.2 мл (15.8 ммоль) триэтиламина, 1.6 мл (27.5 ммоль) этилового спирта и 50 мл ТГФ. При 0 °С в течение 1 ч первую смесь добавили ко второй смеси и реакционную смесь оставляли на 24 ч при комнатной температуре. Полученный продукт очищали, пропуская его через хроматографическую колонну, заполненную силикагелем (гексан: диэтиловый эфир 7:1).

3. Восстановление диэфира дикислоты аддукта канифоли с акриловой кислотой. В трехгорлую колбу емкостью 500 мл, снабженную механической мешалкой, капельной воронкой и обратным холодильником, помещали раствор 8.36 г (0.22 моль) LiAlH_4 в 200 мл абсолютного диэтилового эфира. При перемешивании в течение 2–2.5 ч в атмосфере азота из капельной воронки добавляли 0.2 г аддукта канифоли с акриловой кислотой в 100 мл сухого диэтилового эфира. При этом температуру реакционной смеси поддерживали на уровне 25–30 °С подачей восстанавливающего вещества. После прибавления всего вещества перемешивание продолжали еще 30 мин. Затем в колбу по каплям приливали дистиллированную воду, а затем 5%-ную соляную кислоту. Эфирный слой отделяли, водный слой экстрагировали (дважды по 30 мл) эфиром. Эфирные вытяжки объединяли с эфирным слоем и высушивали над прокаленным Na_2SO_4 . После отгонки диэтилового эфира продукт реакции выделяли в чистом виде. Выход 86%.

4. Синтез диглицидилового эфира дикислоты – аддукта канифоли с акриловой кислотой (1). В трехгорлую круглодонную колбу, снабженную магнитной мешалкой, термометром и обратным холодильником, поместили 30 мл дистиллированной воды и 2 г (0.05 моль) аддукта канифоли с акриловой кислотой. После нагревания реакционной смеси до 120 °С постепенно добавляли 4 г (0.1 моль) NaOH и выдерживали под давлением в течение 4 ч в атмосфере азота. К этой смеси добавляли 46.5 г (0.5 моль) эпихлоргидрина и 0.5 г (1.55 ммоль) тетрабутиламмония бромид. Реакционную смесь кипятили 6 ч. После смесь охлаждали до 70 °С, добавляли избыток NaOH и охлаждали до комнатной температуры. Твердую часть отделяли фильтрованием. Фильтрат разбавляли 200 мл гексана и дважды промывали дистиллированной водой. Верхний гексановый слой концентрировали в ротормном испарителе и сушили в вакуумном шкафу при 60 °С в течение 12 ч. Получили диглицидиловый эфир дикислоты с выходом 75%.

5. Получение диглицидилового эфира диспиртов – продуктов восстановления диэфиров дикислоты – аддукта канифоли с акриловой кислотой (2). В трехгорлую колбу, снабженную механической мешалкой, капельной воронкой и обратным холодильником, поместили 0.25 моль диспирта в 100 мл абсолютного диэтилового эфира и 16.8 г (0.3 моль) порошкообразного КОН. Затем при интенсивном перемешивании добавили 23 г (0.25 моль) эпихлоргидрина. Реакционную смесь продолжали перемешивать при температуре 35 °С в течение 5 ч. Выпавший KCl отфильтровали, отгоняли диэтиловый эфир и выделили полученную эпоксидную смолу. Выход 83%.

Литература

1. Жаворонок Е. С., Сенчихин И. Н., Колесникова Е. Ф. и др. // Высокомолек. соедин. – Сер. Б. – 2010. – Т. 52, № 4. – С. 706.
2. Ли Х. Справочное руководство по эпоксидным смолам / Х. Ли, К. Невилл. – М.: Энергия, 1973. – 231 с.
3. Jin F. L., Park S. J. // Polymer International. – 2008. – № 57. – P. 577.
4. Ключев А. Ю., Скановский Е. Д., Рожкова Е. И. и др. // ЖПХ. – 2014. – Т. 87, вып. 2. – С. 250.
5. Silvestre A. J. D. Monomers, Polymers and Composites from Renewable Resources / A. J. D. Silvestre, A. Gandini Rosin; ed. M. N. Belgacem, A. Gandini. – Elsevier, Oxford OX5, 2008. – P. 5–52.
6. Жильников, В. И. Модификация канифоли / В. И. Жильников, Г. Ф. Хлопотунов. – М.: Лесная промышленность, 1968. – 128 с.
7. Liu X. Q. et al. // eXPRESS Polymer Letters. – 2012. – Vol. 6, № 4. – P. 293.
8. Ray S. Sinha, Kundu A. K., Maiti S. // Eur. Polym. J. – 1990. – Vol. 26, № 4. – P. 471.
9. Современные методы органического синтеза / Т. В. Мандельштам [и др.]. – Л.: Изд-во ЛГУ. – 1980. – 232 с.
10. Pirgulyeva M. S. // The Fifth International Conference on Eurasian scientific development. – Austria, Vienna. – 2015. – P. 12.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ

Г. В. Наумова, А. Э. Томсон, Н. А. Жмакова,
Н. Л. Макарова, Т. Ф. Овчинникова

*Институт природопользования НАН Беларуси,
Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 10,
e-mail: zhmakova@mail.ru*

Реферат: *приведены результаты исследования физико-химических свойств и химического состава ростков солода и свекловичного жома, используемых в качестве сырья для получения новой биологически активной кормовой добавки ПКД для крупного рогатого скота.*

Ключевые слова: *ростки солода, жом свекловичный, кормовая добавка.*

В современном животноводстве большое внимание уделяется не только обеспеченности животных кормами, но и включению в рацион биологически активных добавок. В качестве источника биологически активных веществ могут использоваться отходы переработки растительного сырья, богатые природными химическими соединениями, которые положительно воздействуют на физиологические процессы, протекающие в организме животных, корректируя особенности метаболизма в желудочно-кишечном тракте, ускоряя усвояемость питательных веществ, одновременно сорбируя и удаляя вредные вещества.

Уровень физиологического действия кормовых добавок, получаемых из природного сырья, с функциональными свойствами в первую очередь зависит от тщательного подбора этого сырья как источника биологически активных веществ.

Особого внимания в этом аспекте заслуживают отдельные категории сырья растительного происхождения, являющегося кладезем природных биологически активных веществ, а также органических соединений, способных в процессе химической переработки образовывать новые группы этих соединений с регуляторными функциями.

В качестве исходного сырья для получения новой пектинсодержащей биологически активной кормовой добавки ПКД были выбраны ростки солода – отходы пивоваренного производства и свекловичный жом – отходы сахарного производства, которые включают в свой химический состав широкий спектр биологически активных веществ: пектинов, витаминов, ферментов, протеинов, аминокислот, фенольных соединений, а ростки солода еще и меланоидины, образующиеся в процессе сушки проросшего ячменя, предусмотренной технологией пивоварения.

Ростки солода по внешнему виду являются сухим сыпучим продуктом, так как проходят тепловую обработку вместе с солодом, а затем отделяются и удаляются из дальнейшего процесса приготовления пива.

Свекловичный жом образуется при выщелачивании сахара из свекловичной стружки. Он представляет собой твердую влажную массу, которая быстро подвергается порче. В связи с этим на современных сахарных заводах осуществляются его дополнительный отжим, последующая сушка и гранулирование.

Эти отходы в республике пока не находят эффективного применения.

Для проведения работ были получены образцы сырья с крупных предприятий республики: ростки солода, образующиеся при производстве светлых сортов пива – от ОАО «Ивановский солодовенный завод» (г. Иваново Брестской обл.) и ОАО «Крыница» (г. Минск), свекловичный жом – от ОАО «Скидельский сахарный комбинат» и ОАО «Городейский сахарный комбинат». Эти предприятия в дальнейшем будут основными поставщиками сырья для получения данной кормовой добавки.

С помощью стандартных методов изучены физико-химические свойства ростков солода и свекловичного жома: влажность $W_{\text{отн.}}$, зольность A^c , насыпная плотность, кислотность водной вытяжки pH (табл. 1).

Таблица 1. Сравнительная физико-химическая характеристика исходного растительного сырья различных производителей

Сырье	Внешний вид	$W_{\text{отн.}}$, %	A^c , %	Насыпная плотность, г/см ³	pH
Ростки солода («ОАО Крыница»)	Сыпучий продукт светло-коричневого цвета	9.2	6.0	0.271	6.6
Ростки солода (ОАО «Ивановский солодовенный завод»)	Сыпучий продукт светло-коричневого цвета	8.8	6.0	0.268	6.5
Свекловичный жом (ОАО «Городейский сахарный комбинат»)	Гранулы серо-коричневого цвета	10.1	3.9	0.546	7.3
Свекловичный жом (ОАО «Скидельский сахарный комбинат»)	Гранулы серо-коричневого цвета	12.8	2.2	0.548	7.4

Как видно из табл. 1, исходное сырье для получения кормовой добавки, полученное от разных производителей, очень близко по физико-химическим свойствам.

Как ростки солода, так и свекловичный жом имеют коричневую окраску, низкую влажность, характеризуются малой зольностью, т. е. сухое вещество этих продуктов представлено более чем на 90% органическими соединениями. Сырье имеет малую насыпную плотность, которая для ростков солода составляет 0.268–0.271 г/см³, а для свекловичного жома – 0,546–0,548 г/см³, и практически нейтральную реакцию среды (pH водной вытяжки жома составляет 7.3–7.4, а ростков солода – 6.5–6.6).

Дальнейшие исследования были направлены на изучение химического состава свекловичного жома и ростков солода. По методикам, принятым для

растительного сырья, в них определяли содержание органических компонентов: водорастворимых веществ, гемицеллюлоз, целлюлозы, пектинов, щелочерастворимой фракции, а в составе всех углеводных фракций – содержание редуцирующих веществ (РВ) эбулиостатическим методом. Результаты определения компонентного состава ростков солода и свекловичного жома приведены в табл. 2.

Из приведенных данных следует, что аналогичное сырье разных производителей близко по компонентному составу. Но при этом жом существенно отличается по составу от солодовенных ростков. Если ростки солода содержат около 30% водорастворимых веществ, то в сухом жоме этот показатель не превышает 5%. Соответственно изменяется и содержание водорастворимых редуцирующих веществ в их составе. Углеводные компоненты присутствуют в этих отходах в большей мере в качестве гемицеллюлоз, содержание которых в жоме составляет 35.6–38.7%, а в ростках солода – 47.8–48.4%.

Содержание целлюлозы составляет 13.3% в ростках солода и 23.4–24.8% в жоме, а редуцирующие вещества в ней – соответственно 12.1–12.3 и 21.4–21.6%.

На долю твердых остатков, образующихся после извлечения углеводных и щелочерастворимых комплексов, приходится 6.4–8.0 и 16.9–18.4% соответственно.

Согласно данным литературы [1], в состав углеводов свекловичного жома входит значительное количество (40–50%) пектинов. Они состоят из пектозы (протопектина), растворимого пектина и полигалактуроновой кислоты. При этом половина пектиновых веществ представлена нерастворимыми протопектинами. Их нерастворимость объясняется механическим переплетением пектиновых молекул с высокомолекулярными компонентами клеточной стенки и наличием мнововалентных ионных мостиковых связей через кальций и магний между свободными карбоксильными группами молекул [2]. Протопектины переходят в растворимое состояние только в результате химической деструкции.

Многие полисахариды пектиновой природы обладают высокой биологической активностью. В литературе имеются сведения об их противоопухолевом, противовирусном, антикоагулянтном действии [3–7].

Практически важной является водопоглотительная функция пектинов, которые характеризуются способностью связывать до 20% воды, с полным растворением при избытке жидкости. Связывание воды пектинами происходит путем превращения в гели. Это обстоятельство, а также выраженное раздражающее действие на механорецепторы слизистой оболочки кишечника определяют их ведущую роль в стимуляции перистальтики кишечника и регуляции его моторной функции.

Благодаря наличию в молекулах пектинов большого количества свободных карбоксильных групп они обладают высокой комплексообразующей способностью. Пектины способствуют ускоренному выведению из организма

Таблица 2. Компонентный состав ростков солода и свекловичного жома

Вид сырья	Содержание компонентов, % к органической массе							
	водорастворимые вещества		легкогидролизуемые вещества		трудногидролизуемые вещества		щелоче- растворимые вещества	негидро- лизуемый остаток
	общее содержание	РВ в них	общее содержание	РВ в них	общее со- держание	РВ в них		
Ростки солода (ОАО «Криница»)	29.6	8.3	48.4	18.2	13.3	12.1	2.3	6.4
Ростки солода (ОАО «Иванов- ский солодовен- ный завод»)	28.6	8.1	47.8	17.9	13.3	12.3	2.3	8.0
Жом свеклович- ный (ОАО «Горо- дейский сахар- ный комбинат»)	5.0	0.3	38.7	16.1	23.4	21.6	14.5	18.4
Жом свеклович- ный (ОАО «Ски- дельский сахар- ный комбинат»)	5.0	0.3	35.6	15.8	24.8	21.4	17.7	16.9

различных вредных веществ, содержащихся в кормах, включая тяжелые и радиоактивные металлы, холестерин, канцерогены и различные экзо- и эндотоксины, продукты неполного переваривания пищевых веществ, а также уменьшению уровня свободного аммиака, образующегося в процессе гниения или брожения [2, 7].

Таким образом, при разработке способа и технологии производства новой кормовой добавки из ростков солода и свекловичного жома необходимо создать технологические условия, которые обеспечат высокое содержание этих ценных биологически активных соединений в ее составе.

Азотсодержащие соединения ростков солода составляют 4.5–4.8%. Нами установлено содержание в их составе следующих аминокислот: пролина, аспарагиновой и глутаминовой кислот, аланина, валина, треонина, серина, лейцина, изолейцина, фенилаланина, тирозина, аргинина, глицина, метионина. Общее содержание аминокислот на абсолютно сухую массу ростков достигает 1250.3 ppm (табл. 3).

В наибольшем количестве в ростках солода содержатся аспарагиновая кислота (24.29% от суммы аминокислот), глицин (11.25%), аргинин (9.28%), аланин (9.33%). Азотистые вещества в жоме составляют 1.8–2.5% и представлены, в основном, труднорастворимыми формами белка (до 80% от общего количества азота). Эти соединения при гидролизе переходят в водорастворимое состояние в виде аминокислот аланина, валина, лейцина, изолейцина, аспарагиновой и глутаминовой кислот, лизина, аргинина, фенилаланина, тирозина, пролина и триптофана.

Таблица 3. Аминокислотный состав ростков солода

Аминокислота	Содержание аминокислот	
	ppm	% от суммы
Цистеин	81.5	6.52
Лизин	8.8	0.70
Гистидин	6.1	0.49
Аргинин	116.0	9.28
Аспарагиновая кислота	304.0	24.29
Серин	66.3	5.30
Глицин	140.6	11.25
Глутаминовая кислота	23.7	1.89
Треонин	19.4	1.56
Аланин	116.7	9.33
Пролин	87.0	6.96
Тирозин	48.0	3.84
Метионин	50.0	4.00
Валин	50.9	4.08
Фенилаланин	58.7	4.69
Лейцины	47.1	3.77
Триптофан	25.5	2.04
Сумма	1250.3	1000

Значительный интерес представляет витаминный состав выбранного растительного сырья. В ростках светлого солода обнаружены витамины группы В: тиамин (B_1), рибофлавин (B_2), пиридоксин (B_6), а также никотиновая (PP) и аскорбиновая (C) кислоты [8]. Данные по характеристике витаминного состава ростков солода приведены в табл. 4.

Таблица 4. Характеристика витаминного состав ростков солода

Витамин	Содержание в ростках солода, ppm	
	на сухое вещество	% на общую массу
B_1 – тиамин	6.7	0.71
B_2 – рибофлавин	6.6	0.70
B_3 – пантотеновая кислота	18.8	2.00
B_6 – пиридоксин	5.6	0.60
B_{12} – цианкобаламин	5.1	0.54
PP – никотиновая кислота	3.0	0.32
E – токоферол	13.4	1.43
C – аскорбиновая кислота	62.4	6.64

Ростки солода богаты витаминами группы В. Например, содержание тиамина в них составляет 6.7 ppm, никотиновой кислоты (витамин PP) – 3.0 ppm.

В сухом жоме найдены следующие витамины: B_1 – 0.55; B_2 – 0.20; B_6 – 0.18; C – 5.0; пантотеновая кислота – 0.21 и биотин – 0.001 ppm [9].

Важно подчеркнуть, что отдельные витамины группы В, РР и каротин устойчивы при нагревании, поэтому могут переходить в продукты химической переработки этого растительного сырья, пополняя комплекс его биологически активных соединений.

Таким образом, химическая характеристика исходного сырья, используемого для получения новой пектинсодержащей кормовой добавки ПКД, показала, что оно является гемицеллюлозсодержащим сырьем, в его составе присутствуют витамины, аминокислоты, а для жома характерно высокое содержание пектинов, основная часть которых не растворяется в воде, что свидетельствует о необходимости химической деструкции этих материалов для более полного обогащения биологически активными соединениями, доступными для усвоения организмом животных.

Литература

1. Жидков, А. И. Технология концентрата свекловичного пектина для продуктов лечебно-профилактического питания: автореф. дис. ... канд. техн. наук / А. И. Жидков. – М., 2004.
2. Голубев, В. Н. Пектин: химия, технология, применение / В. Н. Голубев. – М.: Изд-во АТН, 1995. – 378 с.
3. Беседнова Н. Н., Звягинцева Т. Н., Елякова Ж. А. // Антибиотики и химиотерапия. – 2000. – Т. 45. – С. 37.
4. Лысенко Т. А. // Междунар. журн. экспериментального образования. – 2012. – № 12. – С. 103.
5. Оводов Ю. С. // Биоорг. химия. – 1998. – Т. 24, № 7. – С. 483.
6. Запорожец Т. С., Беседнова Н. Н., Елякова Л. А. и др. // Радиационная биология. Радиоэкология. – 1995. – Т. 35. – С. 260.
7. Елякова Л. А., Звягинцева Т. Н., Привалова Н. М. // Биоорг. химия. – 1978. – Т. 4. – С. 1553.
8. Редько, Н. В. Справочник по кормовым добавкам / Н. В. Редько, А. Г. Антонов; под ред. К. М. Солнцева. – 2-е изд. – Минск: Ураджай, 1990. – 397 с.
9. Пономаренко, Ю. А. Безопасность кормов, кормовых добавок и продуктов питания / Ю. А. Пономаренко, В. И. Фисинин, И. А. Егоров. – Минск: Экоперспектива, 2012. – 751 с.

ЦИКЛОННО-СЛОЕВАЯ ТОПКА ДЛЯ СЖИГАНИЯ БИОМАССЫ

Е. А. Пицуха¹, Ю. С. Теплицкий², В. А. Бородуля²

¹ОАО «Белоозерский энергомеханический завод», Беларусь,
225215, г. Белоозерск, ул. Заводская, 1,
e-mail: pit.ea@mail.ru,

²Институт тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова НАН Беларуси,
Беларусь, 220072, г. Минск, ул. П. Бровки, 15

Реферат: выполнены экспериментальные исследования работы циклонно-слоевой топки опытного образца водогрейного котла малой мощности. Установлены особенности сжигания различных твердых биотоплив и подтверждена эффективность активной теплоизоляции камеры сгорания топки котла.

Ключевые слова: циклонно-слоевая топка, котел, биомасса, донное дутье, избыток воздуха.

В циклонно-слоевых топках (рис. 1) совмещается слоевое сжигание твердых биотоплив с вихревым дожиганием вынесенных мелких фракций и газообразных горючих продуктов в надслоевом пространстве [1]. Основными преимуществами этих топок по сравнению с традиционными прямоточными слоевыми топками является возможность более качественного вихревого смешения летучих и продуктов неполного горения с дутьевым воздухом, а также сравнительно небольшой объем топочной камеры.

Это позволяет организовать процесс сжигания твердых биотоплив с более высокими тепловыми напряжениями топочного объема при низком, нехарактерном для слоевых топок коэффициенте избытка воздуха ($\alpha = 1.15\text{--}1.25$) и одновременно небольшом химическом недожоге (q_3).

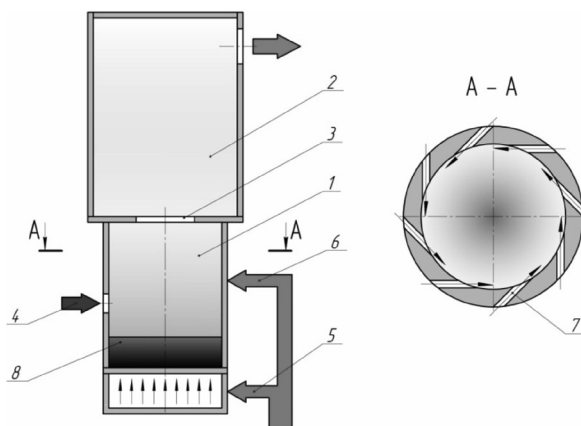


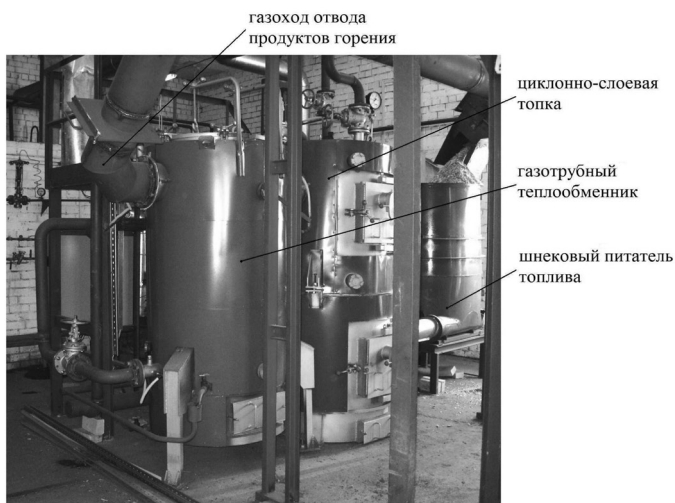
Рис. 1. Схема циклонно-слоевой топки: 1 – камера сгорания (циклонно-слоевая камера); 2 – камера догорания; 3 – пережим; 4 – ввод топлива; 5 – ввод первичного воздуха (донное дутье); 6 – ввод вторичного воздуха (тангенциальное дутье); 7 – сопла ввода вторичного воздуха; 8 – слой топлива

В общем твердое топливо в топочной камере может сжигаться, как в неподвижном, так и в кипящем слое. Как правило, циклонно-слоевые топки имеют вертикальную компоновку, однако встречается ряд конструктивных решений, отличающихся от этой схемы. Например, топка компании Kablitz (Германия) имеет наклонную переталкивающую слоевую решетку и наклонную циклонную камеру, топка компании Bertsch (Германия) с кипящим слоем и вертикальной вихревой призматической камерой. Обзор существующих конструкций показывает, что единичная мощность циклонно-слоевых топок находится в диапазоне примерно от 100 кВт до 10 МВт и применяются они в составе как бытового котельного оборудования, так и оборудования средней мощности [2, 3]. Под одним котлом может компоноваться несколько циклонно-слоевых камер Wellons (Канада, США) [3].

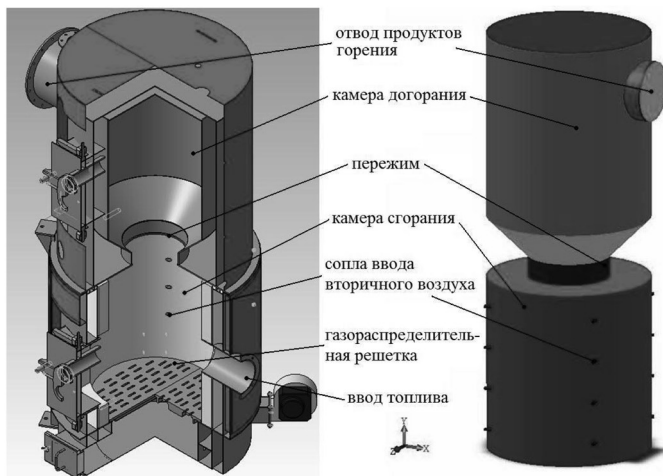
Опытный образец котла водогрейного малой мощности – 0.5 МВт с циклонно-слоевой топкой (рис. 2) предназначен для выработки тепловой энергии при сжигании мелкофракционных твердых биотоплив (это опилки, щепа, стружка, растительные отходы, фрезерный торф). Котел оснащен газотрубным вертикальным двухходовым теплообменником. Рабочее давление теплоносителя – 0.6 МПа, температурный график – 115–170 °С. Топка котла двухкамерная, включающая камеру сгорания с внутренним диаметром $D = 700$ мм, высотой $H_1 = 750$ мм и камеру догорания такого же диаметра высотой $H_2 = 980$ мм. Камеры разделены пережимом диаметром $d = 350$ мм. Первичный воздух (донное дутье) подводится под неподвижную газораспределительную решетку (колосник) с живым сечением 11%. Вторичный воздух вводится в камеру сгорания тангенциально через 16 сопел с внутренним диаметром $d_n = 15$ мм, расположенных в четыре ряда равномерно по поверхности стенки этой камеры (рис. 2, б, в).

Для повышения температуры топочного пространства цилиндрическая стенка камеры сгорания выполнена футерованной. Конструкция теплоизоляции этой камеры включает зернистый продуваемый слой – активную теплоизоляцию [4]. Толщина зернистой засыпки $\delta = 85$ мм. В качестве зернистого материала применен аглопорит. Для продувки используется вторичный воздух, который после фильтрации в зернистом слое подводится к соплам вторичного дутья. Ввод топлива организован с помощью шнекового питателя сверху на колосниковую решетку, реализуя схему сжигания со встречным движением топлива и продуктов горения (рис. 2, а, б).

При испытаниях котла было опробовано сжигание древесных топлив – опилок, стружки, щепы в широком диапазоне рабочей влажности $W^p = 7\text{--}55\%$ (низкая теплота сгорания $Q_n^p = 1685\text{--}4110$ ккал/кг, зольность топлива на сухую массу $A^c = 1\text{--}3\%$), фракционным составом примерно от 1 мм до $10 \times 20 \times 60$ мм и насыпной плотностью $\rho = 100\text{--}340$ кг/м³. Также использовались растительные отходы – льнокостра, имеющей рабочую влажность $W^p = 11.5\%$ ($Q_n^p = 3861$ ккал/кг) и насыпную плотность $\rho = 118$ кг/м³. Длина частиц примерно 15 мм. Зольность льнокостры на сухую массу составляла около $A^c = 3\%$. Мощность



a



б

в

Рис. 2. Котел водогрейный газотрубный мощностью 0.5 МВт (*a*), 3-D модель циклонно-слоевой топки (*б*), конфигурация топочного объема (*в*)

котла (N) варьировалась в диапазоне 50–100% номинальной ($N_{\text{ном}} = 0.5$ МВт). Доля донного дутья при сжигании древесных топлив составляла $\varphi = 0.3–0.62$. При сжигании льнокостры доля донного дутья выбиралась из диапазона $\varphi = 0–0.35$.

Для всех топлив в диапазоне этих режимных параметров получен устойчивый процесс горения. Тепловое напряжение для топки в целом при номинальной мощности составляло примерно $q_v = 930$ кВт/м³ и для камеры сгорания – $q_{v1} = 2330$ кВт/м³, тепловое напряжение зеркала горения – $q_R = 1460$ кВт/м².

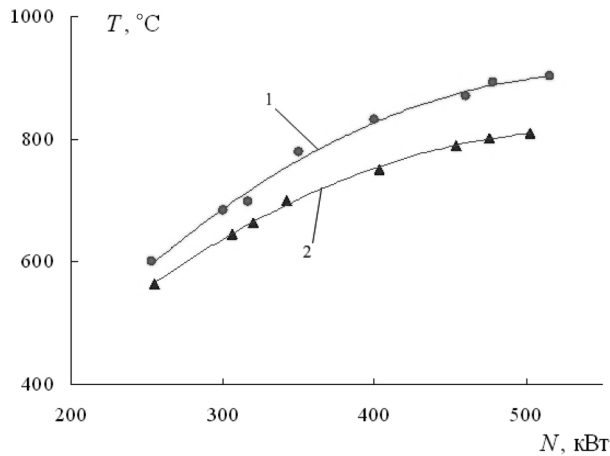


Рис. 3. Зависимость температуры за топкой от мощности котла ($\alpha = 1.3$): 1 – льнякостра $W^p = 11.5\%$; 2 – щепа $W^p = 55\%$

Температура отходящих газов за топкой в номинале составляла $T_{ch} = 790\text{--}915\text{ }^{\circ}\text{C}$. Более низкие значения температуры соответствовали влажным топливам. Характерные графики зависимости температуры на выходе топочной камеры от мощности котла для топлив различной влажности приведены на рис. 3.

Были выполнены измерения концентрации кислорода (O_2), монооксидов углерода (CO) и азота (NO) в отходящих газах (C_{O_2} , C_{CO} , C_{NO}) (C_{CO} – концентра-

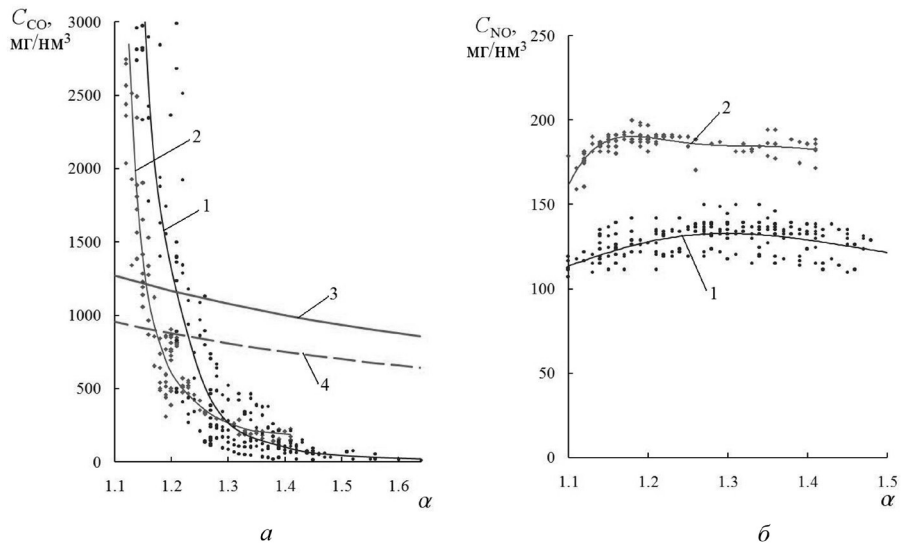


Рис. 4. Концентрации монооксидов углерода (CO) (а) и азота (NO) (б) в отходящих газах экспериментальной установки [1] и котла мощностью 0,5 МВт в зависимости от коэффициента избытка воздуха (α) при сжигании щепы: 1 – экспериментальная установка (16,5 кВт, $W^p = 40\%$), 2 – котел 0,5 МВт ($W^p = 54\%$), 3 – нормативные значения концентрации CO согласно [5] для котлов мощностью 0,3–2,0 МВт, 4 – для котлов мощностью 2–25 МВт

ция монооксида углерода (CO) в отходящих газах, мг/нм³; C_{NO} – концентрация монооксида азота (NO), мг/нм³; C_{O_2} – концентрация кислорода (O₂), %. Измерения выполнялись как для древесных топлив различного фракционного состава и влажности, так и для льнокостры. Изменялись и режимные параметры, такие как мощность (N) и доля донного дутья (ϕ). В качественном отношении зависимости концентраций $C_{\text{CO}}(\alpha)$ и $C_{\text{NO}}(\alpha)$ аналогичны полученным ранее (рис. 4) на экспериментальной установке – воздухоподогревателе мощностью $N_{\text{ном}} = 16.5$ кВт, также оснащенный двухкамерной циклонно-слоевой топкой с похожей конфигурацией.

Примечательно то, что подтверждаются полученные ранее результаты на экспериментальной установке значительно меньшего масштаба в отношении невысоких значений избытка воздуха и концентрации (CO) (мощность топки экспериментальной установки в 34 раза меньше мощности топки котла). Концентрации (CO) в отходящих газах примерно одинаковы для древесных топлив различного фракционного состава и влажности. Наблюдается некоторое снижение содержания (CO) при увеличении доли тангенциально вдуваемого воздуха (рис. 5).

Ранее на экспериментальной установке при снижении мощности до 50% от номинальной было установлено существенное увеличение концентрации (CO) и избытка воздуха (рис. 6, а). Объяснялось это снижением закрутки и соответственно ухудшением условий смешения. Примерно такая же тенденция наблюдается и для котла мощностью 0.5 МВт. При работе котла на мощности примерно 70–100% от номинальной наблюдается сравнительно низкая концентрация (CO) и невысокие значения коэффициента избытка воздуха

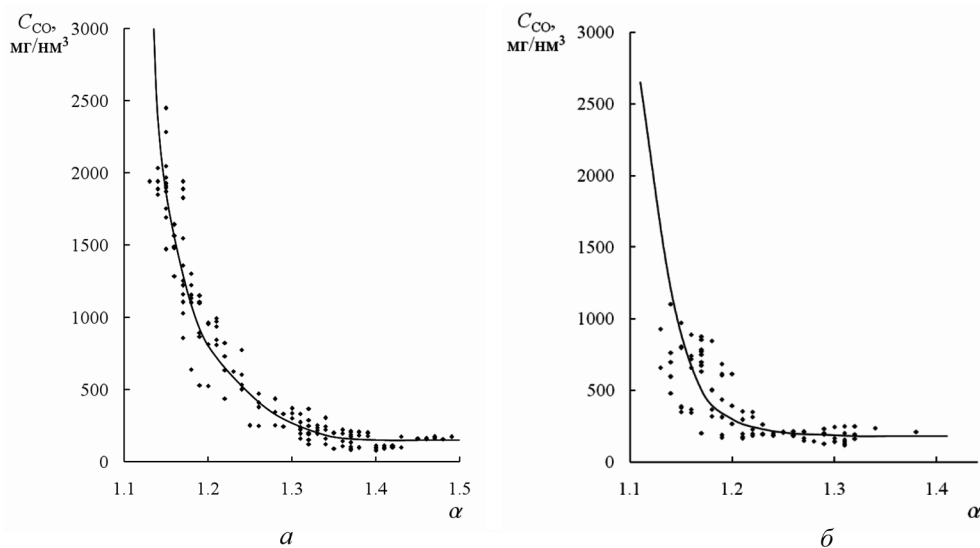


Рис. 5. Концентрации монооксида углерода (CO) в отходящих газах котла мощностью 0.5 МВт в зависимости от избытка воздуха ($N = N_{\text{ном}}$): а – $\phi = 0.62$, $W^p = 50.5\%$; б – $\phi = 0.5$, $W^p = 55.1\%$

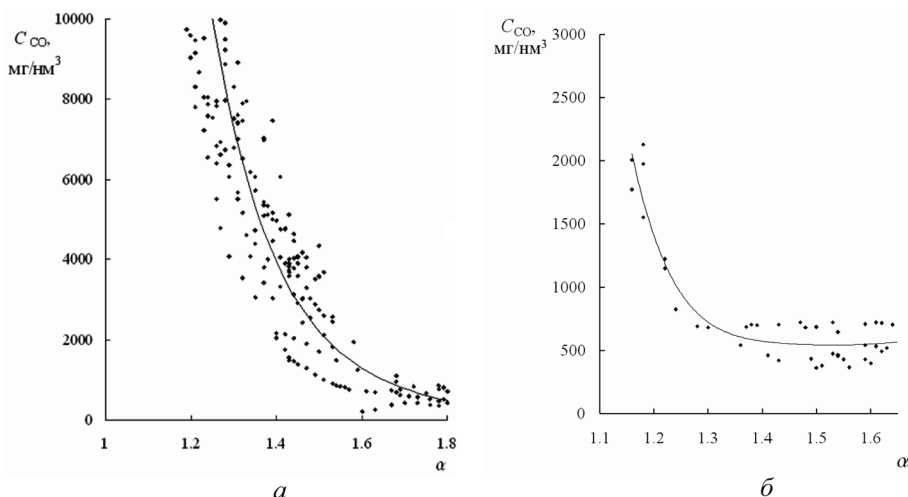


Рис. 6. Концентрация монооксида углерода (CO) в отходящих газах экспериментальной установки [1] и котла мощностью 0.5 МВт в зависимости от избытка воздуха при сниженной мощности: *а* – экспериментальная установка (16.5 кВт, $\varphi = 0.5$, $W^p = 40\%$, $N = 0.5N_{\text{ном}}$); *б* – котел 0.5 МВт ($\varphi = 0.3$, $W^p = 18.1\%$, $N = 0.55N_{\text{ном}}$)

(рис. 4, *а*, 5, 6, *а*). При мощности 50–60% от номинала содержание (CO) и избыток воздуха увеличивались, но не так существенно, как на экспериментальной установке (рис. 6, *б*).

При сжигании льнокостры зафиксировано увеличение концентрации монооксида углерода. Испытания котла на льнокоостре проводились при доле донного дутья примерно $\varphi = 0.35$, а также без донного дутья.

Установлено, что наиболее низкие значения (CO) наблюдаются при отсутствии донного дутья. Однако даже в этом случае содержание (CO) примерно в 1.7–2.5 раза выше по сравнению с древесным топливом (рис. 7, *б*).

Вероятной причиной этого является выгорание большей доли частиц льнокостры в объеме камеры, в то время как частицы древесного топлива в основном выгорают в слое. Соответственно время нахождения продуктов пиролиза и неполного горения в объеме топki меньше при сжигании льнокостры.

Концентрация монооксида азота (NO) в отходящих газах котла мощностью 0.5 МВт, как на влажных, так и сухих древесных топливах примерно в 1.5–1.8 раза выше, чем на выходе экспериментальной установки (рис. 4, *б*, 8, *а*).

По-видимому, это связано с более высоким тепловым напряжением зеркала горения и соответственно более высокой температурой слоя топлива. Тепловое напряжение зеркала горения в данном случае в 2.8 раза выше, чем при сжигании в экспериментальной установке. При снижении мощности котла до 50% от номинальной содержание (NO) уменьшалось примерно на 15–20%. Для опробованных древесных топлив концентрация монооксида азота всегда была ниже значений, регламентированных нормативом СТБ1626 «Установки котельные, работающие на биомассе» [5]. Иная ситуация складывается при

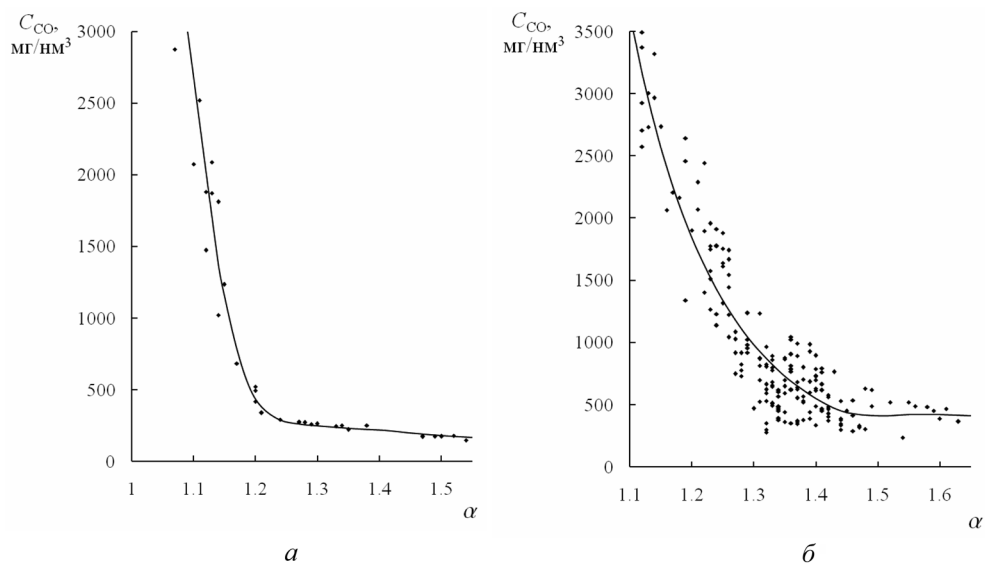


Рис. 7. Концентрации монооксида углерода (CO) в отходящих газах котла мощностью 0.5 МВт в зависимости от избытка воздуха при сжигании щепы (а) и льнокустры (б): $a - \varphi = 0.4$, $W^p = 18.1\%$, $N = 0.75N_{\text{ном}}$; $b - \varphi = 0$, $W^p = 11.5\%$, $N = 0.86N_{\text{ном}}$

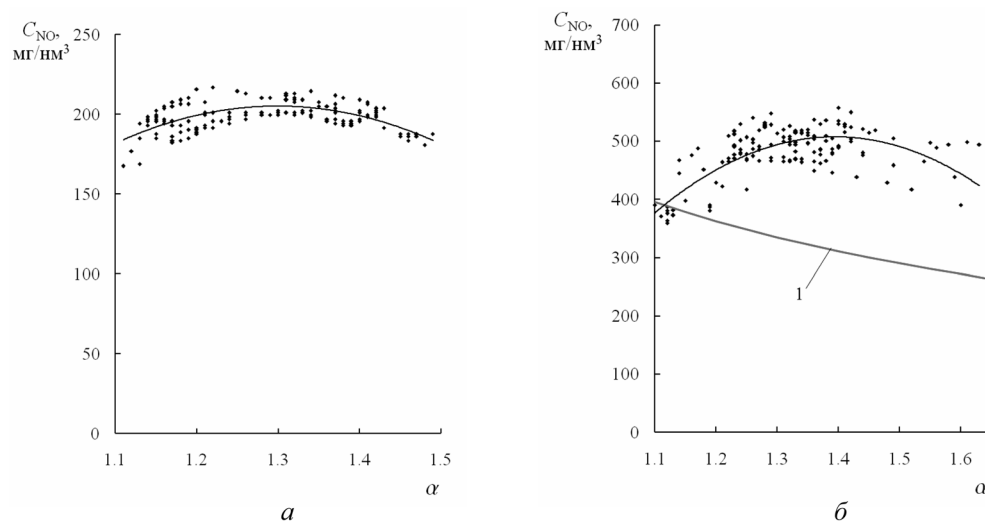


Рис. 8. Концентрация монооксида азота (NO) в отходящих газах котла мощностью 0.5 МВт в зависимости от избытка воздуха при сжигании щепы (а) и льнокустры (б): $a - \varphi = 0.62$, $W^p = 50.5\%$, $N = N_{\text{ном}}$; $b - \varphi = 0$, $W^p = 11.5\%$, $N = 0.86N_{\text{ном}}$; 1 – нормативные значения концентрации NO [5] для котлов мощностью 2–25 МВт

сжигании льнокостры. Несмотря на то, что температура за топкой при сжигании льнокостры примерно соответствует температуре при работе на сухих древесных топливах, концентрация монооксида азота (NO) приблизительно в 2–2.5 раза выше, чем для древесины (рис. 8, б). Это связано, вероятно, с более высоким содержанием топливного азота в льнокостре.

Традиционно при представлении циклонных топок заявлялось об их положительном сепарационном эффекте, т. е. способности удерживать твердые частицы топлива в камере до полного выгорания. Однако, как показывают эксперименты на данном опытном образце котла, при сжигании твердого биотоплива ситуация с уносом не так идеальна. Факторы здесь следующие. Первый фактор это то, что в циклонной камере формируется очень неравномерный профиль продольной, радиальной и тангенциальной скоростей. В приосевой области продольная скорость имеет высокие значения, что приводит к выносу твердых частиц со слоя в центральной части камеры сгорания. Частицы при этом движутся вертикально вверх, в направлении пережима практически не вовлекаясь в вихревое движение, поскольку тангенциальная скорость в приосевой зоне близка к нулю (рис. 9).

Наличие так называемых торцевых перетечек [6–8] способствует перемещению частиц топлива с периферии камеры около слоя и верхней торцевой стенки в центральную часть и последующему выносу этих частиц. Вторым фактором является высокая парусность и низкая плотность коксовых частиц твердых биотоплив.

Исследование уноса показывает, что он состоит из частично выгоревшего топлива и золы. Свежее топливо в уносе отсутствует. Примерно 30% от массы

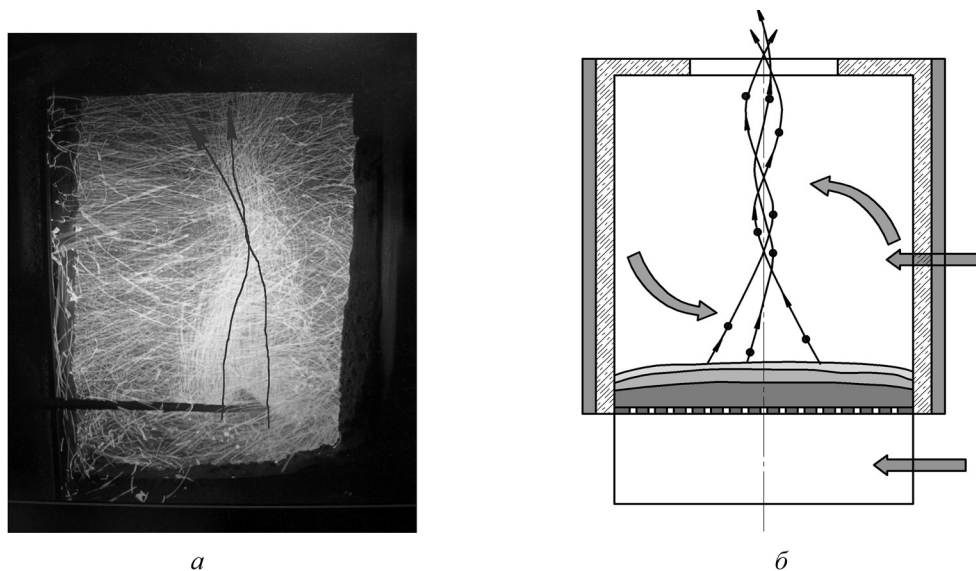


Рис. 9. Характер (а) и схема (б) выноса твердых частиц из камеры сгорания в центральной области

частиц удаляемых из топки составляет унос, остальная часть – это зола, которая скапливается на колоснике и провал в подколосниковое пространство. Тем не менее потери тепла от механического недожога топлива оцениваются на уровне $q_4 = 0.7\text{--}1.5\%$ как для древесных топлив, так и для льнокостры, что является небольшой величиной. Из них потери с уносом из топки около 80–95% и соответственно 5–20% от провала в подколосниковое пространство. Коэффициент полезного действия котла, в зависимости от влажности топлива, оценивается на уровне $\eta = 87\text{--}90\%$.

О состоянии золы на колосниковой решетке. При сжигании древесных топлив спеки (агломераты) на колоснике, как правило, не образовывались. Зола была мелкофракционная и имела вид порошка. Однако в определенных условиях, когда доля донного дутья составляла более примерно 50% и древесное топливо было забаластировано минеральными включениями (в нашем случае песком попавшим при подборе и перегрузке топлива), спеки образовывались.

Особенностью топлив из растительных отходов, в том числе льнокостры является наличие легкоплавкой золы. Температура начала деформации золы льнокостры – 735–820 °С, жидкоплавкого состояния 1175–1330 °С. При доле донного дутья $\varphi = 0.35$ на газораспределительной решетке образовывались прочные спеки золы (рис. 10, а), которые покрывали практически весь колосник. В нижней части камеры на цилиндрической стенке имелись непрочные, рыхлые отложения золы на высоте примерно до 300 мм.

Во втором случае, т. е. при отсутствии донного дутья ($\varphi = 0$) картина состояния золы заметно изменилась. На колоснике находилась зола в сыпучем состоянии, агломераты практически отсутствовали, были непрочными и небольших размеров (рис. 10, б). На цилиндрической стенке в нижней ее части также имелись непрочные отложения золы. Выше и на охлаждаемых теплоносителем (водой) стенках камеры сгорания и в камере догорания отложения золы отсутствуют (рис. 11).

Активная теплоизоляция была применена в составе ограждения камеры сгорания. Изнутри камера выложена шамотным кирпичом, затем расположен

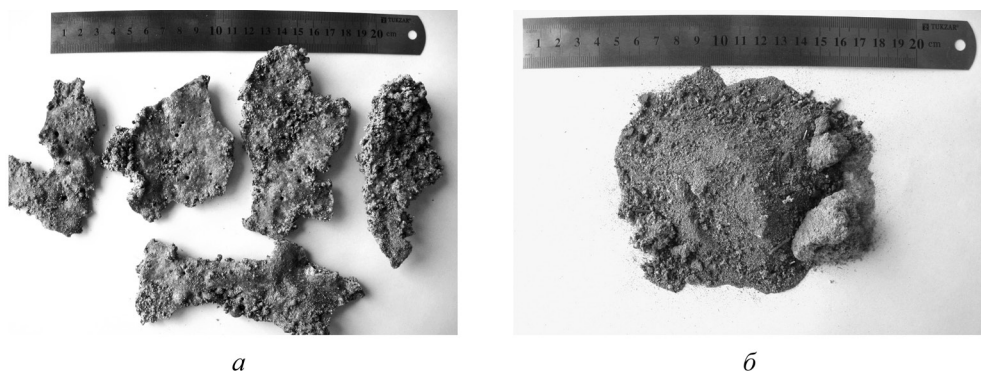


Рис. 10. Состояние золы на колосниковой решетке при сжигании льнокостры (а) – $\varphi = 0.35$; (б) – $\varphi = 0$

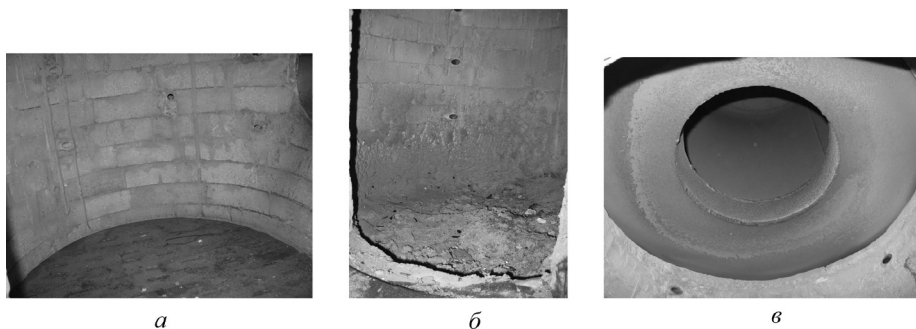


Рис. 11. Вид камеры сгорания непосредственно после монтажа котла (а); отложения золы на стенках камеры сгорания и колоснике при сжигании льняной коры ($\phi = 0$) (б); вид верхней части стенки камеры сгорания и охлаждаемых водой поверхностей около пережима (в)

кольцевой слой продуваемого зернистого материала с системой воздухо-распределения, включающей четыре вертикальных коллектора (рис. 12, а). Размеры частиц аглопорита зернистой засыпки составляли 15–20 мм (рис. 12, б). Снаружи находятся минераловатная изоляция и обшивка. Общая толщина ограждения камеры – 230 мм. Испытания котла при различных соотношениях

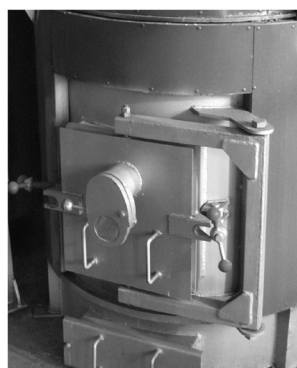
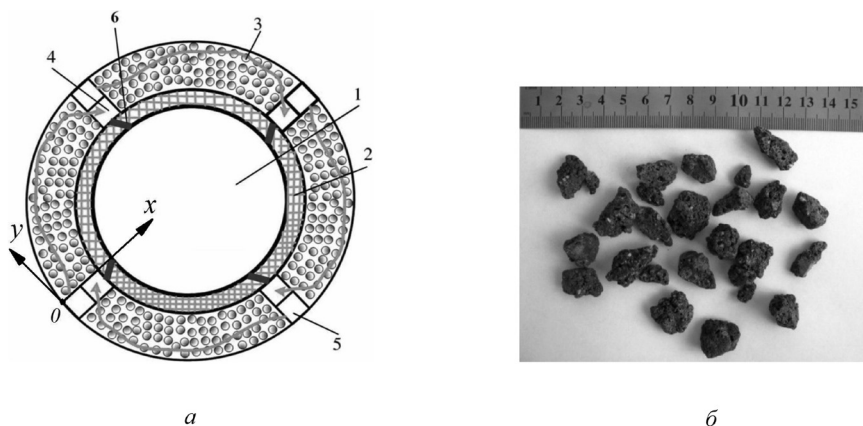


Рис. 12. Схема активной теплоизоляции камеры сгорания (а), частицы зернистого слоя (аглопорит) (б), область около смотрового люка с повышенной температурой обшивки (в): 1 – камера сгорания, 2 – футеровка, 3 – зернистый слой, 4 – коллектор подогретого воздуха, 5 – коллектор холодного воздуха

донного и тангенциального дутья подтвердили эффективность этой схемы тепловой изоляции. Температура обшивки не превышала 30 °С. Более высокие значения температуры наблюдались в локальной области вокруг смотрового люка на расстоянии менее 150 мм и связаны, вероятно, с наличием в ней непроточных зон (рис. 12, в). Распределение температуры внутри стенок камеры приведено на рис. 13. При продувке зернистого слоя одновременно обеспечивается подогрев вторичного воздуха. Как показывают расчеты согласно разработанной модели теплопередачи в зернистом материале, а также численное моделирование в пакете Fluent, величина подогрева составляет примерно 80–120 °С [4].

Основные выводы. 1. Для твердых биотоплив различного фракционного состава в широком диапазоне влажности ($W^p = 7\text{--}55\%$, $Q_H^p = 1685\text{--}4110$ ккал/кг) получено устойчивое горение в циклонно-слоевой топке котла малой мощности;

2. Установлено, что при мощности котла, примерно 70–100% от номинальной соответствие нормативным значениям концентрации (СО) выполняется при избытке воздуха $\alpha = 1.15\text{--}1.25$. При меньшей мощности, примерно 50–60% от номинала, нормативные значения концентрации монооксида углерода (СО) реализуются при избытке $\alpha = 1.27$ и выше.

3. Режим сжигания льнокустры целесообразно устанавливать без донного дутья. В этом случае содержание (СО) наименьшее, практически отсутствуют агломераты на колоснике. Концентрация монооксида азота (NO) в отходящих газах при сжигании льнокустры в 2–2.5 раза выше, чем при сжигании древесины.

4. Подтверждена эффективность активной теплоизоляции камеры сгорания топки котла. В основном температура обшивки не превышала 30 °С за исключением поверхности на периферии смотрового люка, где наблюдались более высокие температуры.

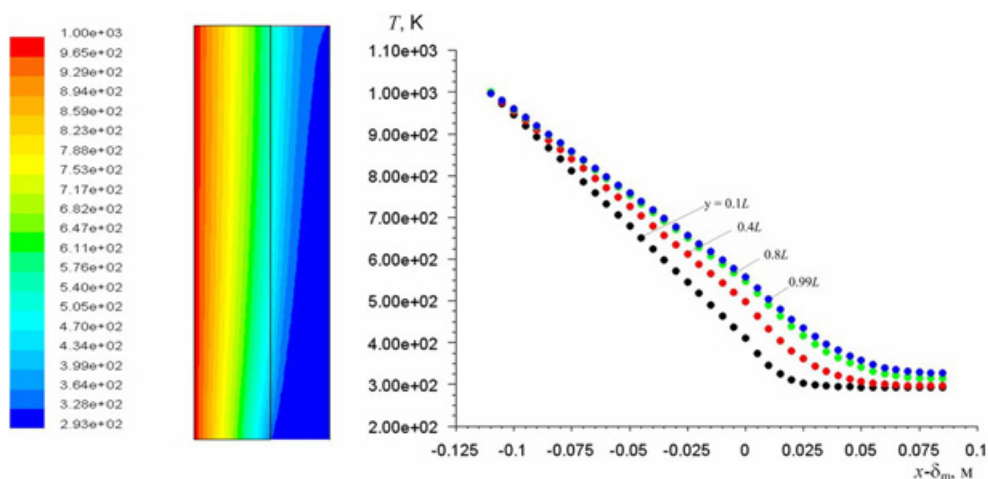


Рис. 13. Распределение температуры внутри стенок камеры сгорания (К)

Обозначения

A^c – зольность топлива на сухую массу, %; C_{CO} – концентрация монооксида углерода (CO) в отходящих газах, мг/нм³; C_{NO} – концентрация монооксида азота (NO), мг/нм³; C_{O_2} – концентрация кислорода (O₂), %; D – диаметр камер сгорания и догорания, мм; d – диаметр пережима, мм; d_n – диаметр сопла вторичного дутья, мм; H_1 – высота камеры сгорания, мм; H_2 – высота камеры догорания, мм; L – длина зернистого слоя, м (по окружности); N – мощность, МВт; N_{nom} – мощность номинальная, МВт; Q_n^p – низшая теплота сгорания, ккал/кг; q_R – тепловое напряжение зеркала горения, кВт/м²; q_V – тепловое напряжение объема топочной камеры, кВт/м³; q_3 – потери тепла с химическим недожогом топлива, %; q_4 – потери тепла с механическим недожогом, %; T – температура зернистого слоя, К; T_{ch} – температура газов за топкой, °С; W^p – рабочая влажность топлива, %; α – коэффициент избытка воздуха за топкой; δ – толщина зернистого слоя, мм; δ_m – толщина слоя футеровки, мм; η – коэффициент полезного действия котла; ρ – насыпная плотность, кг/м³; φ – доля донного дутья.

Индексы: нижние: ch – топка; CO – монооксид углерода, NO – монооксид азота, m – футеровка; n – сопло; nom – номинальный; R – зеркало горения, V – топочный объем, n – низшая; верхние: p – рабочая масса, s – сухая масса.

Литература

1. Пицуха Е. А., Теплицкий Ю. С., Бородуля В. А. // Теплоэнергетика. – 2014. – № 7. – С. 18.
2. Nussbaumer T. // Energy & Fuels. – 2003. – № 17. – P. 1510.
3. Energy: Wellons Combustors / Wellons Canada [Electronic resource]. – Mode of access: <http://www.wellons.com/steamboilersystems.html>, <http://www.wellons.com/thermoilsystems.html>, <http://www.wellons.ca/energycombustors.html> – Date of access: 20.09.2015.
4. Teplitsky Yu. S., Pitsukha E. A., Borodulya V. A. et al. // Applied Physics Research. – 2014. – Vol. 6, № 5. – P. 82.
5. Установки котельные. Установки, работающие на биомассе. Нормы выбросов загрязняющих веществ: СТБ 1626.2–2006, введ. 19.04.2006 // Госстандарт Респ. Беларусь, Минск, 2006. – 3 с.
6. Девятерикова М. И., Михайлов П. М. // Тр. ЛПИ. Энергомашиностроение. – 1968. – Вып. 297. – С. 52.
7. Девятерикова М. И., Михайлов П. М. // Тр. ЛПИ. Энергомашиностроение. – 1969. – Вып. 310. – С. 122.
8. Пицуха Е. А. // ИФЖ. – 2014. – Т. 87, № 5. – С. 985.

ПОЛУЧЕНИЕ КУСКОВОГО ТОПЛИВА ИЗ ТВЕРДЫХ ОСТАТКОВ ТЕРМОЛИЗА ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА

С. Г. Маслов¹⁾, Л. И. Инишева²⁾, А. А. Десятниченко³⁾

¹⁾Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30,
e-mail: maslovsg@tpu.ru

²⁾Томский государственный педагогический университет,
Россия, 631061, г. Томск, ул. Киевская, 60,
e-mail: inisheva@mail.ru,

³⁾НПП «Джеос», Россия, 634009, г. Томск, ул. Нижне-Луговая, 16

Реферат: рассмотрена возможность получения кускового топлива из твердых остатков термоллиза отходов животноводства и торфов разной степени разложения. Рекомендованы режимы его получения и приведены свойства полученного материала, которые соответствуют требованиям ГОСТ на брикеты из угля и торфа.

Ключевые слова: отходы животноводства, термоллиз, связующие, торф.

В Российской Федерации наблюдается динамичное развитие агропромышленного комплекса, повышение его рентабельности. Проводится большая работа по реконструкции и строительству новых комплексов по животноводству и птицеводству, внедрению современных технологий. Вместе с тем происходит увеличение количества отходов производства. Ежегодно в российском животноводстве и птицеводстве образуется около 150 млн т органических отходов [1]. Программой «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года» намечено увеличение использования местного и возобновляемого сырья [2]. Термическая переработка отходов животноводства является одним из перспективных направлений его использования, экономии твердых горючих ископаемых и решения экологических проблем.

Проблема утилизации отходов животноводческих предприятий характерна и для Сибири. В статье приводятся результаты исследований высокотемпературной переработки органических отходов в полезные топливные продукты на примере научно-производственного предприятия «Джеос», которое занимается созданием инновационной технологии, а также разработкой промышленных установок на ее основе [3]. Главные преимущества использования метода высокотемпературного разложения – компактность перерабатывающего производства, высокие эффективность и качество переработки отходов, экологическая безопасность получаемых продуктов. Технология позволяет значительно улучшить качество переработки, увеличить скорость протекания процесса, а также повысить надежность установки для переработки биоотходов. В процессе переработки органические отходы разлагаются на горючий газ, первичную смолу, пирогенетическую воду и твердые топливные компоненты. В 2012 г. была запущена опытно-промышленная установка,

ориентированная на переработку мясокостных отходов, мощностью 500 кг сырья в час. При этом получается более 10% твердых остатков плотностью 400–800 кг/м³ [3].

Цель данной работы – разработка способа окусковывания твердых остатков термолиза отходов животноводства (ТОТОЖ).

Для исследования был взят образцы торфа месторождений Жарковское, Васюганское и ТОТОЖ, характеристики которых представлены в табл. 1, 2.

Таблица 1. Характеристика образцов торфа

Шифр образца	Торфяное месторождение	Тип торфа	Вид торфа	Степень разложения R, %	Зольность A, %
397-M4	Васюганское, участок № 5	Переходный	Осоково-сфагновый	35	5.5
397-M5	Васюганское, участок № 5	Верховой	Фускум	5	5.4
902-6	Жарковское	Низинный	Осоково-травяной	25	11.2

Методика проведения работы состояла из нескольких этапов. В отобранных образцах торфа была определена рабочая влажность. В полученной партии формовок определяли влажность по ГОСТ 11014-2001, зольность по ГОСТ 11022-95, выход летучих по ГОСТ 6382-2001, водопоглощение по ГОСТ 21297-75, прочность методом раздавливания по ГОСТ 21289-75, истираемость, плотность по ГОСТ 2160-92, теплотворную способность по ГОСТ 147-95, термостойкость по ГОСТ 7714-75.

Торф перерабатывали на экструзере; полученную массу формировали вручную в специальных формах в виде цилиндров.

Таблица 2. Характеристики ТОТОЖ

W^a (влажность аналитическая)	8.7%
A^d (зольность на сухое топливо)	32.4%
V^{daf} (выход летучих горючих веществ)	40.4%

Результаты исследований и их обсуждение. Была изучена зависимость прочности формовок от влажности торфа (табл. 3). Исходные параметры формовок: торф месторождения 902-6, измельчение ТОТОЖ под сито 3 мм, соотношение сухих масс (торф: ТОТОЖ) – 1:1, однократная степень переработки.

Таблица 3. Влияние влажности торфа на прочность формовки

Влажность торфа, %	60	65	70	75	80
Средняя прочность, кг/см ²	23.3	34.3	60.4	57.5	40.80

Из данных табл. 3 видно, что максимальная прочность раздавливания формовок наблюдается при влажности 75% и равна 57.5 кг/см², минимальное сопротивление отмечается при 60%-ной влажности.

Следующий этап работы состоял в определении зависимости прочности формовок от степени переработки смеси. Исходные параметры формовок: торф месторождения 902-6 с влажностью 70%, измельчение ТОТОЖ под сито 3 мм, соотношение сухих масс (торф: ТОТОЖ) – 1:1, одно-, двух- и трехкратная степень переработки смеси (табл. 4).

Таблица 4. Влияние величины добавки на прочность формовки

Степень переработки	1	2	3
Средняя прочность, кг/см ²	60.4	63.4	64.1

Установлено, что повышение степени переработки смеси увеличивает прочность формовок незначительно, поэтому можно ограничиться однократной степенью переработки в экструдере.

Учитывая, что свойства формовок определяются соотношением торфа и добавок, был проведен следующий опыт. Исходные параметры формовок: торф месторождения 902-6 с влажностью 70%, измельчение ТОТОЖ под сито 3 мм, содержание ТОТОЖ в смеси – 30, 40, 50% при однократной степени переработки смеси (табл. 5).

Таблица 5. Влияние величины добавки ТОТОЖ в смесь на прочность формовки

Содержание ТОТОЖ, %	50	40	30
Средняя прочность, кг/см ²	22.3	31.1	49.0

Как видно из данных табл. 5, чем меньше добавка инертного компонента (ТОТОЖ), тем прочнее получаются формовки. Наибольшее сопротивление раздавливания формовки имеют при 30%-ном содержании ТОТОЖ.

Результаты исследования зависимости прочности формовок от крупности помола ТОТОЖ (исходные параметры формовок: торф месторождения 902-6 с влажностью 70%, соотношение сухих масс (торф: ТОТОЖ) – 1:1 при однократной степени переработки смеси) показывают, что чем меньше степень измельчения ТОТОЖ, тем выше прочность формовок. Максимальное значение при степени измельчения 0,25 мм равно 59 кг/см² (табл. 6).

Таблица 6. Зависимость влияния крупности помола ТОТОЖ на прочность формовки

Измельчение под сито, мм	3	2	1	0.5	0.25
Средняя прочность, кгс/см ²	29.3	32.6	46.1	50.1	5.1

При рассмотрении зависимости прочности формовок от степени разложения торфа (исходные параметры формовок: торфы месторождения: 902-6, М4 и М5 с влажностью 70%, измельчение ТОТОЖ под сито 3 мм, соотношение сухих масс (торф: ТОТОЖ) – 1:1, 3:1 при трехкратной степени переработки смеси (табл. 7) установлено, что чем выше степень разложения торфа, тем прочнее формовка.

Таблица 7. Влияние степени разложения торфа на прочность формовок

Степень разложения торфа, %	5	25	35
Средняя прочность, кг/см ²	18.2	58.1	64.1

Приведенные результаты исследования позволяют дать некоторые рекомендации для получения кускового топлива из смеси торфа с ТОТОЖ.

Наиболее качественное кусковое топливо получается при следующих условиях: влажность торфа 70–75%, измельчение ТОТОЖ под сито 0.25 мм, содержание ТОТОЖ в смеси 30%, однократная степень переработки смеси.

Существенное влияние оказывает степень разложения торфа. Наиболее прочный кусок получается при добавке торфа со степенью разложения 35%, наименее прочный – из торфа со степенью разложения 5%.

Одним из преимуществ получения кускового материала с добавкой в качестве связующего торфа является низкое давление формования 4–6 кгс/см².

Следует отметить еще одно преимущество формования с торфом – значительное уменьшение неприятного запаха, т. е. формовки имеют хорошие органолептические свойства.

Для проведения расширенных испытаний кускового топлива из ТОТОЖ была получена партия из 30 образцов. Образцы получены при следующих условиях: влажность торфа 75%, содержание ТОТОЖ 30%, измельчение ТОТОЖ под сито 0.25 мм, степень переработки смеси однократная. Испытания проводились по следующим показателям: технический анализ (W^a , A^a , V^{daf}), прочность на раздавливание и истираемость, водопоглощение и водостойкость, термостойкость, плотность (объемная масса), теплотворная способность. Полученные результаты приведены в табл. 8.

Таблица 8. Результаты технического анализа формовок

Объект	W^a , %	A^a , %	A^d , %	V^a , %	V^{daf} , %
Формовка ТОТОЖ + торф	13.5	17.4	19.1	43.9	65.1

Сравнение данных технического анализа кускового материала из ТОТОЖ с техническими требованиями на брикеты из бурых углей (ГОСТ 7299-77 и ТУ 12.36.159-90) и на брикеты из каменных углей и антрацитов (ГОСТ 5544-73 и ТУ 12.36-116-90) показывает, что по зольности кусковой материал из ТОТОЖ удовлетворяет требованиям ГОСТ на бурые угли и каменные угли и антрациты (17.4%), по массовой доле рабочей влаги – требованиям ГОСТ на брикеты из бурого угля (13.5%) и уступают брикетам из каменных углей и антрацитов.

Формовки имеют временное сопротивление сжатию 117.0 кг/см², истираемость 14.2. Таким образом, по прочностным показателям кусковой материал из ТОТОЖ удовлетворяет как ГОСТу на брикеты из бурых углей (77.5%), так и ГОСТу на брикеты из каменных углей и антрацитов (85.0%).

Если учесть, что в нашем случае испытывался кусковой материал в виде кусочков размером менее 15 мм, имеющий острые непрочные грани, а не брикет целиком, как полагается по ГОСТу, то следует ожидать, что прочность кускового материала из ТОТОЖ на истирание будет еще выше.

Формовки имеют высокое водопоглощение (табл. 9). При использовании торфа со степенью разложения (R) 35% водопоглощение составило 26.8%, а падение прочности на сопротивление сжатию достигло 63.8%. Формовки с добавлением торфа R 25% разрушились полностью, а формовки с добавлением торфа R 5% хотя и сохранили форму, но сильно набухли, и их водопоглощение составило 351.7%, а падение прочности – 59%. Таким образом, хранение этой продукции возможно в закрытых контейнерах или под навесом.

Таблица 9. Водопоглощение и остаточная прочность формовок из смеси с разными торфами

Вид торфа и степень разложения	Водопоглощение, %	Прочность исходного брикета, кгс/см ²	Прочность после погружения, кгс/см ²	Падение прочности, %
M4, 35%	26.8	58.1	21.0	63.8
902–6, 25%	134.7	47.0	Формовка разрушилась	
M5, 5%	351.7	6.1	2.5	59.0

Согласно требованиям по термостойкости, брикеты должны сгорать без разрушения или разрушаться на крупные куски. При постепенном подъеме температуры начало разложения наступает у формовок из торфа с R 5% при 140 °С, они же первыми при 190 °С начинают гореть без пламени (тлеть) и озоляются без видимого пламени. Формовки с R 25 и R 35% начинают разлагаться при 220 °С, горение без пламени наступает при 350 °С, а с пламенем – при 450 °С. Формовки из ТОТОЖ имеют объемную массу от 0.33 г/см³ у торфа с R 5%, 0.8 г/см³ – у торфа с R 25% и 0.97 г/см³ – у торфа с R 35%.

Низшая теплота сгорания на рабочее топливо у формовок составляет 20.25 МДж/кг и не удовлетворяет требованиям ГОСТ на бурые угли.

Обобщая результаты исследований по качеству кускового материала из ТОТОЖ в разных условиях следует отметить, что по большинству показателей: зольность, массовая доля влаги, механическая прочность на сопротивление раздавливанию, истираемость, термостойкость, данный кусковой материал соответствует требованиям ГОСТ 7299-77 на брикеты из бурых углей и ГОСТ 5544-73 на брикеты из каменных углей и антрацитов. Недостатком полученного кускового материала является более высокое водопоглощение, пониженная водостойкость и немного меньшая удельная теплота сгорания, поэтому их следует перевозить и хранить без доступа атмосферных осадков.

Таким образом, показана возможность получения кускового топлива из твердых остатков термолитиза отходов животноводства методом формования со связующим торфом. Для получения формованного топлива рекомендуются следующие режимы: степень разложения торфа не менее 20%, влажность тор-

фа 70–75%, степень измельчения ТОТОЖ под сито не менее 1 мм, соотношение торф: ТОТОЖ 1:1, степень переработки смеси однократная. Кусковой материал, полученный формованием с торфом, имеет хорошие органолептические свойства.

Литература

1. ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения».
2. Программа «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года». Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 нояб. 2009 г., № 1715-р // Официальный сайт Института энергетической стратегии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://energystrategy.ru>. – Дата доступа: 10.08.2015.
3. Технология переработки отходов фирмы «Джеос» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://geose.ru/ru/kompleks-gr/balans-energii>. – Дата доступа: 18.08.2015.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ЭТИЛЕНА НА СЕЛЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ПРЕВРАЩЕНИЯ БИОЭТАНОЛА В ДИВИНИЛ

В. Ф. Третьяков, Р. М. Талышинский, А. М. Илолов, А. Д. Будняк

Институт нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева Российской академии наук,
Россия, 11999, г. Москва, Ленинский проспект, 29,
e-mail: ilolov2@gmail.com

Реферат: исследовано влияние рециркуляции этилена, образующегося в известном каталитическом процессе превращения этанола в дивинил, на селективность протекания реакции и выход целевого продукта. Приведена принципиальная технологическая схема установки иницированного каталитического превращения этанола в дивинил на катализаторе ЦАК-16.

Ключевые слова: биоэтанол, дивинил, этилен, рециркуляция, катализатор.

В связи с нарастанием экологических проблем, сокращением запасов нефтяных ресурсов становится актуальным уменьшение объемов потребления нефтяных топлив за счет использования альтернативных возобновляемых источников сырья. На сегодняшний день одним из возможных заменителей нефти является этанол, получаемый при переработке биомассы. Каталитическое превращение этанола в дивинил сопровождается основными побочными продуктами: этилен, бутен-1, бутен-2, ацетальдегид.

Известно, что механизм образования дивинила из этанола проходит как через ацетальдегид, так и через этилен, также существует механизм образования дивинила при взаимодействии адсорбированных комплексов ацетальдегида и этилена [1]. Для данного процесса применяются два типа катализатора Zn/Al и Mg/Si, данные бинарные системы одновременно выполняют две функции – дегидрирующую и дегидратирующую [2].

На Zn/Al системе наблюдается выход этилена до 10–20%, в связи с этим имело смысл изучить влияние рециркуляции образующегося этилена на процесс образования дивинила из биоэтанола.

Экспериментальная часть

На проточном реакторе при температуре 400 °С (рис. 1) и загрузке 10 см³ катализатора в реакционную зону вводили этилен при объемной скорости по жидкой фазе 3.5–4 ч⁻¹.

После реактора продукты реакции проходили через холодильник со скруббером, который охлаждался насыщенным солевым раствором и льдом для конденсации воды, диэтилового эфира, непрореагировавшего этанола, ацетальдегида, бутаналя и ряда органических примесей, соизмеримых с небалансом по углероду. Газ из скруббера через рефлектор, предохраняющий от выброса жидкой фазы, поступал в линию на хроматографический анализ газа. Газ преимущественно состоял из дивинила, бутиленов, этилена, диоксида углерода, а также из примесей C5-C6 углеводородов и CO.

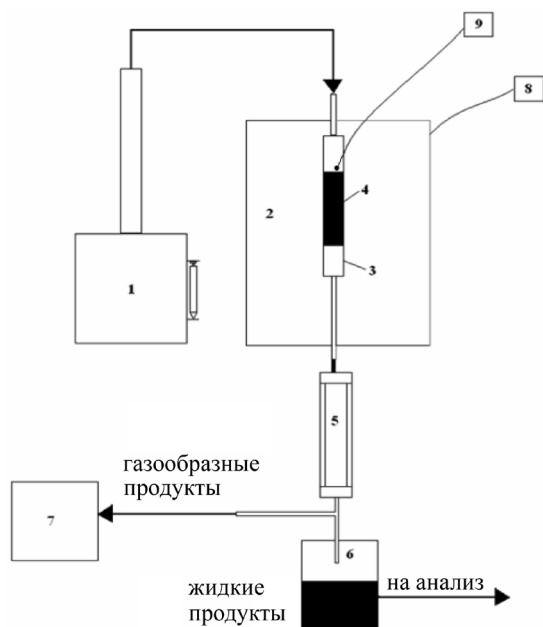


Рис. 1. Схема экспериментальной установки конверсии этанола в дивинил: 1 – насос-дозатор для подачи сырья; 2 – печь; 3 – реактор; 4 – слой катализатора; 5 – холодильник; 6 – приемник жидких продуктов; 7 – хроматограф «КристаллЛюкс-2000М» для анализа газовой фазы; 8, 9 – термопары для измерения температуры в печи и в реакторе соответственно

Состав газообразных продуктов реакции конверсии этилового спирта определяли с помощью газового хроматографа «Кристалл-Люкс-2000М»: насадочная колонка длиной 3 м, диаметром 3 мм, фаза – Hayesep DB, газ-носитель гелий 30 см³/мин, термопрограммированный режим 30–150 °С (15 °С/мин). Объем пробы составлял 0.25 мл. Концентрации газов на выходе из колонки определяли с помощью пламенно-ионизационного детектора и детектора по теплопроводности.

Анализ жидкой фракции проводили на хроматографе «Кристалл-Люкс-4000М»: насадочная колонка длиной 3 м, диаметром 3 мм, фаза – Hayesep DB, газ-носитель гелий 30 см³/мин, термопрограммированный режим 30–150 °С (15 °С/мин). Объем пробы составлял 1 мкл. Концентрации компонентов на выходе из колонки определяли с помощью пламенно-ионизационного детектора.

Синтез катализатора. Был синтезирован ряд образцов на основе оксида алюминия разной формы (γ , α , θ). Катализаторы готовились путем механического смешения ингредиентов с последующим приготовлением водной пасты, вялением и термообработкой, а также путем импрегнирования азотнокислого цинка в «червячках» γ -оксида алюминия [3]. Сопоставлена каталитическая активность рассмотренных систем [4]. Результаты испытания активности подтверждены в металлическом реакторе. Физико-химические свойства катализаторов РФА, ЭДС, СЭМ представлены в работе [5].

Термодинамический анализ маршрута образования бутилена из этилена.
Термодинамический анализ маршрута расщепления этилена (табл. 1) показывает высокую вероятность его протекания в температурной области 600–700 К:

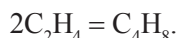


Таблица 1. Термодинамические показатели реакции димеризации этилена

T, K	ΔH , Дж/моль	ΔG , Дж/моль	ΔS , Дж/моль К	Keq
298.15	–121837.0	–78650.1	–144.850	6.0093E+ 13
300.00	–121828.4	–78382.2	–144.821	4.4382E+ 13
400.00	–121331.1	–63974.1	–143.393	2.2592E+ 08
500.00	–120815.3	–49694.0	–142.243	1.5537E+ 05
600.00	–120254.0	–35521.4	–141.221	1.2369E+ 03
700.00	–119620.7	–21448.3	–140.246	3.9852E+ 01
800.00	–118912.0	–7471.2	–139.301	3.0747E+ 00

Как видно из данных термодинамического расчета, снижение температуры благоприятно сказывается на димеризации этилена (возрастание отрицательного значения изменения энергии Гиббса и резкое повышение численного значения константы равновесия в сторону образования бутиленов). В кинетическом отношении скорость по шестому маршруту образования бутиленов $r_6 = \frac{k_{13}X_3^2}{1+b_1X_4}$ является медленной относительно скорости образования этилена из этанола. Отсюда возникает идея использования в технологии рециркуляции этилена, который в значительных количествах накапливается в качестве побочного продукта в случае осуществления процесса на катализаторе ЦАК-16.

С целью подтверждения теоретического обоснования необходимости рециркуляции этилена нами было изучено влияние этилена на образование дивинила. Полученные данные приведены в табл. 2:

*Таблица 2. Влияние этилена на выход дивинила в процессе превращения этанола на катализаторе ЦАК-16 при разных температурах**

T, K	Мольное отношение этилен: этанол на входе	Выход дивинила, %	Селективность от теории, %	Конверсия этанола
663	0	18.5	85.2	37.0
	1:10	20.4	90.3	38.5
673	0	21.3	87.1	40.2
	1:15	23.7	93.0	43.4
683	0	21.6	86.2	42.7
	1:20	25.8	95.0	46.2

* Объемная скорость по жидкому этанолу 3.5 ч^{–1}, концентрация пероксида водорода в сырье 1.5 мас. %.

Проведенный эксперимент имитирует рециркуляцию этилена в процессе превращений этанола в дивинил и показывает перспективу изучения рассматриваемой реакции в аспекте исследования влияния одновременной рецирку-

ляции непрореагировавшего этанола с этиленом, ацетальдегидом и бутиленами.

Отметим, что аналогичное решение по рециркуляции этилена возможно при развитии технологии получения биотоплива исходя из этанола [6]. При этом, судя по механизму олигомеризации этилена на цеолитсодержащем катализаторе HZSM-5, ожидается значительный эффект по дополнительному выходу ароматических углеводородов за счет уменьшения выхода газа и увеличения выхода жидкой фазы.

На основании материального баланса процесса (табл. 3) представлена предполагаемая технологическая схема (рис. 2) с учетом рецикла жидкой и газовой фаз для промышленного масштаба.

Таблица 3. Материальный баланс процесса получения дивинила из этанола на катализаторе ЦАК-16 с теоретической рециркуляцией непрореагировавшего сырья

Вещество	Взято		Получено с рециклом		За один проход	
	мас.%	т	мас.%	т	мас.%	т
Этанол	94.580	1.92	—	—	50.5	1.020
Пероксид водорода	0.005	0.01	—	—	—	—
Вода	5.415	0.10	27.65	0.563	9.7	0.196
Ацетальдегид	—	—	3.20	0.065	3.3	0.067
Дивинил	—	—	49.20	1.0	21.6	0.438
Бутилены	—	—	5.739	0.116	6.4	0.130
Этилен	—	—	5.886	0.119	5.0	0.102
Диэтиловый эфир	—	—	1.098	0.022	—	—
Бутаналь	—	—	1.148	0.023	2.3	0.047
ΣC_5-C_7	—	—	1.05	0.021	—	—
CO	—	—	1.05	0.021	—	—
CO ₂	—	—	1.024	0.020	—	—
H ₂	—	—	2.36	0.048	1.1	0.022
Кокс	—	—	0.147	0.003	—	—
Потери	—	—	0.445	0.009	0.40	0.008
Итого:	100.0	2.03	100.0	2.03	100.0	2.03

Этанол и пероксид водорода из соответствующих емкостей 1 насосами 2 подаются в смеситель 3. Далее поток сырья поступает в испаритель 4, из которого устремляется в реактор 5. Продукты реакции через холодильник-конденсатор 6 поступают в скруббер 7, где происходит абсорбция жидкой фазой (водно-этанольным раствором). Далее продукты реакции разделяются в узле ректификации 8. Газовая фаза и жидкий конденсат анализируются хроматографически. Непрореагировавший этанол с ацетальдегидом поступают на смешение со свежим сырьем через линию рециркуляции. Из следующей по коду движения потока ректификационной колонны (8) часть этилена с бутиленами возвращается в реактор с тем расчетом, чтобы обеспечить стационарное состояние в ходе рециркуляции. Все потоки (с ацетальдегидом, бутиленами

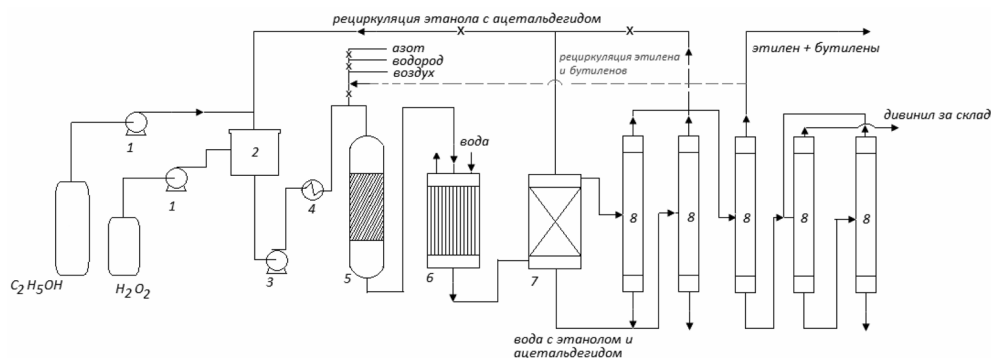


Рис. 2. Принципиальная технологическая схема установки иницированного каталитического превращения этанола в дивинил на катализаторе ЦАК-16: 1 – насосы, 3 – смеситель, 4 – испаритель, 5 – реактор, 6 – холодильник-конденсатор, 7 – скруббер, 8 – ректификационные колонны

и этиленом) регулируются с помощью специальных *вентилей автоматического тонкого регулирования* (⊗) рециркулирующих потоков продуктов реакции. Это технологическое решение теоретически обосновано с помощью примененного кинетического метода исследования и открытых с его помощью дополнительных каналов образования дивинила [7].

Исходя из полученных нами экспериментальных данных, можно ожидать, что по сравнению с продемонстрированным нами ранее технологическим вариантом процесса получения дивинила из этанола [8] одновременное введение в схему рециркуляции ацетальдегида, этилена и бутиленов позволит увеличить селективность и приблизиться к теоретическому выходу дивинила.

Литература

1. Смирнов, Н. И. Производство синтетического каучука из этилового спирта / Н. И. Смирнов // ОНТИ. – 1936. – 347 с.
2. Лебедев С. В. // Журнал органической химии. – 1931. – Т. 111. – С. 698.
3. Третьяков В. Ф., Талышинский Р. М., Третьяков К. В. и др. // Нефтехимия и нефтепереработка. – М., 2011. – № 12. – С. 44.
4. Салагович А. В., Клячко-Гурвич А. Л. // Упехи химии. – 1971. – С. 1236.
5. Третьяков В. Ф., Талышинский Р. М., Илолов А. М. и др. // АвтоГазоЗаправочный Комплекс + Альтернативное топливо. – № 8. – 2012. – С. 16.
6. Третьяков В. Ф., Чан Тхи Куинь Ны, Французова Н. А. и др. // АвтоГазоЗаправочный Комплекс + Альтернативное топливо. – 2014. – № 3 (84). – С. 3.
7. Tret'yakov V. F., Talyshinskii R. M., Ilolov A. M. et al. // Petroleum Chemistry. – 2014. – Vol. 54, № 83. – P. 195.
8. Третьяков В. Ф., Талышинский Р. М., Илолов А. М. и др. // АвтоГазоЗаправочный Комплекс + Альтернативное топливо. – 2013. – № 3 (72). – С. 3.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

О. А. Белый, А. Е. Бернацкий, Н. К. Крыжановский, Ф. А. Розанова

*Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси,
Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Академическая, д. 1,
e-mail: oleg-beliy@tut.by*

Реферат: рассмотрены тенденции развития сектора возобновляемой энергетики в Республике Беларусь, проанализированы экологические и экономические аспекты, определяющие целесообразность использования новых направлений энергетики.

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, энергетический потенциал, окружающая среда, экономическая эффективность.

Производство электроэнергии в мире непрерывно растет. За последнее десятилетие оно выросло почти в 1,5 раза, превысив 21 трлн кВт·ч/год. При этом основным источником получения энергии на Земле по-прежнему остается ископаемое углеводородное топливо, запасы которого постоянно уменьшаются.

Республика Беларусь обладает ограниченными запасами собственных невозобновляемых топливно-энергетических ресурсов, таких как нефть, попутный газ, торф, бурый уголь, горючие сланцы и др. На сегодняшний день отношение объема собственного производства первичной энергии к валовому потреблению ТЭР в стране составляет порядка 14%.

Основные нефтяные месторождения в Беларуси находятся в стадии падающей добычи, и существенного наращивания объемов добычи нефти не предвидится. Разработка месторождений бурого угля сегодня нецелесообразна из-за малых объемов разведанных запасов, сложных гидрологических и экологических условий добычи, а также экономических показателей освоения.

Наиболее доступным ископаемым топливом в Беларуси остается торф. Тем не менее его запасы также постепенно истощаются. Имеющиеся торфяные месторождения смогут обеспечить энергетику сырьем лишь на 20–30 лет. Дальнейшее увеличение добычи торфа возможно только за счет вовлечения в оборот торфяных месторождений, находящихся либо на территориях, используемых в сельском хозяйстве, либо на особо охраняемых природных территориях.

В настоящее время поставки топливно-энергетических ресурсов в Республику Беларусь являются недиверсифицированными как по видам топлива, так и по поставщикам. Основным поставщиком ТЭР в Беларусь остается Российская Федерация, которая обеспечивает более 90% импорта. Доля же доминирующего вида топлива (природного газа) составляет около 60% в валовом потреблении ТЭР. Существующая ситуация порождает ряд угроз энергетической безопасности страны, среди которых можно выделить:

низкий уровень энергетической самостоятельности;
 истощение минерально-сырьевой базы собственных месторождений ископаемого топлива;
 низкая диверсификация импорта ТЭР в Республику Беларусь;
 непредсказуемое изменение цен на импортируемые топливные и материальные ресурсы;
 деградация природных комплексов, загрязнение атмосферного воздуха при сжигании ископаемого топлива.

Интенсивное использование ископаемого топлива существенно влияет на экологическую ситуацию на планете. При сгорании топлива образуются углекислый газ (CO_2), оксид углерода (CO), оксиды азота (NO_x), пары воды (H_2O) и другие вещества прямого и косвенного парникового действия, что вызывает глобальное потепление, увеличение количества аномальных температур и метеоявлений. В табл. 1 представлены данные о выбросах загрязняющих веществ при сжигании различных видов топлива.

Таблица 1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при сжигании различных видов топлива

Вид топлива	Удельный выброс CO на 1 т нат	Удельный выброс CO на 1 т у. т.	Удельный выброс NO_x на 1 т нат	Удельный выброс NO_x на 1 т у. т.	Удельный выброс SO_2 на 1 т нат	Удельный выброс SO_2 на 1 т у. т.	Удельный выброс РМ* на 1 т нат	Удельный выброс РМ* на 1 т у. т.
Природный газ	0.0012	0.0010	0.0035	0.0031	—	—	—	—
Мазут	0.0052	0.0038	0.0052	0.0038	0.0353	0.0260	0.0003	0.0002
Брикеты торфяные	0.0080	0.0142	0.0268	0.0473	0.0030	0.0053	0.0130	0.0230
Торф фрезерный	0.0075	0.0143	0.0212	0.0406	0.0030	0.0057	0.0110	0.0211
Каменный уголь	0.0096	0.0136	0.0636	0.0904	0.0092	0.0131	0.0653	0.0929
Бурый уголь	0.0070	0.0133	0.0301	0.0578	0.0040	0.0077	0.0540	0.1036
Лигнин	0.0039	0.0136	0.0065	0.0231	0.0069	0.0242	0.0201	0.0711

* РМ – мелкодисперсные частицы твердого вещества, пыль.

В Республике Беларусь основным источником выбросов парниковых газов является сектор «Энергетика», что связано с преимущественным использованием углеводородного топлива. В 2011 г. выбросы парниковых газов в секторе «Энергетика» составили 60.8% от общих выбросов (рис. 1).

Особенностью возобновляемых источников энергии (ВИЭ) является полное отсутствие выбросов (в случае ветроэнергетики, гидро- и солнечной энергетики) или же «нулевой эмиссии» в случае сжигания биомассы. В связи с этим расширение использования ВИЭ и замещение энергии, полученной из ископаемого топлива, будет приводить к снижению выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в окружающую среду.

За последние 15 лет энергоемкость валового внутреннего продукта в Беларуси снизилась на 52.55%. При увеличении ВВП более чем в 2.5 раза к уровню 1997 г. страна незначительно увеличила потребление ТЭР. Фактический пока-

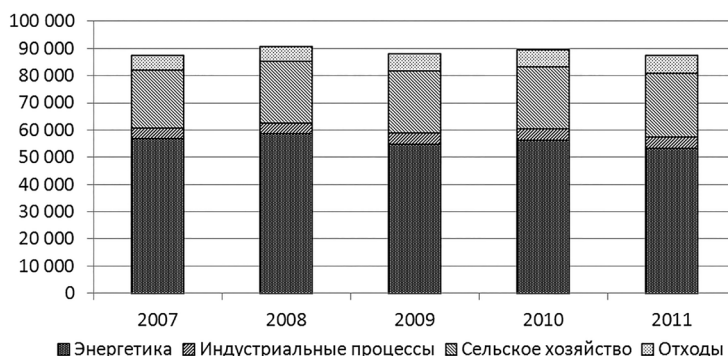


Рис. 1. Динамика выбросов парниковых газов в Республике Беларусь по секторам (Гг. CO₂-экв.)

затель энергоемкости ВВП Беларуси составил 441.4 кг у. т./млн, что, однако, значительно превышает аналогичный показатель развитых стран.

С целью укрепления энергетической безопасности страны и улучшения экологической ситуации необходимо задействовать потенциал возобновляемых источников энергии, который пока не используется в должной мере.

Наиболее распространенными и технологически доступными в Республике Беларусь являются такие виды ВИЭ, как энергия биомассы, ветроэнергетика, солнечная энергетика.

В условиях Беларуси использование **биомассы** в энергетических целях является наиболее технически доступным видом возобновляемой энергии. Это связано с наличием большого количества различных видов биомассы:

древесины в виде дров, отходов лесозаготовки и деревообработки (энергетический потенциал древесного топлива составляет порядка 3.7 млн т у. т. в год);

твердых бытовых отходов, энергетический потенциал которых эквивалентен 480 тыс. т у. т. в год;

отходов сельского хозяйства, использование которых позволит заместить порядка 2 млн т у. т. в год.

Если использование древесины и древесного топлива для получения энергии традиционно распространено в Беларуси, то такие направления, как использование биогаза, получаемого при переработке отходов сельского хозяйства или твердых бытовых отходов, остаются недооцененными.

Животноводческие комплексы, птицефабрики являются источниками загрязнения окружающей среды, производят большое количество органических отходов, которые могут быть переработаны с применением анаэробных технологий в электрическую и тепловую энергию, а также качественные удобрения.

Беларусь располагает достаточными ресурсами **энергии ветра** для развития ветроэнергетики. Наибольшим ветроэнергетическим потенциалом располагают следующие районы Беларуси (рис. 2): **Гродненская область**: 1. Гродненский, 2. Ошмянский, 3. Сморгонский; 4. Новогрудский, 5. Кореличский; **Брестская область**: 6. Барановичский; **Минская область**: 7. Воложинский, 8. Моло-

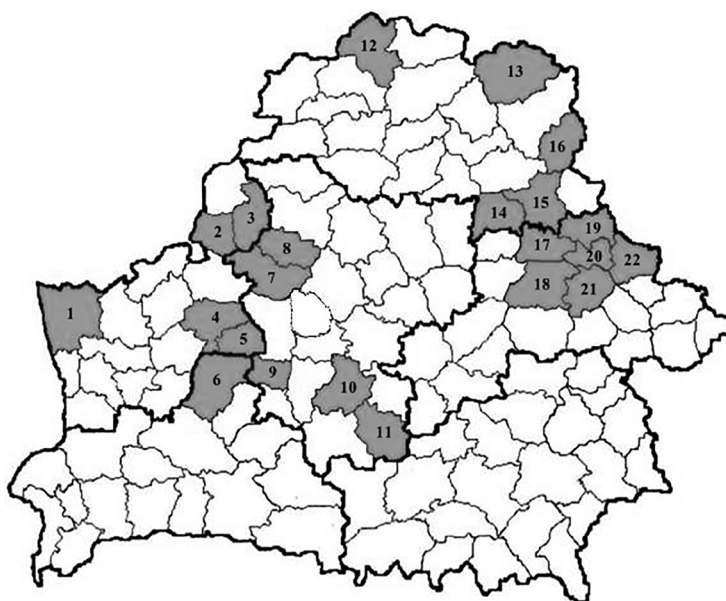


Рис. 2. Перспективные районы для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь

дечненский, 9. Несвижский, 10. Слуцкий; 11. Любанский; **Витебская область:** 12. Верхнедвинский, 13. Городокский, 14. Толочинский, 15. Оршанский, 16. Лиозненский; **Могилевская область:** 17. Шкловский, 18. Могилевский, 19. Горецкий, 20. Дрибинский, 21. Чауский, 22. Мстиславский.

На территории указанных районов, может быть возведено более 1900 ветроэнергетических установок (ВЭУ) суммарной установленной мощностью до 4600 МВт, что позволит вырабатывать ежегодно около 9 млрд кВт·ч электроэнергии и замещать 1100 тыс. т у. т./год.

При выборе конкретных площадок для размещения ВЭУ следует учитывать, что на высотах 80–100 м от поверхности земли скорость ветра достигает средних значений от 5.2 до 5.7 м/с, а местами (на высоте 100 м) – 6.0–6.5 м/с и более. Наиболее пригодными для внедрения ветротехники являются гряды холмов высотой 20–80 м, где фоновая скорость ветра в данных районах может достигать 5–8 м/с.

Проведенный анализ подтверждается и реальными данными, полученными при исследовании функционирования действующих в Республике Беларусь ветроэнергетических установок.

1. Наиболее мощная ВЭУ Беларуси расположена в Новогрудском районе. При мощности 1.5 МВт она вырабатывает 4011 тыс. кВт·ч/год, коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) составляет 32%. Себестоимость полученной электроэнергии – 4.9 цента за кВт·ч. Срок окупаемости – 6 лет.

2. Менее мощные ВЭУ с башнями меньшей высоты, расположенные в регионах со схожими ветровыми характеристиками, имеют КИУМ менее 15%, а срок окупаемости инвестиций в подобные установки составляет 9–12 лет.

Еще одним важным направлением развития ВИЭ в Беларуси является **солнечная энергетика**. Суммарная солнечная радиация для территории Республики Беларусь составляет 3500–4100 МДж/м² и повышается с севера на юг. Годовой приход суммарной солнечной энергии на горизонтальную поверхность оценивается величиной 972–1139 кВт·ч/м².

Наиболее перспективным регионом для использования солнечной энергии на территории Беларуси являются области в пределах Полесской низменности (Брестская, Гомельская и небольшая часть Минской области). С учетом КПД современных фотоэлектрических панелей годовая выработка электроэнергии в расчете на 1 кВт установленной мощности (около 6.7 м² площади панелей) составляет порядка 1000 кВт·ч.

Для размещения солнечных электростанций (СЭС) требуются значительные территории. Поэтому СЭС целесообразно размещать на тех землях, которые не используются организациями сельского и лесного хозяйства, оздоровительного, природоохранного, рекреационного и историко-культурного и прочего назначения. В Беларуси в 2014 г. площадь неиспользуемых земель по данным Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь составила около 363 тыс. га (1.7% территории страны). При этом необходимо учитывать, что площадки, предназначенные для размещения СЭС, должны находиться недалеко от потребителей электроэнергии, ЛЭП (не более 3 км).

Другим направлением солнечной энергетики является использование водонагревателей и вакуумных коллекторов, которые могут применяться для нагрева воды или в целях интенсификации процессов сушки.

В условиях Беларуси основные требования по рациональному размещению солнечных панелей сводятся к следующему:

если планируется использование установки только в теплый период, то стоит выбрать так называемый оптимальный угол наклона панелей (примерно на 10–15° меньше географической широты места размещения установки);

если энергия нужна круглогодично, то следует получить максимум именно в зимние месяцы и размещать панели ближе к вертикали – на 5–15° больше географической широты;

при всех вариантах наклон панели должен быть ориентирован на юг, так как отклонение от этого направления на 10–15° к востоку или к западу мало влияет на выработку энергии и потому вполне допустимо.

Солнечная энергетика пока еще остается дорогой относительно других видов ВИЭ. В то же время, по данным исследовательской организации PVxChange [1], стоимость солнечных модулей продолжает быстро снижаться. Так, снижение оптовой цены на модули в Европе в 2011 г. составило 34.4%, в 2012 г. – 26.2%, в 2014 г. – 15%. Если в начале 2010 г. удельная стоимость 1 Вт_{пик} составляла 1.95€, то сегодня это величина на уровне 0.53 €/Вт_{пик} (снижение более чем в 3 раза за 4 года).

Несмотря на равнинный характер территории, Республика Беларусь располагает определенным потенциалом **гидроэнергетических ресурсов**. Эко-

номически целесообразный потенциал водотоков Республики Беларусь составляет 250 МВт. В настоящее время в нашей стране находится в эксплуатации 48 гидроэлектростанций (ГЭС) суммарной мощностью 33.384 МВт, что составляет 6.4% от технически доступного потенциала.

В 2013 г. в Беларуси осуществлено строительство Гродненской ГЭС (16 МВт), на стадии реализации находятся проекты каскадов ГЭС на р. Западная Двина.

Использование тепла подземных вод в Беларуси затруднено из-за высокого содержания в них солей, непривлекательности подобных проектов по экономическим и экологическим показателям. Тем не менее в республике функционирует ряд установок (тепловые насосы), использующих низкопотенциальное тепло земли и вторичные тепловые ресурсы.

Общая установленная мощность действующих в настоящее время в Беларуси возобновляемых источников энергии составляет 90 МВт (менее 1% их энергетического потенциала), что явно недостаточно в условиях отсутствия значительных запасов собственных энергетических ресурсов. Поэтому одной из основных задач повышения энергетической безопасности страны является увеличение объема использования ВИЭ в целях реализации стратегии ее устойчивого развития.

В Республике Беларусь ВИЭ рассматриваются в качестве важного звена в обеспечении энергетической безопасности страны. Тем не менее расширение использования возобновляемой энергетики требует обоснования эффективности инвестиций с учетом экологических факторов.

Основным показателем планируемой эффективности затрат на внедрение энергетических установок, на основе которого можно комплексно оценить эффективность планируемых инвестиций в объекты ВИЭ, является *срок окупаемости капитальных вложений*. Авторами статьи разработан подход [2], позволяющий оценить срок окупаемости инвестиций в установки ВИЭ с учетом экономических и экологических факторов. Согласно данному подходу, при расчете срока окупаемости учитываются все возможные источники увеличения доходов и снижения экологических платежей:

$$T_{\text{ок}} = \frac{K}{D + \Delta\Pi - P}, \quad (1)$$

где K – капитальные вложения; D – доход, полученный от реализации потребителям электрической (тепловой) энергии; $\Delta\Pi$ – увеличение доходов и снижение экологических платежей (налога) за счет снижения нагрузки на окружающую среду, замещения в энергобалансе традиционных источников энергии на возобновляемые, другие экологические эффекты; P – годовые эксплуатационные расходы.

Зачастую подобные эффекты имеют экстернальный характер (т. е. сказываются на третьих лицах), что делает их учет при экономических расчетах затруднительным.

Рассматриваемые направления инвестирования в энергетические установки считаются эффективными, если расчетные показатели срока окупаемости капитальных вложений меньше нормативного или приемлемого для инвестора. В большинстве случаев нормативный срок окупаемости в традиционной энергетике находится в пределах 7–10 лет. Современные технологии в области ВИЭ могут обеспечить окупаемость инвестиций и в меньшие сроки.

Еще одним важным параметром является *себестоимость полученной электрической/тепловой энергии*. Себестоимость электроэнергии, вырабатываемой возобновляемыми источниками (при условии правильного планирования установки и ее эффективной эксплуатации), почти в 2 раза ниже, чем на тепловых электростанциях. Исключением являются солнечные электростанции, где себестоимость вырабатываемой электроэнергии пока еще остается высокой, но, согласно прогнозам специалистов Международного энергетического агентства, к 2030 г. она должна снизиться до конкурентоспособной величины 0.05–0.12 €/кВт·ч [3].

Одно из преимуществ возобновляемых источников энергии – *их неисчерпаемость*. Следствием этого является одинаковая экономическая эффективность на протяжении всего срока эксплуатации, а в условиях постоянного роста цен на энергоносители она будет расти по сравнению с эффективностью традиционных источников энергии.

Таким образом, по результатам проведенных исследований можно сформулировать следующие выводы:

1) современное состояние мировой энергетики характеризуется повышением доли электроэнергии, производимой возобновляемыми источниками, что стало возможно благодаря существенному росту технического уровня установок при значительном сокращении затрат на их производство;

2) Республика Беларусь располагает серьезным энергетическим потенциалом ВИЭ (в первую очередь энергии биомассы, ветра, солнца), который на сегодняшний день используется менее чем на 1%;

3) энергия из возобновляемых источников является конкурентоспособной относительно энергии, полученной из ископаемых видов топлива, при условии правильного планирования проектов и эксплуатации установок ВИЭ;

4) основным преимуществом возобновляемых источников энергии является их неистощимость и экологическая чистота, вследствие чего их использование – наиболее эффективный путь снижения антропогенного воздействия на окружающую среду.

Экспериментальная часть

Одним из направлений наших исследований является анализ эффективности использования установок ВИЭ в условиях Республики Беларусь. С этой целью была разработана модель размещения и эксплуатации ВЭУ, которая позволяет определить наиболее благоприятные условия расположения устано-

вок с учетом ветрового потенциала территории. Исходными данными для построения модели ВЭУ служат:

а) параметры ветрового потенциала – средняя скорость ветра на высоте 10 м от поверхности земли (V_{cp} , м/с);

б) технико-экономические характеристики ВЭУ – кривая мощности (P , кВт·ч = $f(v_i)$); мощность установки (P , кВт).

Алгоритм расчета, лежащий в основе модели:

1. Задавая значение V_{cp} , м/с, производится расчет:

а) скорости ветра на уровне оси ветроколеса в зависимости от высоты башни с учетом усредненных коэффициентов пересчета (k):

$$V_h = V_{cp} \cdot k. \quad (2)$$

Значения коэффициентов пересчета приведены в табл. 2.

Таблица 2. Усредненные коэффициенты пересчета средних многолетних приземных скоростей ветра для различных высот от поверхности земли

Высота над поверхностью земли (H), м	Значение коэффициента, k
10	1.00
40	1.29
60	1.45
80	1.58
100	1.70
120	1.81

б) времени ($t(v_i)$, часов), в течение которого наблюдается (суммарно за весь период) ветер со скоростью v_i :

$$t(v_i) = \frac{2v_i}{A^2} \frac{8760}{\exp\left(\left(\frac{v_i}{A}\right)^2\right)}, \quad (3)$$

где A – масштабный параметр скорости. Для расчетов можно принять, что $A = \frac{v}{0.886}$; $v_i = 0, 1, 2, 3 \dots 25$ – текущая скорость ветра;

2. Выработка электроэнергии ВЭУ (W_i , кВт·ч) при текущей скорости ветра v_i на заданной высоте рассчитывается как произведение развиваемой мощности ВЭУ (P_i , кВт, по данным кривой мощности) и времени ($t(v_i)$, ч), в течение которого наблюдается ветер со скоростью v_i :

$$W_i = P_i t(v_i). \quad (4)$$

Выработка электроэнергии в течение года (W , кВт·ч) определяется по формуле:

$$W = \sum_{i=1}^{25} W_i. \quad (5)$$

3. По результатам расчета годовой выработки электроэнергии определяется коэффициент использования установленной мощности (КИУМ):

$$\text{КИУМ} = \frac{W}{P \cdot t} \cdot 100, \quad (6)$$

где t – время работы ВЭУ в течение года, ч (принято, что $t = 8600$ ч); P – мощность ВЭУ, кВт.

С использованием разработанной модели изучалась выработка электроэнергии установками различной мощности в зависимости от высоты расположения ротора с учетом ветрового потенциала Республики Беларусь. Для модельных расчетов были выбраны установки мощностью 1–2 МВт, техническая характеристика которых приведена в табл. 3.

Таблица 3. Техническая характеристика ВЭУ*

Марка ВЭУ	Производитель	Мощность, кВт	Диаметр ветроколеса, м	Скорость ветра, м/с	
				стартовая	номинальная
E44	Enercon	900	44	3	16
HW 77/1,5	HEAG	1500	77	3	11,3
V100–2.0	Vestas	2000	100	3	12
HW 97/2,5	HEAG	2500	97	3	12

* Производители установок предлагают различные варианты исполнения ВЭУ, что позволяет размещать энергетическое оборудование на различных высотах

Промежуточным результатом построения модели является зависимость коэффициента использования установленной мощности (КИУМ) от высоты размещения энергетического оборудования ВЭУ. Графически данная зависимость представлена на рис. 3. На данном рисунке для ВЭУ, расположенных на площадках со среднегодовой скоростью ветра на высоте 10 м от уровня земли

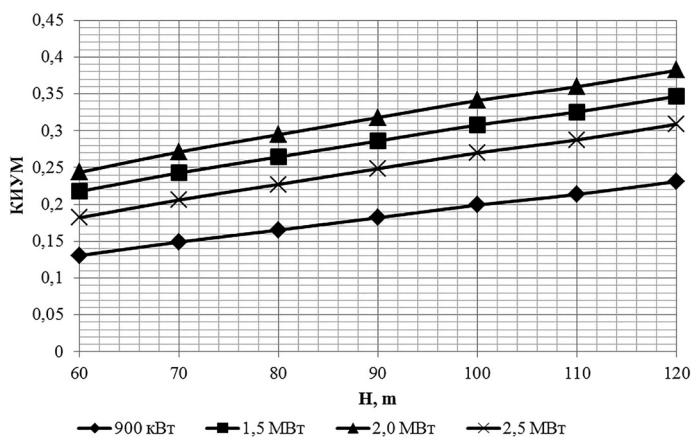


Рис. 3. Зависимость КИУМ от высоты ВЭУ для различных по мощности установок

($V_{\text{ср}}$), равной 3,6 м/с. Аналогичные исследования проведены для площадок с $V_{\text{ср}} = 4.0$ и 4.5 м/с

Проведенные исследования позволили сформулировать следующие рекомендации по размещению ВЭУ в Республике Беларусь:

для площадок с $V_{\text{ср}} = 3.0 - 3.5$ м/с: предпочтительно использование установок большей единичной мощности (1.5–2 МВт) при высоте башни 100–120 м. В этом случае выработка установки мощностью 2 МВт может достигать 5.8 млн кВт·ч/год, а КИУМ превышает 30%. Меньшие установки показывают не такие хорошие результаты (КИУМ установки в 0.9 МВт – 19%);

для площадок с $V_{\text{ср}} = 3.5 - 4.0$ м/с (наиболее распространены в Беларуси): для установок мощностью 1.5–2 МВт достаточно высокий коэффициент использования установленной мощности (30%) достигается при высоте башни ВЭУ 80 м. Для эффективной работы менее мощных установок необходимо строительство башен высотой 100–120 м;

для площадок с $V_{\text{ср}} = 4.0 - 4.5$ м/с: для эффективной работы ВЭУ мощностью 1 – 2.5 МВт в данных районах достаточно высоты башни 80 м. При этом ветроэнергетические установки мегаватного класса достигают КИУМ равного 28%.

Литература

1. pvXchange Trading GmbH [Electronic resource]. – Mode of access: <http://www.pvxchange.com/Default.aspx?langTag=en-GB>. – Date of access: 30.09.2015.
2. Исследование и оценка экономических и экологических факторов использования возобновляемых источников энергии, и разработка предложений, направленных на повышение энергобезопасности и рациональное природопользование: отчет о НИР (заключ.) / ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси»; рук. О. А. Белый. – Минск, 2013. – № ГР 20111144.
3. Key World Energy Statistics / International Energy Agency, 2014 [Electronic resource]. – Mode of access: <http://www.iea.org/newsroomandevents/agencyannouncements/key-world-energy-statistics-2014-now-available-for-free.html>. – Date of access: 30.09.2015.

ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГИИ ИЗ ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

А. Е. Бернацкий

*Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси,
Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Академическая, д. 1,
e-mail: a.byarnacki@gmail.com*

Реферат: рассмотрены тенденции и анализируются основные проблемы развития биогазовой энергетики в Республике Беларусь. Предложены меры, реализация которых будет способствовать развитию биогазовой отрасли в Беларуси.

Ключевые слова: сельское хозяйство, биогазовые технологии, анаэробная переработка биомассы, энергетический потенциал.

Сельскохозяйственное производство в Республике Беларусь является одной из важнейших отраслей экономики, обеспечивает продовольственную безопасность страны и обладает значительным экспортным потенциалом.

В Республике Беларусь действует ряд государственных программ, направленных на поддержку сельскохозяйственной отрасли: Республиканская программа развития молочной отрасли в 2010–2015 гг.; Республиканская программа реконструкции, технического переоснащения и строительства комплексов по выращиванию свиней в 2011–2015 гг.; программа развития птицеводства в Республике Беларусь в 2011–2015 гг. и др. Реализация указанных программ способствует значительному росту численности основных видов сельскохозяйственных животных и птицы, а также количества мест их содержания (животноводческие комплексы, птицефабрики и т. д.). Так, на начало 2015 г. поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях составило 4230 тыс. голов, свиней – 2466 тыс. голов, птицы – 42,7 млн голов [1].

В то же время активное развитие этого сектора связано со значительными экологическими проблемами. Животноводческие комплексы, птицефабрики являются источниками загрязнения окружающей среды, производят большое количество органических отходов. Их количество оценивается в 75 млн т в год.

Отходы, образующиеся при выращивании животных, переработке сельскохозяйственной продукции, могут быть использованы с применением анаэробных технологий и переработаны в электрическую и тепловую энергию. Таким образом, актуальность использования отходов сельского хозяйства обусловлена следующими факторами:

Энергетические: получаемый при сбраживании биомассы биогаз пригоден для сжигания в энергетических установках. Часть производимой при этом тепловой и электрической энергии применяется для покрытия собственных нужд биогазовой установки. Излишки электрической и тепловой энергии могут быть использованы для удовлетворения других нужд сельскохозяйствен-

ного предприятия, переданы сторонним организациям или в государственные энергоснабжающие сети.

Экологические: при анаэробном сбраживании происходит разложение большей части органических веществ, содержащихся в биомассе. Это приводит к значительному сокращению выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух. Сбраживание биомассы позволяет снизить содержание в ней возбудителей вирусных и инфекционных заболеваний, что благоприятно влияет на сокращение загрязнения почв и поверхностных вод. Также снижается интенсивность запаха биомассы.

Агротехнические: сбраживание биомассы положительно сказывается на ее удобрительной способности. Внесение в почву сброженной биомассы предотвращает ее деградацию и повышает урожайность возделываемых площадей. В сброженной биомассе значительно сокращается содержание семян сорных растений, что приводит к снижению нормы вносимых гербицидов.

На основании данных о выходе биогаза при анаэробном сбраживании отходов животноводства [2], имеющемся поголовье данных видов [1] можно оценить теоретический энергетический потенциал отходов животноводства и птицеводства (см. таблицу).

Энергетический потенциал отходов животноводства в Республике Беларусь

Отходы	Поголовье, тыс.	Выход навоза в сутки, кг/голову	Влажность навоза, %	Выход биогаза (м ³ /кг сухого вещества)	Годовой потенциал, млн т у. т.
КРС	4230	30	85	0.25–0.34	1.35–1.86
Свиньи	2466	5	80	0.34–0.58	0.23–0.42
Птица	42700	0.12	75	0.31–0.62	0.11–0.21
Итого					1.69–2.49

Таким образом, суммарный энергетический потенциал отходов животноводства в Республике Беларусь составляет в среднем более чем 2 млн т у. т. Вместе с отходами животноводства в биогазовых технологиях могут использоваться пожнивные остатки, листостебельная часть кукурузы, отходы зерноочистки и другие виды биомассы, обеспечивающие более высокий выход биогаза и положительно влияющие на показатели функционирования биогазовых установок.

Использование значительного энергетического потенциала биогазовых технологий в Беларуси только начинается. На сегодняшний день в Республике Беларусь функционирует 9 биогазовых установок, использующих в качестве сырья отходы сельского хозяйства и пищевой промышленности. Их общая мощность составляет более 12 МВт. Это биогазовые комплексы на «Племптицеводе «Белорусский»», в селекционно-гибридном центре «Западный», в СПК «Агрокомбинат «Снов»», «Лань-Несвиж» и др., а также 2 установки по выработке метана: на Бобруйском гидролизном заводе (более 3 тыс. м³/сут), на Вилейском филиале ОАО «Молодеченский молочный комбинат» (2.8 тыс. м³/сут).

Самый большой биогазовый комплекс расположен в СПК «Рассвет», д. Мышковичи Могилевской обл. (биогазовая установка немецкой фирмы ROHRPLAN). Электрическая мощность установки составляет 4,8 МВт с максимальным объемом выработки электроэнергии 40,3 млн кВт·ч/год. Среди других успешных можно отметить следующие:

биогазовая установка в СПК «Лань-Несвиж». Мощность установки – 1,4 МВт, выработка электроэнергии – 10,8 млн кВт·ч/год. Используемый субстрат: кукурузный силос, травяной силос – 80 т/сут, навоз КРС – 10 т/сут. Сумма инвестиций – 4 млн EUR, срок окупаемости инвестиций – 5 лет;

биогазовая установка в агрогородке Снов. Мощность установки – 2,1 МВт, выработка электроэнергии – 16,3 млн кВт·ч/год. Используемый субстрат: силос – 80 т/сут, навоз КРС – 90 т/сут, свиной навоз – 50 т/сут. Сумма инвестиций – 6,7 млн EUR, срок окупаемости инвестиций – 5 лет;

биогазовая установка в агрогородке Лебедево (Молодеченский район). Электрическая мощность – 500 кВт, выработка электроэнергии – 4,2 млн кВт·ч/год. Используемый субстрат – навоз КРС (около 100 тыс. т в год). Капитальные затраты на строительство установки составили 2 млн EUR, средства выделены Европейским союзом в рамках проекта международной технической помощи «Поддержка реализации комплексной энергетической политики Республики Беларусь». Расчетный срок окупаемости – 9 лет.

Развитие сектора биогазовой энергетики в Беларуси в последние годы происходит, в частности, благодаря предоставляемой государственной поддержке. Основными нормативными актами, способствующими развитию биоэнергетики в Республике Беларусь, являются:

Закон «О возобновляемых источниках энергии» от 27 декабря 2010 г. № 204-З;

Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 07 августа 2015 г. № 45 «О тарифах на электрическую энергию, производимую из возобновляемых источников энергии на территории Республики Беларусь индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, не входящими в состав Государственного производственного объединения электроэнергетики “Белэнерго”, и отпускаемую энергоснабжающим организациям данного объединения»;

Национальная программа развития местных и возобновляемых энергоисточников на 2011–2015 гг.;

Программа строительства энергоисточников, работающих на биогазе, на 2010–2015 гг.

Закон «О возобновляемых источниках энергии» гарантирует производителям энергии из биогаза:

подключение установок к государственным энергетическим сетям;

получение сертификата о подтверждении происхождения энергии;

приобретение государственными энергоснабжающими организациями всей произведенной энергии, а также ее оплату по стимулирующим тарифам.

Основой для расчета цены на вырабатываемую электроэнергию является тариф на электрическую энергию для промышленных потребителей с присоединенной мощностью до 750 кВА. На начало 2015 г. он составлял порядка 0.137 долл. США.

Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 07 августа 2015 г. № 45 определены повышающие коэффициенты, которые применяются к тарифам при расчете цены на энергию, вырабатываемую с использованием биомассы и биогаза. Данный документ заменил постановление Минэкономики от 30 июня 2011 г. № 100. Теперь размер повышающего коэффициента колеблется в зависимости от мощности установки, срока ее эксплуатации. Для вновь введенных в эксплуатацию установок повышающий коэффициент установлен на следующем уровне:

первые десять лет со дня ввода в эксплуатацию установок электрической мощностью до 300 киловатт включительно – 1.3; от 301 киловатта до 2 мегаватт включительно – 1.25; свыше 2 мегаватт – 1.2;

последующие десять лет эксплуатации установок – 0.85;

свыше двадцати лет эксплуатации установок – 0.6.

Для установок, введенных в действие до 20 мая 2015 г., условия оплаты электроэнергии остаются неизменными: повышающий коэффициент первые десять лет со дня ввода в эксплуатацию биогазовых установок – 1.3; последующие десять лет эксплуатации установок – 0.85; свыше двадцати лет эксплуатации установок – 0.6.

Некоторые инструменты поддержки биоэнергетики предусмотрены и другими законодательными актами. Так, Налоговым кодексом Республики Беларусь предусмотрено освобождение от налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию Республики Беларусь установок по использованию возобновляемых источников энергии. Также, согласно Налоговому кодексу, освобождаются от земельного налога земельные участки, занятые объектами и установками по использованию возобновляемых источников энергии, а также земельные участки, предоставленные на период строительства (реконструкции) объектов и установок по использованию возобновляемых источников энергии.

Кроме того, на деятельность инвесторов, реализующих проекты на территории малых и средних городов и сельской местности, распространяются декреты Президента № 6 от 7 мая 2012 г. и № 10 от 6 августа 2009 г., которые освобождают предприятия от:

уплаты налога на прибыль в течение 7 лет с момента регистрации бизнеса;

уплаты налога на недвижимость, государственных пошлин за выдачу специальных разрешений, отчислений в инновационные фонды, иных налогов и сборов и др.;

обязательной продажи иностранной валюты.

Тем не менее создание за последние годы действующей системы государственной поддержки не позволило достигнуть поставленных целей в области

биоэнергетики. Национальной программой развития местных и возобновляемых энергоисточников и Программой строительства энергоисточников, работающих на биогазе, до конца 2015 г. запланировано внедрение 52 установок, работающих на отходах сельского хозяйства. Из них реализовано на данный момент лишь 7. В процессе распространения биогазовых технологий в Беларуси столкнулись с рядом проблем:

отсутствие собственных средств сельскохозяйственных предприятий для осуществления первоначальных инвестиций, высокие ставки по кредитам, нежелание иностранных инвесторов финансировать проекты из-за нестабильной макроэкономической ситуации в стране;

неопределенность политического курса в области возобновляемой энергетики, нестабильность системы государственных гарантий и поддержки инвесторов, значительные неэкономические барьеры для входа на рынок биоэнергетики. Среди последних изменений законодательства в области биоэнергетики наиболее важным является установление квот на внедрение новых установок. (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 августа 2015 г. № 662 «Об установлении и распределении квот на создание установок по использованию возобновляемых источников энергии»). Данное постановление определяет достаточно сложный и продолжительный порядок установления и распределения квот на создание установок по использованию возобновляемых источников энергии, что, безусловно, будет являться дополнительным барьером при реализации биогазовых проектов.

Негативно сказалось в области биоэнергетики и то, что некоторые объекты из числа функционирующих были построены без должной проработки и теперь являются плохим примером и создают отрицательное впечатление обо всей отрасли биоэнергетики. Виной тому послужила недостаточная проработка логистических цепочек поставки сырья, несоблюдение технологических регламентов по его составу и качеству, отсутствие сертифицированных лабораторий контроля качества сырья, неполная утилизация тепловой энергии, вырабатываемой комплексами. Следствием этого сегодня является практически полное отсутствие инициативы со стороны руководителей сельскохозяйственных организаций и местной исполнительной власти.

В условиях государственного дотирования сельского хозяйства основное препятствие развитию биоэнергетики состоит в отсутствии финансовых средств для строительства установок. При планировании государственных программ в этой области предполагается поиск иностранных инвесторов и их участие в финансировании проектов. В то же время поиск инвесторов должен начинаться с разработки достоверных и полноценных бизнес-планов, способных заинтересовать иностранные финансовые институты. Эта работа должна быть выполнена силами инициатора биогазового проекта с белорусской стороны.

Для эффективной эксплуатации биогазовой установки решающее значение имеет наличие достаточного для загрузки установки объема субстрата. Преимущество сельскохозяйственных предприятий, занимающихся разведе-

нием животных, заключается в том, что субстрат (навоз) без затрат на транспортировку уже имеется на месте работы биогазовой установки, а его качество как удобрения может быть одновременно улучшено при помощи процесса брожения.

При планировании строительства биогазовых комплексов следует учесть возможность использования не только образующегося навоза, но и продуктов, имеющих более высокое содержание органики, и, как следствие, более высокий выход биогаза. Это может быть кукурузный или другие виды силоса, отходы пищевых производств, растительные отходы.

Для биогазовых проектов важно, чтобы была рассмотрена вся система – от наличия субстрата до собственно самой биогазовой установки и подачи энергии потребителям (рис. 1).

При оценке эффективности проектов в области биоэнергетики следует учитывать все возможные источники доходов от функционирования установки. Помимо продажи вырабатываемой электрической и тепловой энергии это реализация получаемых удобрений, повышение урожайности возделываемых площадей, снижение нормы вносимых гербицидов на обрабатываемые земли и пр. Кроме того, в Беларуси проекты в области биоэнергетики возможно реализовывать в рамках «механизма добровольного сокращения», который доступен для стран, не имеющих возможности использовать механизмы Киотского протокола. Это позволит повысить инвестиционную привлекательность проектов в биоэнергетике за счет продажи квот на выбросы парниковых газов (ПГ). На рис. 2 представлена структура доходов, получаемых при функционировании биогазового комплекса.

Заметим, что продажа электроэнергии, которая сейчас понимается как основной фактор доходов в биогазовых технологиях, обеспечивает лишь 55% совокупного дохода. При планировании и строительстве биогазовых комплексов необходимо учитывать возможность использования или реализации сторонним организациям тепловой энергии, а также возможность получения



Рис. 1. Общая схема проекта биогазовой установки

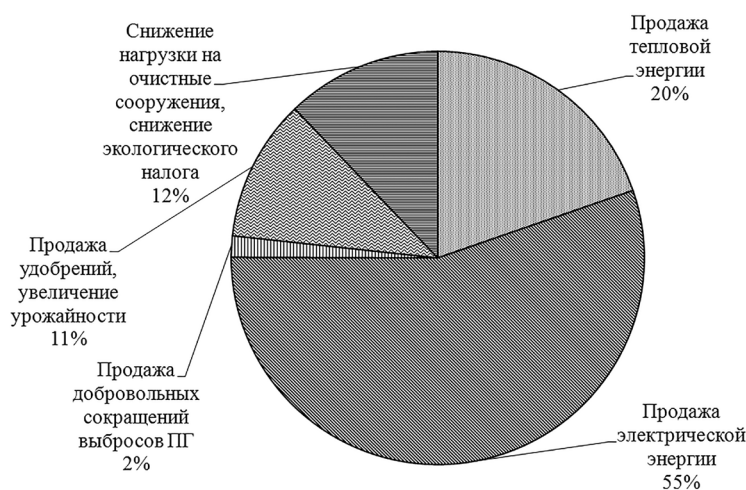


Рис. 2. Структура доходов от переработки 1 т биомассы анаэробным методом

доходов, обусловленных экологическими факторами. Их доля в общем объеме доходов может составить порядка 25%.

Политика правительства играет важнейшую роль в определении успеха страны в развитии и использовании технологий возобновляемой энергетики, в том числе биогазовой энергетики. В связи с этим можно сформулировать ряд предложений, реализация которых будет способствовать развитию биогазовой отрасли в Беларуси.

1. Необходимо разработать предсказуемую и прозрачную систему господдержки для привлечения инвестиций из различных источников. Это могут быть как программы кредитования (в том числе белорусскими банками, такими как Банк развития Республики Беларусь, Белагропромбанк и др.), международного лизинга, а также участие в различных международных программах. Уже сегодня имеется опыт реализации биогазовых проектов при поддержке иностранных программ (EuropeAid). В дальнейшем следует также рассмотреть возможность финансирования биогазовых проектов в Беларуси посредством участия в программах INOGATE (Международная программа сотрудничества в энергетической сфере между Европейским союзом и странами партнерами), FEEL (Программа финансирования в области энергоэффективности для смягчения изменения климата ЕЭК ООН), IFC (Программа инвестиций Всемирного Банка) и др.

2. Следует совершенствовать систему стимулов для производителей энергии из биогаза. Необходимо законодательно закрепить неизменность действующих тарифов на момент ввода установки в эксплуатацию, что гарантирует инвестору возврат вложенных средств и получение прибыли. Следует рассмотреть возможность использования в Беларуси иных стимулов, успешно применяемых в других странах: регрессия зеленых тарифов для содействия и отслеживания технических инноваций и быстрого движения технологий к ры-

ночной конкурентоспособности; льготные тарифы на производимую тепловую энергию. Со временем нужно рассмотреть возможность внедрения «местной составляющей» (доля стоимости установки, обеспеченная за счет использования при строительстве отечественных материалов и работ), которая будет способствовать развитию внутреннего рынка биоэнергетического оборудования и наращивания его экспортного потенциала.

3. Ликвидировать неэкономические, административные барьеры, которые значительно замедляют и усложняют реализацию проектов. На своем пути инвестор сталкивается в Беларуси с рядом проблем на этапе отведения земли, поставок и таможенного оформления оборудования, подключения к энергетическим сетям и получения сертификата происхождения энергии. Устранение этих барьеров улучшит инвестиционный климат в отрасли, снизит стоимость заемных средств за счет сокращения рисков инвестора.

4. Реализация биогазовых проектов на государственных сельскохозяйственных предприятиях должна осуществляться совместно с профессиональными консалтинговыми компаниями во избежание необоснованного использования государственных и частных средств. Специалистами должна проводиться работа по анализу качества и количества имеющегося сырья, выбор места расположения установки и логистических цепочек, поиск самых современных компонентов установки, выбор модели финансирования, определение экономических характеристик установки и эффективности инвестиций. При реализации проекта это позволит в кратчайшие сроки выйти на максимальную мощность установки, обеспечит запланированные показатели ее работы.

5. В силу новизны данной отрасли в Беларуси государство должно обеспечить подготовку новых профессиональных кадров для этой отрасли, компетентных как на этапе планирования и реализации биогазовых проектов, так и на этапе функционирования и обслуживании установок.

Литература

1. Сельское хозяйство Республики Беларусь: стат. сб. // Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. – 2015 г. – 318 с.
2. ТКП 17.02–05–2011 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Порядок расчета экономической эффективности биогазовых комплексов».

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ЗОЛЬНЫХ ОСТАТКОВ БУРЫХ УГЛЕЙ РЕДКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Г. П. Бровка, И. И. Лиштван, Н. Е. Сосновская, И. Н. Дорожок

*Институт природопользования НАН Беларуси,
Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 10,
e-mail:nature@ecology.basnet.by*

Реферат: показана принципиальная возможность безотходной технологии переработки зольных остатков бурых углей Лельчицкого углепрооявления с получением реализуемой на внутреннем и внешнем рынках товарной продукции при минимальном воздействии на окружающую среду и повышении рентабельности освоения месторождений бурых углей.

Ключевые слова: зольные отходы, бурые угли, редкие металлы, сульфат алюминия, алюмоаммонийные квасцы.

Золошлаковые отходы (ЗШО) сжигания бурых углей являются источником повышенной экологической опасности, оказывая негативное воздействие на окружающую среду, а также являются причиной отчуждения земель, которые практически безвозвратно изымаются из полезного использования. В то же время ЗШО содержат широкий спектр химических элементов, которые можно рассматривать в качестве вторичных ресурсов сырьевого значения [1–4], т. е. их можно использовать как техногенные месторождения полезных ископаемых.

Вовлечение в хозяйственный оборот золошлаковых материалов может привести к значительному экономическому эффекту. Экономический эффект будет складываться из следующих факторов:

- использование более дешевых сырьевых ресурсов;
- уменьшение издержек на размещение отходов производства;
- минимизация негативного воздействия на окружающую среду;
- применение эффективных технико-экономических решений.

Цель данной работы состояла в исследовании технологической возможности дифференцированного извлечения редких металлов элементов из зольных остатков бурых углей при минимальном воздействии на окружающую среду и повышении рентабельности освоения месторождений бурых углей.

Экспериментальная часть

В лаборатории физико-химической механики природных дисперсных систем проведены исследования по определению в золе технологической пробы бурых углей Лельчицкого месторождения наличия редких металлов (легкие – бериллий; тугоплавкие – титан, цирконий, гафний, ниобий, тантал, рассеянные – галлий; редкоземельные – скандий, иттрий, лантан и лантаноиды; радиоактивные – уран, торий), результаты которого представлены в табл. 1.

Таблица 1. Содержание металлов в образцах технологической пробы бурых углей и в золе Лельчицкого угленоявления

Элемент	Уголь, г/т		Зола, г/т	
	min – max значения	средние значения	средние значения	min промышленные значения
Ca	4478–6212	5293	19 889	–
Mg	543–748	634.3	2 418	–
Fe	5448–21659	11766	49870	–
Al	25058–38859	33224	148059	–
Ti	1139–1508	1300	5 422	7500
Be	8.3–12.5	10.67	41.94	20
V	35.6–44.8	39.15	152	150
Ga	7.8–12.9	10.44	54.66	100
Y	78.0–113.5	98.09	411	75
Zr	294–394	337.1	1334	600
Nb	30.4–43.9	37.28	158	50
Mo	21.6–67.2	55.90	197	30
La	95–146	126.5	606	750
Ce	180–277	241.2	1005	–
Nd	104–163	140.2	586	–
Sm	17.1–26.5	23.39	111	–
Gd	16.9–29.7	23.38	106	–
Dy	13.5–20.3	17.51	78.67	–
Er	7.0–10.6	9.19	41.58	–
Hf	7.2–9.1	8.53	37.20	25
Ta	1.4–8.3	3.15	12.42	5
Th	13.0–19.8	16.78	79.29	–
U	39.4–49.8	46.42	185	–

Было установлено, что содержание редких элементов находится на уровне, а иногда и превышает минимальные промышленные значения, что может являться предпосылкой для рассмотрения зольных остатков бурых углей в качестве вторичных ресурсов сырьевого значения.

На основании выполненных лабораторных исследований по извлечению из золы бурых углей Лельчицкого угленоявления сопутствующих компонентов было установлено, что наиболее эффективным способом перевода в растворимое состояние металлов, находящихся в золе, является сернокислотное выщелачивание при

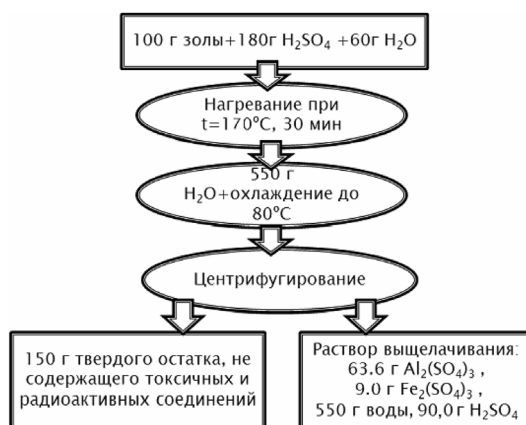


Рис. 1. Кислотное выщелачивание



Рис. 2. Получение алюможелезного коагулянта

концентрации серной кислоты 70–80% и температуре 170–180 °С (рис. 1). При таких условиях в раствор переходят практически все компоненты, за исключением соединений кремния и кальция. Учитывая, что содержание порообразующих элементов на 2–3 десятичных порядка превышает количество редких элементов, в первую очередь необходимо отделить их (рис. 2).

После выделения из раствора выщелачивания алюминия и железа в виде сульфатов или алюмоаммониевых и железоаммониевых квасцов создаются благоприятные условия для дифференцированного извлечения соединений ценных редких элементов методами осаждения, сорбции, хроматографии, экстракции и др. (рис. 3, 4).

Принципиальная технологическая схема. С учетом изложенных выше предпосылок,

разработана принципиальная технологическая схема переработки зольных остатков бурых углей Лельчицкого углепрооявления. Разработанная технологическая схема представлена на рис. 5.

Согласно приведенной схеме, технологический процесс начинается с внесения в зольные остатки (золу) раствора серной кислоты в количестве 1.8 т 96% H_2SO_4 и 0.6 т воды на 1 т золы. Затем этот состав прогревается в течение 30 минут при температуре 170 °С. После этого состав охлаждается до тем-

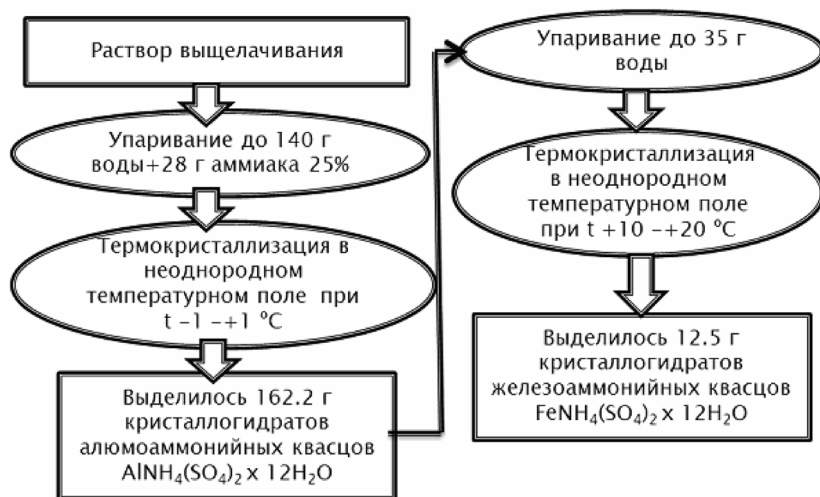


Рис. 3. Получение квасцов

пературы 100 °С и в него вносится 3.5 т воды, температура суспензии доводится до 70–80 °С и с помощью центрифугирования отделяется сернокислый раствор, содержащий соединения выщелоченных металлов, и твердый остаток. При этом центрифугирование ведется в два этапа. На первом этапе удаляется основное количество раствора из суспензии. Затем в твердый влажный остаток вносится вода из расчета 2 т на 1 т исходного зольного остатка, подвергнутого сернокислотному выщелачиванию. После тщательного перемешивания суспензии проводится повторное центрифугирование. Раствор, полученный после повторного центрифугирования, смешивается с раствором, полученным на первом этапе центрифугирования. В итоге получается раствор, содержащий 5.5 т воды, 0.9 т H_2SO_4 , 0.636 т $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ и 0.090 т $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$. Кроме этого, в растворе будет находиться основное количество редких металлов, содержащихся в золе и представляющих интерес для промышленного освоения. Полученный при этом влажный твердый остаток, не содержащий токсичных и радиоактивных соединений, может быть направлен для получения материалов строительного назначения и дорожных покрытий. Его количество будет составлять 1.5 т при влагосодержании 0.8 кг/кг.

Следующим этапом является упаривание сернокислого раствора до 1.375 т воды с последующим добавлением 0.9 т концентрированной серной кислоты. Полученный раствор направляется на специальную установку, где проводится термокристаллизация сульфатов алюминия и железа в неоднородном температурном поле. Концентрация H_2SO_4 при этом составляет около 60% процентов. В итоге после первого технологического цикла на выходе получается смешанный алюможелезный коагулянт, содержащий 0.622 т $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$, 0.058 т $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ и 0.775 т воды.

На 10-м цикле сернокислый раствор, содержащий 5.5 т воды, 0.9 т H_2SO_4 , 0.636 т $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$, 0.090 т $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$, а также 33 кг Ti, 9.0 кг Zr, 8.6 кг Ce, 3.9 кг La, 2.4 кг Y, 1.5 кг U, 0.55 кг Dy и 0.3 кг Be направляется для получения из него алюмоаммонийных и железоаммонийных квасцов. Для этого раствор упаривается до 1.4 т воды и в него вносится 0.28 т водного раствора аммиака 25%. После этого раствор направляется в специальную установку для термокристаллизации в неоднородном температурном поле с температурой в зоне кристаллизации от –1 до +1 °С. В таких условиях удается выделить 1.622 т кристаллогидратов алюмоаммонийных квасцов $\text{AlNH}_4(\text{SO}_4)_2 \times 12\text{H}_2\text{O}$. Оставшийся

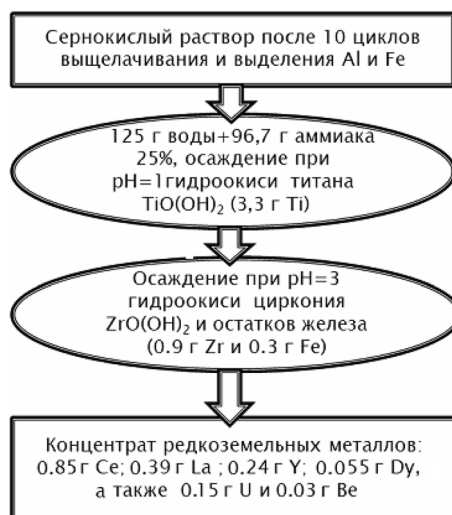


Рис. 4. Выделение редкоземельных элементов

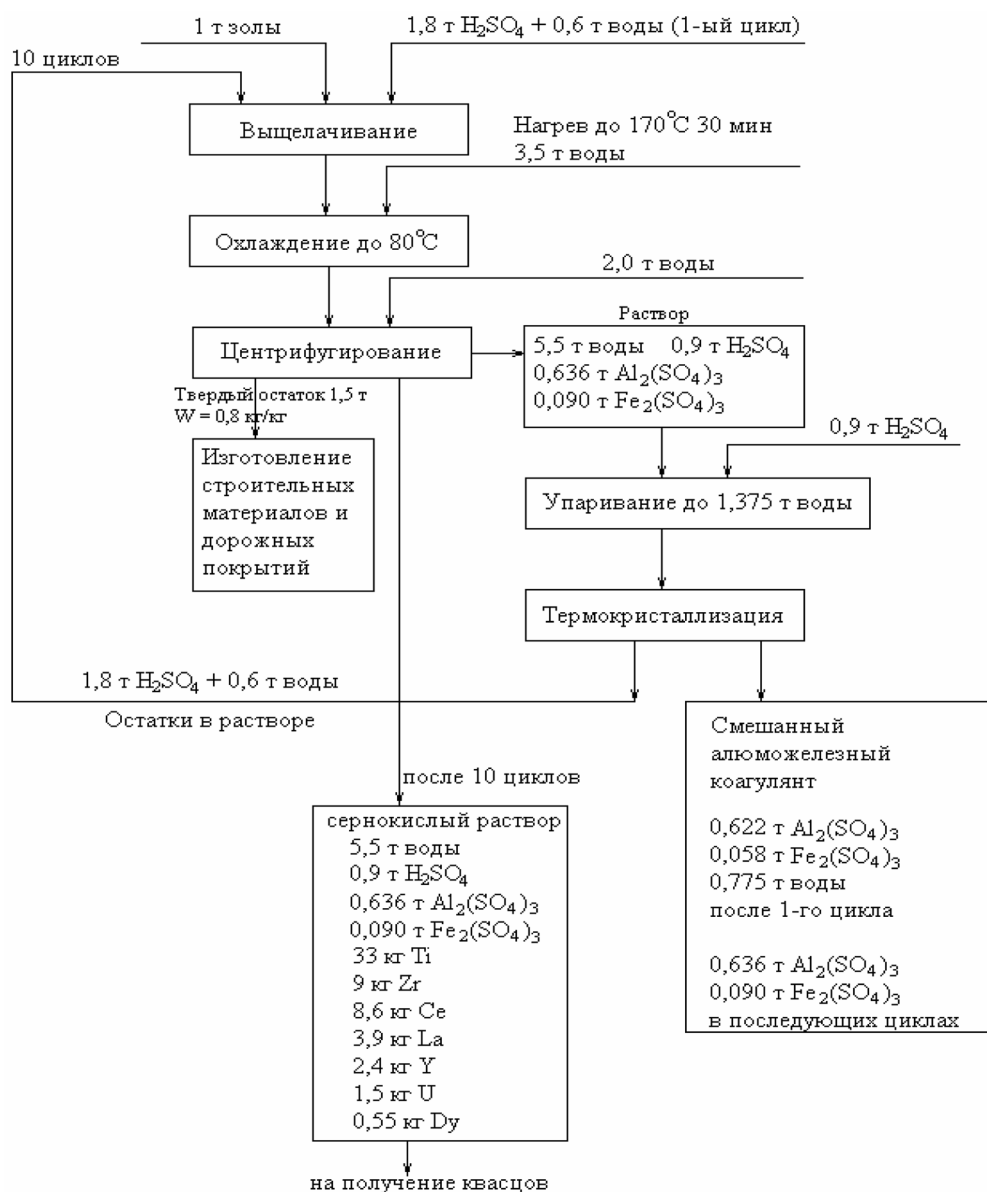
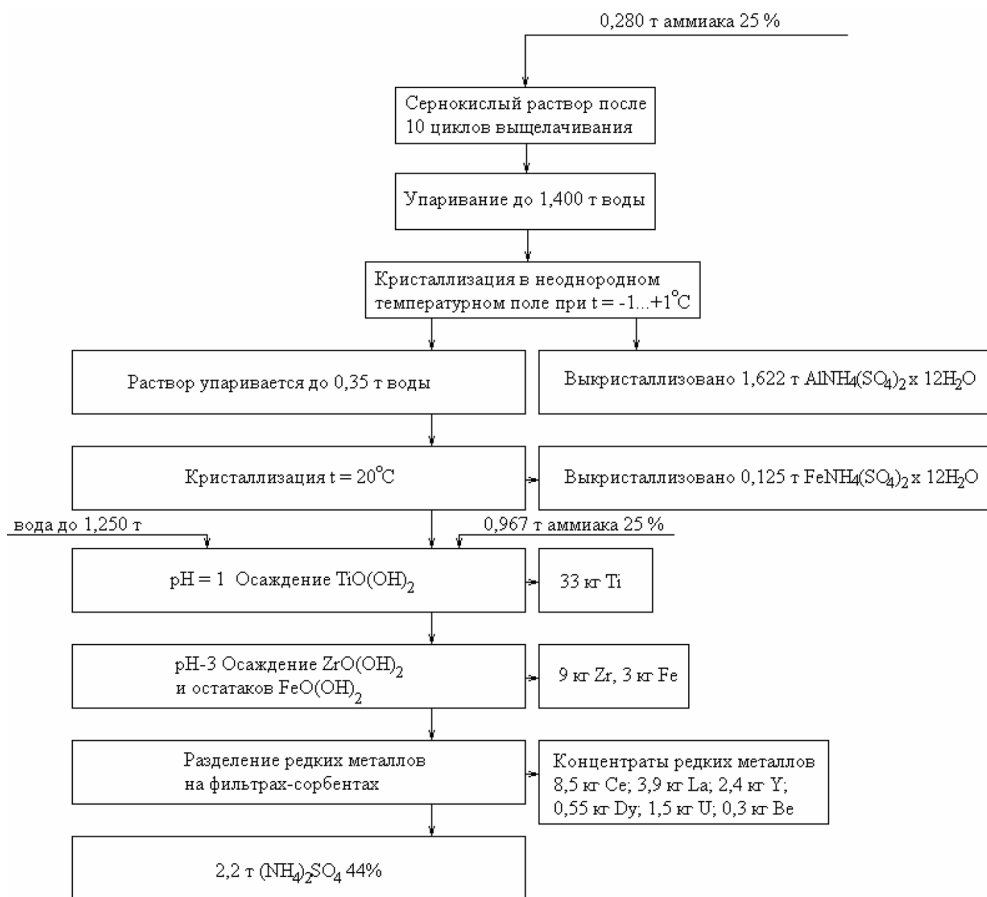


Рис. 5. Технологическая схема переработки зольных остатков



бурых углей Лельчицкого углепровадения

раствор упаривается до 0,35 т воды и из него выкристаллизовывается при температуре от + 10 до + 20 °С 0,125 т кристаллогидратов железоаммонийных квасцов $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \times 12\text{H}_2\text{O}$. Далее в оставшийся раствор добавляется 1,250 т воды и 0,960 т водного раствора аммиака 25% и доводится pH раствора до 1,0. При этом из раствора осаждается гидроокись титана $\text{TiO}(\text{OH})_2$, содержащая 33 кг Ti.

На следующем этапе pH раствора доводится до 3,0 для осаждения гидроокисей циркония и остатков железа $\text{ZrO}(\text{OH})_2$, $\text{FeO}(\text{OH})_2$ в количестве 9 кг Zr и 3 кг Fe. После выполнения всех вышеизложенных технологических операций в растворе концентрируются редкие металлы в основном лантаноиды: 8,6 кг Ce; 3,9 кг La; 2,4 кг Y; 0,55 кг Dy, а также 1,5 кг U и 0,3 кг Be. Для выделения и разделения указанных металлов используются специальные фильтры-сорбенты из органогенных материалов, торфа или бурого угля с высоким содержанием гуминовых соединений. На таких фильтрах-сорбентах за счет различия коэффициентов распределения указанных металлов при фильтрации раствора с определенной скоростью происходит накопление каждого металла на определенном участке фильтра сорбента, т. е. используется метод хроматографического разделения металлов.

Для оценки возможности выделения и разделения редкоземельных элементов, урана и бериллия определены коэффициенты распределения интересующих элементов в сорбенте, полученном из бурого угля Бриневского месторождения при pH = 3 и выполнены расчеты конвективного переноса элементов при фильтрации раствора с концентрацией лантаноидов, урана и бериллия в соответствии с данными технологической схемы на этапе, заканчивающемся осаждением циркония и железа.

С учетом того, что линейная скорость перемещения сорбируемого элемента в пористой среде сорбента определяется формулой:

$$U = \frac{V}{1 + \frac{K_d}{W}},$$

где U – линейная скорость переноса элемента в сорбционном материале, м/с; V – линейная скорость фильтрационного потока влаги, м/с; K_d – коэффициент распределения; W – влагосодержание, кг/кг, было рассчитано распределение концентраций сорбируемых элементов, приводимых в табл. 2, при условии, что в течение 2,4 ч в фильтр-сорбент подавался раствор с V $1,26 \cdot 10^{-4}$ м/с, полученный после всех циклов выщелачивания и осаждения, а затем в оставшуюся часть суток (21,6 ч) в фильтр-сорбент подавалась чистая вода. В табл. 2 приведены параметры распределения сорбируемых элементов в сорбционном материале при указанных условиях фильтрации раствора через фильтр-сорбент.

Из приведенных данных видно, что путем фильтрации раствора, содержащего элементы с различным коэффициентом распределения, через фильтр-сорбент, полученный из бурого угля, и последующей фильтрации воды можно

Таблица 2. Параметры распределения редких элементов в фильтре-сорбенте

Элемент	K_d	C_p , %	U , м/с	C_m , кг/м ³	l , м	Δl , м	M , кг
Y	90	0.04	6.73×10^{-6}	6.1	0.58	0.058	0.35
La	82	0.07	7.36×10^{-6}	9.75	0.63	0.063	0.62
Ce	98	0.14	6.21×10^{-6}	23.3	0.54	0.054	1.26
Dy	92	0.01	6.60×10^{-6}	1.56	0.57	0.057	0.09
U	150	0.025	4.13×10^{-6}	6.38	0.36	0.036	0.23
Be	121	0.006	5.08×10^{-6}	1.23	0.43	0.043	0.05

П р и м е ч а н и е: C_p – концентрация элемента в исходном растворе; C_m – объемная концентрация элемента в сорбирующем материале; l – положение фронта концентрации элемента в фильтре-сорбенте; Δl – ширина зоны концентрации элемента в фильтре-сорбенте; M – масса сорбируемого элемента на единицу площади фильтра-сорбента.

дифференцировано локализовать уран, бериллий и группу редкоземельных элементов (церий, диспрозий, иттрий и лантан).

Предварительная экономическая оценка технологии извлечения из зольных остатков бурых углей редких элементов. На основе разработанной принципиальной технологической схемы была проведена предварительная оценка стоимости расходуемых средств на переработку 10 т зольных остатков из расчета 10-циклового технологического процесса и переработке в каждом цикле 1 т зольного остатка. Анализ технологической схемы показывает, что основные эксплуатационные затраты будут определяться стоимостью расходуемых химических реагентов (серная кислота и водный раствор аммиака) и тепловой энергии на нагревание, упаривание растворов и кристаллизацию кристаллогидратов соединений алюминия и железа. Кроме этого, необходимо учесть расход сорбирующего материала. При использовании в качестве сорбционного материала органических сорбентов на основе бурых углей с высоким содержанием гуминовых соединений или торфа затраты будут сравнительно небольшими. В табл. 3 приведены полученные оценки эксплуатационных затрат на переработку 10 т зольных остатков.

Таблица 3. Расходуемые средства на переработку зольных остатков

Расходуемые реагенты и тепловая энергия	Количество	Стоимость единицы, долл. США	Стоимость расходов, долл. США
Серная кислота техническая ГОСТ 2184-77, т	9.9	100	990
Аммиак водный технический ГОСТ 9-92, т	1.25	300	375
Сорбенты из бурого угля или торфа, т	0.1	200	20
Тепловая энергия, Гкал	40	18	720
Всего			2105
Удельные затраты на единицу зольных остатков, долл. США/т			210,5

Из данных табл. 3 видно, что затраты расходуемых средств на переработку 1 т зольных остатков будут составлять порядка 210 долл. США. Эти затраты могут быть уменьшены за счет потребления утилизируемой тепловой энергии. Выполненные расчеты по расходу тепловой энергии показали, что для обеспечения указанных расходов необходимо, чтобы около 25% сжигаемого бурого угля было направлено на поддержание технологического процесса переработки соответствующих зольных остатков. В этом случае необходимо рационально испаряемую воду направить в тепловую сеть и этим самым обеспечить экономию тепловой энергии и воды, что приведет к уменьшению фактических затрат до 30%.

Из данных, приведенных на технологической схеме (рис. 5), видно, что выходной продукцией являются: сульфаты алюминия и железа, используемые в качестве смешенного коагулянта, алюмоаммонийные квасцы, железоаммонийные квасцы, сульфат аммония, а также редкие металлы.

Таблица 4. Товарная продукция и ее стоимость

Товарная продукция	Количество	Стоимость единицы, долл. США	Стоимость товарной продукции, долл. США
Сульфат алюминия, т	11.106	Смешанный коагулянт 300	3660
Сульфат железа, т	1.094		
Алюмоаммонийные квасцы, т	1.622	1000	2622
Железоаммонийные квасцы, т	0.1245	1000	124
Сульфат аммония, т	0.968	150	145
Титан, кг	33.0	20	660
Цирконий, кг	9.0	100	900
Церий, кг	8.5	Мишметалл 50	620
Лантан, кг	3.9		
Иттрий, кг	2.4	150	360
Диспрозий, кг	0.5	100	50
Бериллий, кг	0.3	150	45
Уран, кг	1.5	120	180
Всего			9366
Стоимость товарной продукции из единицы зольных остатков, долл. США/т			936.6
В том числе сульфаты алюминия, железа, аммония долл. США/т			654.8
Редкие металлы, долл. США/т			281.8

В табл. 4 приведены оценки стоимости выходной продукции, полученной из переработки 10 т зольных остатков. Кроме указанной продукции в процессе выщелачивания соединений металлов будет образовываться твердый остаток, не содержащий радиоактивных и токсичных элементов, в объеме, близком к объему переработанных зольных остатков. Из него можно будет получать материалы строительного назначения, например, стеновые шлакоблоки, стоимость которых согласно имеющимся соответствующим публикациям не ниже 50 долл/м³.

Анализ табл. 3 и 4 показывает, что стоимость выходной продукции более чем в 4 раза превышает эксплуатационные затраты на расходующие материалы и энергию. Это создает благоприятные предпосылки для организации рентабельного производства переработки зольных остатков бурых углей Лельчицкого углепроявления.

Таким образом, показана принципиальная возможность безотходной технологии переработки зольных остатков бурых углей Лельчицкого углепроявления с получением реализуемой на внутреннем и внешнем рынках товарной продукции, минимальным воздействием на окружающую среду и повышением рентабельности освоения месторождений бурых углей. Для более полного и детального обоснования экономической эффективности технологии переработки указанных зольных остатков и получения исходных данных для соответствующего проектирования необходимо в дальнейшем провести более глубокие научные исследования и опытно-конструкторские разработки.

Литература

1. Концевой А. А., Михнев А. Д., Пашков Г. Л. и др. // Журнал прикладной химии. – 1995. – Т. 68. – Вып. 7. – С. 1075–1078.
2. Природа, химический и фазовый состав энергетических зол Челябинских углей / Э. В. Сокол [и др.]. – Новосибирск: Изд. СО РАН, 2001. – 110 с.
3. Борбат В. Ф., Адеева Л. Н., Михайлов Ю. Л. // Изв. вузов. Химия и химическая технология. – 2002. – № 2. – С. 23.
4. Пат. 2167213 (2001) Россия // Б. И. – 2001. – Бюл. № 20.

ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОМАЗУТНЫХ ЭМУЛЬСИЙ

Ю. В. Максимук, В. С. Крук, В. В. Фесько

*Научно-исследовательский институт физико-химических проблем
Белорусского государственного университета, Беларусь,
220030, г. Минск, ул. Ленинградская, 14,
e-mail: maksimuk@bsu.by*

Реферат: экспериментально определены плотность, кинематическая вязкость, содержание серы и воды, теплота сгорания 52 образцов мазута, водомазутных эмульсий и отработанных масел. Установлены и проанализированы интервалы изменения плотности, вязкости и высшей теплоты сгорания исследованных образцов. Рассмотрены варианты расчета теплоты сгорания нефтепродуктов. Предложены уравнения для вычисления высшей и низшей теплоты сгорания тяжелых нефтяных котельных топлив, включая водомазутные эмульсии.

Ключевые слова: мазут, водомазутная эмульсия, теплота сгорания, вязкость, плотность.

Результаты лабораторных испытаний тяжелых жидких котельных топлив, используемых в Республике Беларусь, свидетельствуют о том, что многие из них содержат значительное количество воды. Наличие избыточной относительно требования ГОСТ 10585 (не более 1%) воды в товарных топочных мазутах может быть связано с использованием водяного пара при их разгрузке, перекачке, а также с несоблюдением условий хранения. Главной причиной нарушений процесса горения котельного топлива является не столько присутствие воды, сколько неравномерность ее распределения по объему топлива. В случае водотопливной эмульсии с равномерным распределением воды по всему объему топлива [1] вода становится эффективной присадкой, которая положительно влияет на работу котельного оборудования [2, 3]. В работе [1] показана принципиальная возможность сжигания водотопливных эмульсий с содержанием воды более 50%.

Практический опыт [4, 5] свидетельствует о том, что с экономической и экологической точек зрения сжигание мазута целесообразно проводить только в виде водомазутных эмульсий (ВМЭ) [6, 7]. Использование ВМЭ позволяет уменьшить вредные выбросы в атмосферу [8–11] и утилизировать отходы нефтепродуктов [5, 12], в том числе предотвратить загрязнение водоемов путем использования нефтесодержащих сточных вод [13, 14]. Снижение вредных выбросов в значительной степени происходит за счет уменьшения механического и химического недожога мазута [9]. Присутствие воды в мазуте изменяет элементный состав и физико-химические характеристики топлива. Особенно эффективно приготовление жидких ВМЭ из нефтяных остатков с температурой застывания около 50 °С. Полученные ВМЭ уже при 30 °С становятся текучими псевдопластичными жидкостями с вязкостью 3–15 Па·с [15].

Цель настоящей работы – установление зависимостей изменения основных характеристик (плотности, вязкости, содержания серы, теплоты сгорания) мазутов и ВМЭ от содержания в них воды, а также разработка методики вычисления теплоты сгорания жидких нефтяных котельных топлив.

Нами исследованы образцы мазутов и ВМЭ из промышленных партий топливной продукции организаций Республики Беларусь. Как правило, это топочные мазуты М100, использующиеся в качестве резервного топлива на ТЭЦ и котельных. ВМЭ, образовавшиеся в процессе хранения или полученные с использованием специальных устройств (диспергаторов, смесителей и т. п.), имели различную степень дисперсности. В некоторые ВМЭ были добавлены углеводородсодержащие отходы. Определенные экспериментально значения содержания серы, воды W , высшей теплоты сгорания (ВТС) и ВТС на абсолютно сухое топливо (ВТС^д) исследованных образцов приведены в табл. 1. Для сравнения в табл. 1 включены данные об отработанных смазочных маслах, которые могут добавляться в мазуты или ВМЭ.

Таблица 1. Характеристики жидких котельных топлив

№ образца	Содержание воды, мас.%, по ГОСТ 2477*	Содержание серы, мас.%, по ГОСТ 3877	Теплота сгорания, кДж/кг, по ГОСТ 21261		Δ (ВТС – ВТС _{расч.}), кДж/кг	
			ВТС ^д	ВТС	расчет по (2)	расчет по (6)
Мазут						
1	0.03	2.52	42985	42970	58	660
2	0.28	2.32	42681	42561	–241	–73
3	0.4	2.38	42430	42260	–490	–128
4	0.41	2.42	42944	42768	22	18
5	0.6	2.27	42569	42314	–349	–785
6	1.0	2.13	43439	43005	517	359
7	1.26	2.22	42792	42253	–122	86
8	2.1	2.10	43231	42323	315	–85
9	2.50	2.02	42492	41430	–403	–546
10	2.6	2.44	42703	41593	–197	329
11	2.85	2.07	42902	41679	–2	26
ВМЭ						
12	5.1	2.02	43286	41078	379	247
13	6.5	1.33	43707	40866	779	–29
14	7.1	1.42	44219	41080	1254	315
15	8.3	2.28	43144	39563	261	632
16	9.3	1.78	42990	38992	127	–111
17	11.3	1.92	41758	37030	–954	–1092
18	11.6	1.26	43600	38559	680	627
19	11.8	1.93	41927	36980	–794	–
20	12.2	1.70	42924	37688	89	–97
21	16.1	1.46	43457	36460	563	15
22	16.4	1.64	43050	35990	224	408
23	17.1	1.38	43466	36033	572	495

№ образца	Содержание воды, мас.%, по ГОСТ 2477*	Содержание серы, мас.%, по ГОСТ 3877	Теплота сгорания, кДж/кг, по ГОСТ 21261		Δ (ВТС – ВТС _{расч.}), кДж/кг	
			ВТС ^d	ВТС	расчет по (2)	расчет по (6)
24	19.8	1.52	42702	34247	–35	5
25	21.0	2.35	41663	32914	–844	–400
26	21.6	1.78	42830	33557	82	179
27	22.9	1.54	42475	32748	–181	126
28	24.0	1.58	41961	31890	–559	–516
29	27.7	1.30	40142	29023	–1811	–1719
30	29.0	1.33	43721	31042	776	85
31	33.4	1.78	42252	28140	–206	–
32	37.1	1.33	42708	26863	132	32
33	37.5	1.50	42673	26670	114	–139
34	38.0	0.56	42386	26279	–59	74
35	39.3	1.42	42455	25762	0	149
36	39.5	1.50	42370	25634	–49	–52
37	41.1	1.20	41040	24172	–813	–262
38	41.4	1.13	44177	25888	1034	742
39	46.3	1.17	42806	22984	272	–
40	47.7	1.13	40026	20934	–1170	–1080
41	60.0	0.79	41991	16796	61	–334
42	63.2	0.65	42832	15762	424	834
43	69.1	0.54	43065	13307	544	605
Смесь мазута и отработанного масла						
44	0.7	1.39	44417	44106		252
Отработанные масла						
45	0.03	1.10	44911	44897	–	127
46	0.40	0.68	44874	44694	–	63
47	1.6	0.91	44143	43436	–	–461
48	4.8	0.73	44638	42496	–	–363
49	0.02	0.62	45676	44492	–	–
50	0.72	0.71	44814	45428	–	–217
51	0.15	0.71	45494	45630	–	322
52	0.01	0.59	45648	44897	–	679
				Δ (Δ)	±187	±145

* В качестве растворителя использовали бензол при увеличенной продолжительности эксперимента.

$$\Delta(\Delta) = \pm k_{\text{стьюдента}}(0,95;n-1) \cdot \sqrt{\frac{\sum \Delta^2}{n(n-1)}} \text{ ,}$$

где n – количество образцов.

Значения кинематической вязкости ν образцов, определенной по ГОСТ 33, представлены на рис. 1.

Для ВМЭ с W < 15% (рис. 1) сохраняется примерно такой же диапазон изменения вязкости (20–125 мм²/с), как и для мазутов с W < 3%. Это свидетель-

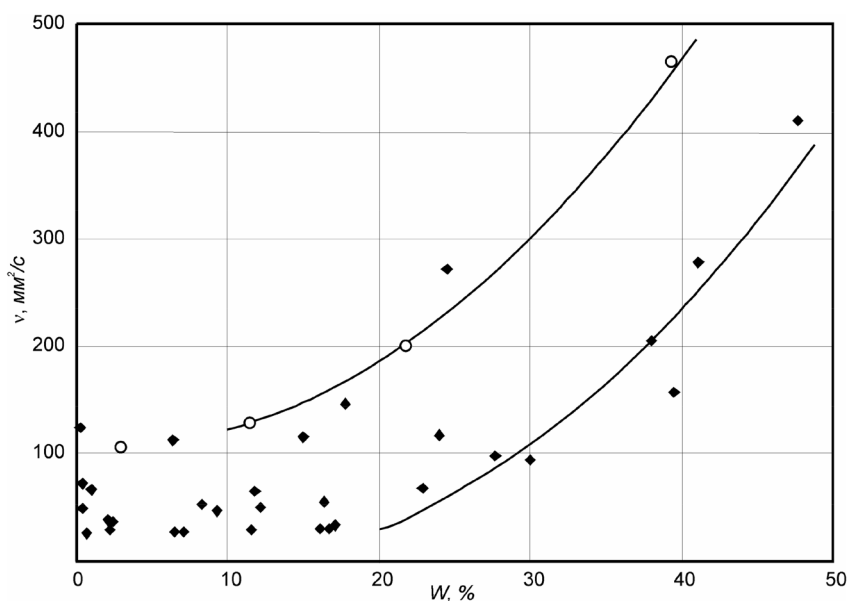


Рис. 1. Зависимость кинематической вязкости (ν) при 80 °С от содержания воды (W) для мазутов и ВМЭ. Маркером $\circ$ обозначены ВМЭ, полученные из одного мазута на одном и том же оборудовании

ствует о том, что вязкость таких ВМЭ зависит, главным образом, от природы углеводородных компонентов и строения эмульсии, а не от содержания в ней воды. При последующем увеличении содержания воды в ВМЭ вязкость резко возрастает и может достигать 300 мм²/с и более. Оптимальное содержание воды в ВМЭ составляет ~20%. Согласно данным работы [1], содержание в топливе до 20% воды не приводит к резкому ухудшению показателей процессов горения и дает возможность снизить избыток воздуха, что повышает экономичность котлов.

Зависимость, представленную на рис. 1, можно описать уравнением:

$$\nu = 0.266W^2 - 1.42W + \nu^d, \quad (1)$$

где ν^d – кинематическая вязкость при 80 °С безводного мазута, мм²/с.

Уравнение (1) можно использовать для оценки вязкости приготавливаемых ВМЭ, если ν^d исходного мазута при 80 °С не превышает 150 мм²/с.

С увеличением ν от 20 до 1000 мм²/с высшая теплота сгорания ВМЭ гиперболически уменьшается. Большой разброс значений не позволяет рассчитывать на высокие значения коэффициента корреляции при математической обработке данных. Это свидетельствует о невозможности прогнозирования ВТС для ВМЭ по известным значениям вязкости. Так, при практически одинаковом содержании воды и ВТС вязкость ВМЭ № 35 и № 36 (табл. 1) различается почти в 3 раза. Как показали данные [16] дисперсионного анализа, в менее

вязком образце доля частиц дисперсной фазы с размерами до 10 мкм составляет 90%. Таким образом, основное влияние на вязкость рассматриваемых ВМЭ оказывает природа сырья и дисперсность водной фазы.

Чем «грубее» дисперсионный состав ВМЭ, тем эффективнее использование присадок для снижения вязкости [16, 17], например биодобавок (рис. 2) или синтетических поверхностно-активных веществ [18].

Диапазон изменения значений плотности для мазутов составляет 950–1000 кг/м³ (рис. 3). Для ВМЭ, имеющих значительно более низкую ВТС по сравнению с мазутами, диапазон изменения плотности расширяется незначительно (945–1010 кг/м³). Совпадение интервалов связано с тем, что плотность мазутов близка к плотности воды. Кроме того, на плотность ВМЭ оказывает влияние строение эмульсии. Например, ВМЭ, полученные из одного сырья, но, содержащие 2.9%, 11.3, 21.7 и 39.3% воды, имели плотность, соответственно 975 кг/м³, 969, 982 и 988 кг/м³. Таким образом, наблюдаются отклонения от аддитивности, вероятно, из-за различной «упаковки» компонентов эмульсии.

Показательным является распределение значений плотности образцов по областям (рис. 3). Значения, находящиеся между областями *A* и *B*, характерны для смесевых (мазут + отработанное масло) и пиролизных топлив. Отработанные масла характеризуются плотностью 870–890 кг/м³, низким содержанием воды и высокой ВТС^d (44–46 МДж/кг).

Среднее значение ВТС^d для 11 образцов мазута равно 42 833±198 кДж/кг, эта же величина для 32 образцов ВМЭ с содержанием воды 5–70% равна 42 630±338 кДж/кг. Расхождение между значениями (203 кДж/кг) находится в пределах погрешностей двух массивов экспериментальных данных. Среднее

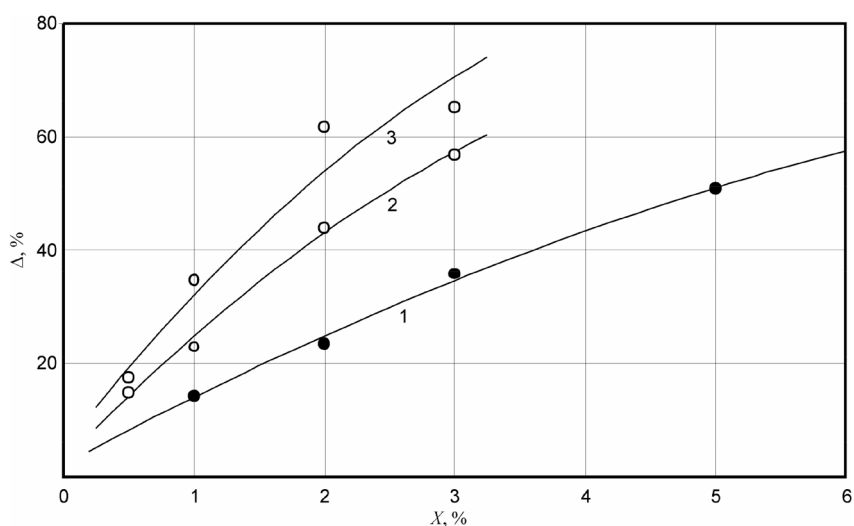


Рис. 2. Зависимость относительного снижения динамической вязкости (Δ) при 50 °С от содержания некондиционного рапсового масла или его метиловых эфиров (X) в мазуте № 3 (1), мелкодисперсной ВМЭ № 36 (2), грубодисперсной ВМЭ № 40 (3)

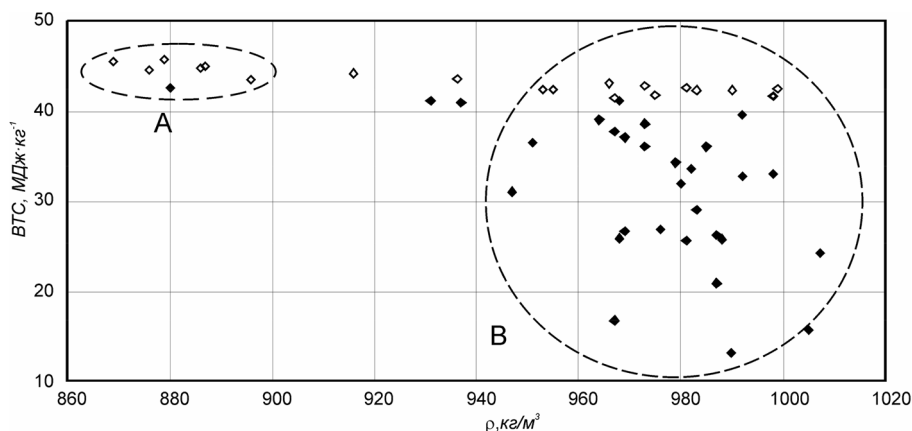


Рис. 3. Зависимость высшей теплоты сгорания (BTC) от плотности (ρ) при 20 °С для отработанных смазочных масел (A), мазутов и ВМЭ (B) (незакрашенные маркеры соответствуют образцам с содержанием воды <3%)

значение BTC^d для мазутов и ВМЭ составляет $42\,674 \pm 265$ кДж/кг. Погрешность его определения ниже предельной воспроизводимости (300 кДж/кг), требуемой по DIN 51900 или ASTM D 240.

Значения BTC^d индивидуальных образцов мазутов и ВМЭ находятся в диапазоне 40 000–44 450 кДж/кг (табл. 1). Если отдельные значения BTC^d выходят за интервал 41 000–43 600 кДж/кг, например, превышают (образцы № 44, 14, 38) или находятся ниже (образцы № 40, № 29), это означает, что в первом случае в исходный мазут были добавлены высококалорийные компоненты, такие как отработанные смазочные масла, смывки после промывки топливных резервуаров дизельным (печным) топливом и т. п. Во втором случае кондиционные мазуты были смешаны с обводненными шламовыми остатками мазутных резервуаров. Подтверждением добавления в мазуты М100 «легких» высокоэнергетических компонентов, кроме высоких значений BTC^d (более 43 600 кДж/кг), является низкая плотность (<940 кг/м³). Например, при 43 707 кДж/кг – 937 кг/м³, при 44 219 – 931 кг/м³, а при 44 417 кДж/кг – уже 916 кг/м³.

График зависимости BTC от содержания воды для исследованных образцов мазутов и ВМЭ представляет собой прямую с коэффициентом корреляции 0.995:

$$BTC = (-436.49 \pm 4.87)W + (42925 \pm 138). \quad (2)$$

Расхождения Δ между экспериментальными и рассчитанными $BTC_{\text{расч}}$ по уравнению (2) значениями BTC представлены в табл. 1. Уравнение (2) позволяет оценивать BTC для ВМЭ на основании только данных о содержании в них воды с погрешностью не выше ± 432 кДж/кг при 95%-ной вероятности.

Вывод уравнения (3) для расчета низшей теплоты сгорания (НТС) ВМЭ проводили на основании формулы (2) с учетом содержания водорода в ко-

тельных топливах (ГОСТ 21261) и рассчитанного среднего значения $ВТС^d = 42674$ кДж/кг:

$$НТС = -434.4W + 40690. \quad (3)$$

Для расчета теплоты сгорания жидких нефтепродуктов в стандартах ISO 8217 и ASTM 4868 применяются эмпирические соотношения, основанные на плотности и содержании серы. В этих соотношениях используются значения плотности при 15 °С, в то время как для мазутов и печного топлива данный показатель, как правило, определяется при 20 °С. Авторы [19] предлагают следующую формулу для расчета НТС нефтяных топлив, имеющих вязкость при 20 °С более 10 мм²/с:

$$НТС = 45042.5 - 4.69 \cdot 10^{-9} \rho^4 - 108.9S, \quad (4)$$

где S – содержание серы, мас.%; ρ – плотность при 20 °С.

Коэффициент 108.9 соответствует аналогичному коэффициенту в уравнении Менделеева для расчета НТС топлив по элементному составу (ГОСТ 30517).

В работе [19] нет сведений о содержании воды в топливах, поэтому логично предположить, что уравнение (4) применяется для вычисления НТС сухого топлива ($НТС^d$). Для проверки применимости уравнения (4) нами выполнен сравнительный анализ значений $НТС^d$, вычисленных по этому уравнению, со значениями $НТС^d$, полученными из ВТС исследованных образцов жидких котельных топлив с $W < 3\%$ (табл. 2). Анализ расхождений свидетельствует об удовлетворительном согласовании экспериментальных и расчетных значений ($\Delta(\Delta) = \pm 172$ кДж/кг). Однако из-за отсутствия возможности учета содержания воды формула (4) не применима для ВМЭ. Мы предлагаем методику расчета теплоты сгорания, основанную на плотности топлива и содержании в нем воды. Для каждого образца составлялось уравнение вида:

$$ВТС_{\text{эксп}} = A + B\rho + CW, \quad (5)$$

где $ВТС_{\text{эксп}}$ – экспериментально найденное значение ВТС.

Полученная система линейных уравнений решалась методом наименьших квадратов. В результате найдены значения коэффициентов A , B и C :

$$ВТС = (63918 \pm 2101) - (21.57 \pm 2.22)\rho - (432.11 \pm 4.43)W. \quad (6)$$

Расхождения Δ между экспериментальными и рассчитанными по уравнению (6) значениями ВТС представлены в табл. 2. Уравнение (6) позволяет предсказывать значения ВТС для жидких нефтяных котельных топлив, включая ВМЭ, с погрешностью ± 354 кДж/кг при 95%-ной вероятности.

Аналогичный подход с составлением системы линейных уравнений использовали для представления ВТС как функции, включающей три параметра: ρ , W , ν или ρ , W , S . Но введение дополнительного параметра – ν или S – не привело к снижению расхождений между экспериментальными и расчетными значениями ВТС. Это свидетельствует о предпочтительности использования варианта расчета (6).

Таблица 2. Величины расхождений экспериментальных и расчетных значений низшей теплоты сгорания жидких котельных топлив, в кДж/кг

№ образца (табл. 1)	НТС ^d	Δ (НТС ^d – НТС ^d _{расч})	
		расчет по уравнению (4)	расчет по уравнению (7)
1	40674	615	497
2	40444	–2	–59
3	40255	–23	–101
4	40643	68	10
5	40360	–567	–599
6	41017	–173	270
7	40528	106	58
8	40860	–510	–66
9	40302	–420	–429
10	40461	337	235
44	41755	166	194
45	42129	109	95
46	42101	23	51
47	41549	–372	–338
48	41922	–228	–226
50	42055	–148	–158
52	42685	507	521
	Δ(Δ)	±172	± 155

Анализ расхождений Δ значений ВТС, представленных в табл. 2, свидетельствует о том, что наибольшие отрицательные отклонения получены для специально диспергированных образцов ВМЭ (образцы № 17, № 29, № 40). Если абстрагироваться от эффектов, связанных с диспергированием или неполным отделением воды при анализе, то, скорее всего, это обусловлено использованием в качестве сырья для получения данных ВМЭ отходов нефтепродуктов с невысокой теплотой сгорания.

Преобразование формулы (6) для расчета НТС^d приводит к выражению:

$$\text{НТС}^d = 56484 - 16.291\rho. \quad (7)$$

Расхождение Δ(Δ) экспериментальных значений НТС^d и значений, рассчитанных по уравнению (7), составляет ±155 кДж/кг (табл. 2), что свидетельствует о надежности предлагаемой модели для расчета теплоты сгорания как безводных котельных топлив, так и ВМЭ.

Преобразование уравнения (6) позволяет предложить формулу для расчета НТС жидких нефтяных котельных топлив, включая ВМЭ:

$$\text{НТС} = 56026 - 15.778\rho - 381.25W - 0.051\rho W.$$

Выводы:

установлено, что оптимальное содержание воды в ВМЭ составляет 20%;
предложены эмпирические формулы для расчета теплоты сгорания жидких нефтяных котельных топлив, включая ВМЭ.

Литература

1. Иванов, В. М. Топливные эмульсии / В. М. Иванов. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – 216 с.
2. Кормилицын В. И., Радаев В. В., Дудко А. И. // Теплоэнергоэффективные технологии. – 2006. – № 2. – С. 47.
3. Ведрученко В. Р., Крайнов В. В., Кокшаров М. В. // Промышленная энергетика. – 2012. – № 2. – С. 32.
4. Батуев С. П. // Новости теплоснабжения. – 2008. – № 12. – С. 29.
5. Гридин С. В., Хохлова А. Л. // Промышленная теплотехника. – 2010. – Т. 32, № 3. – С. 59.
6. Иванов В. М., Сметанников Б. В., Кулаков Ю. И. // ХТТМ. – 1980. – № 11. – С. 59.
7. Геллер С. В. // Индустрия. – 2012. – № 2. – С. 53.
8. Корягин, В. А. Сжигание водотопливных эмульсий и снижение вредных выбросов / В. А. Корягин. – СПб.: Недра, 1995. – 304 с.
9. Щучкин А. С., Данилов А. М. // Технологии нефти и газа. – 2004. – № 5. – С. 12.
10. Юсуфова В. Д., Гарзанов А. Л., Каспаров С. Г. и др. // Промышленная энергетика. – 1984. – № 7. – С. 34.
11. Харитонов А. К., Голубь Н. В., Попов А. И. // Энергетик. – 1983. – № 2. – С. 11.
12. Бутовский М. Э., Бурдочкин Ю. С. // Железнодорожный транспорт. – 1998. – № 1. – С. 22.
13. Воликов А. Н. // Промышленная энергетика. – 1999. – № 10. – С. 48.
14. Таранцев К. В., Коростелева А. В. // Экология и промышленность России. – 2013. – Февраль. – С. 14.
15. Chavez A., Ramirez M., Medina E. et al. // Heat Mass Transfer. – 2011. – Vol. 47. – P. 1051.
16. Максимук Ю. В., Буглак А. Ф., Крук В. С. и др. // ХТТМ. – 2013. – № 2. – С. 12.
17. Максимук Ю. В., Буглак А. Ф., Крук В. С. и др. // ХТТМ. – 2013. – № 3. – С. 9.
18. Al-Wahaibi T., Al-Wahaibi Y., Al-Nashmi A.-A. R. et al. // Petroleum Science. – 2015. – Vol. 12. – Is. 1. – P. 170.
19. Бугай В. Т., Орешенков А. В., Бурмистров О. А. // ХТТМ. – 1998. – № 5. – С. 16.

СИНТЕЗ ДИХЛОРСОДЕРЖАЩЕГО ГЛИЦИДИДОВОГО ЭФИРА ИЗ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ОКСИ ПРОПИЛЕНА

М. И. Шатинова

Институт полимерных материалов НАН Азербайджана,
Азербайджан, AZ 5004, г. Сумгайыт, ул. С. Вургун, 124,
e-mail: mshatirova@mail.ru

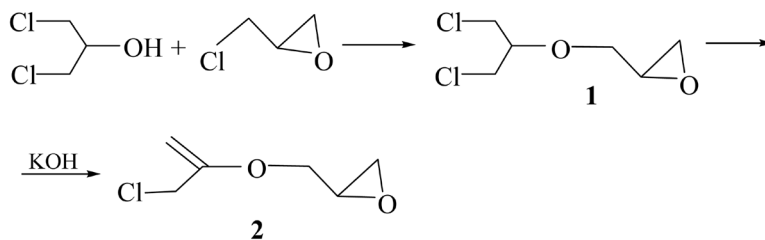
Реферат: показана возможность синтеза дихлорсодержащего глицидидового эфира на основе 1,3-дихлор-2-пропанола – отхода производства окиси пропилена. Установлено, что хлорметилвинилглицидидовый эфир благодаря активным центрам вступает в реакции дегидрохлорирования, замещения, дегидратации, расщепления и присоединения с образованием новых функционально замещенных непредельных производных.

Ключевые слова: глицидидовый эфир, эпоксиспирты, гликоли, несопряженные енины, гидролиз.

В последние годы возрос интерес к переработке отходов нефтехимических производств в связи с возможностью получения на их основе ценных химических продуктов. В этом плане особого внимания заслуживает использование отходов производства окиси пропилена, в которых в значительных количествах содержатся хлорсодержащие углеводороды, в том числе спирты (2,3-дихлорпропен, 1,3-дихлор-2-пропанол, 1,3-дихлорпропен).

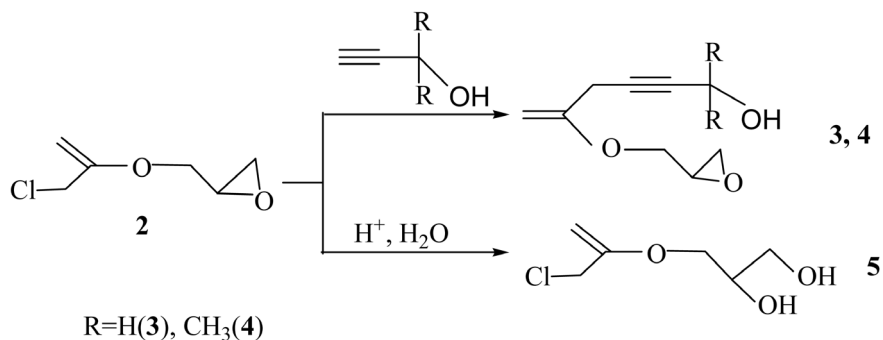
В продолжение наших исследований [1–6] в данной работе показана возможность синтеза на основе отходов производства окиси пропилена новых непредельных соединений с функциональными группами, которые могут использоваться для получения аналогов природных веществ [7–12].

Установлено, что 1,3-дихлор-2-пропанол вступает в реакцию с эпихлоргидрином в присутствии эфирата трехфтористого бора, и при дальнейшем дегидрохлорировании полученного хлоргидрина образуется дихлорсодержащий глицидидовый эфир (1). При его дегидрохлорировании при помощи спиртового раствора щелочи образуется хлорметилвинил-глицидидовый эфир (2) по следующей схеме:

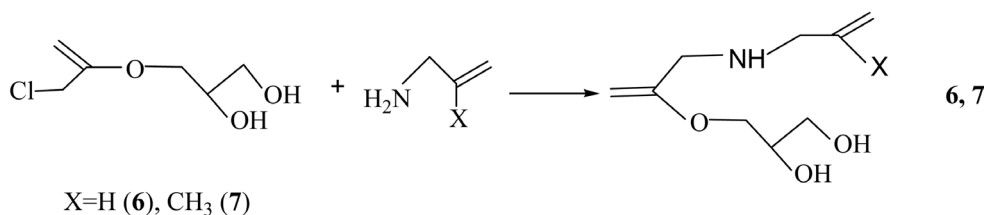


Синтезированный хлорметилвинилглицидидовый эфир благодаря наличию активных центров вступает в реакцию с различными нуклеофильными

и электрофильными реагентами, образуя новые непредельные производные. В частности, показано, что метилвинилглицидиловый эфир (**2**) при взаимодействии с монозамещенными ацетиленовыми спиртами в присутствии каталитической системы, состоящей из полуйодистой меди, поташа, триэтиламина, в среде диметилформамида образует соответствующие эпокси-спирты аллилацетиленового ряда (**3**, **4**). В присутствии кислотного катализатора (10%-ного водного раствора H_2SO_4) эфир (**2**) подвергается гидролизу по оксирановому циклу, давая в качестве продукта гликоль (**5**) с высоким (80%) выходом.

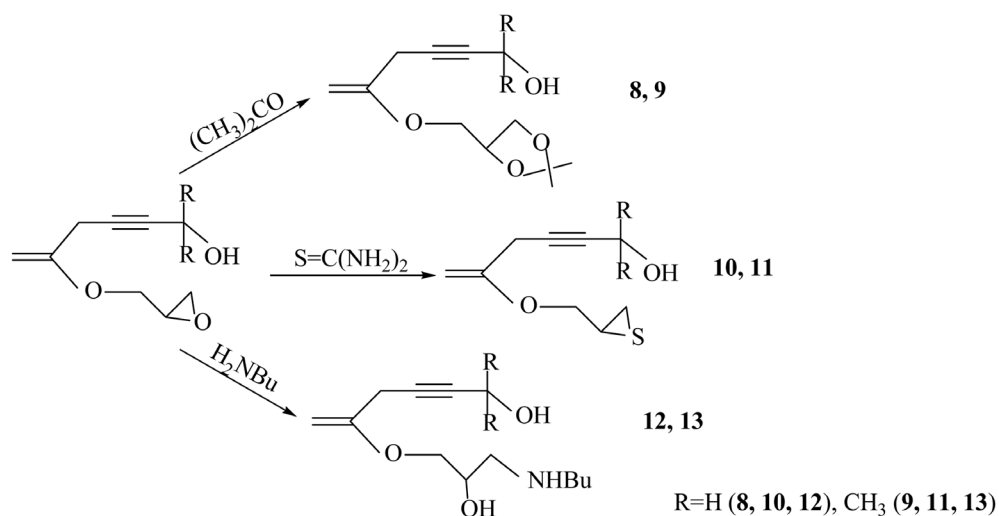


При алкенилировании диола (**5**) аллиламинами в двухфазной водно-органической системе, в которой в качестве водной фазы использован концентрированный (50%-ный) раствор NaOH , получали соответствующие непредельные аминоксодержащие гликоли (**6**, **7**).



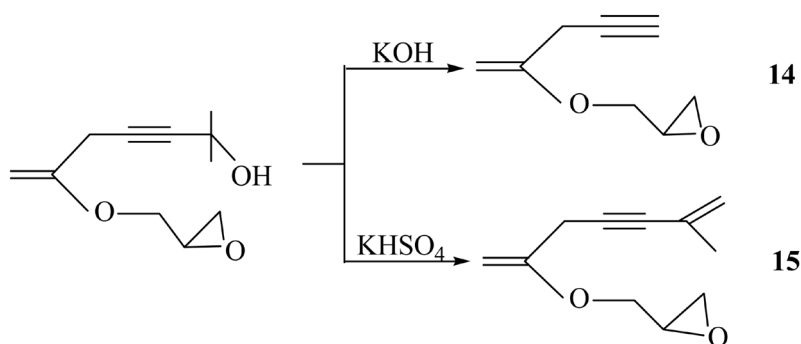
В ИК-спектрах соединений (**6**, **7**) наряду с полосой поглощения, характерной для оксиранового цикла, присутствуют полосы в области $2240\text{--}2225$ ($\text{C}\equiv\text{C}$) и $3500\text{--}3400$ cm^{-1} (OH). Имеются также полосы при $3360\text{--}3250$, $1350\text{--}1280$ и $1600\text{--}1550$ cm^{-1} , характерные для вторичных аминов (C-N и N-H).

Эпоксиспирты (**3**, **4**) вступают в реакции с участием оксиранового цикла с ацетоном (при комнатной температуре в присутствии $\text{BF}_3 \cdot \text{OEt}_2$), тиомочевинной (в метаноле при $60\text{--}65^\circ\text{C}$) и бутиламиноом (в воде при комнатной температуре) с образованием новых производных несопряженных ениновых соединений (**8**–**13**).



В ИК-спектрах соединений (**8–13**) отсутствуют полосы поглощения, характерные для эпоксидной группы.

Эпоксиспирт (**4**) подвергается расщеплению по обратной реакции Фаворского в присутствии едкого кали в среде толуола при 105–110 °С с образованием глицидилового эфира енинового ряда (**14**). Дегидрогалогенирование эпоксиспирта (**4**) под действием бисульфата калия при нагревании в среде толуола при 70–80 °С в течение 6 ч приводит к образованию полинепредельного глицидилового эфира (**15**) с выходом 65.4%.



В ИК-спектрах соединений (**14, 15**) присутствуют полосы группы C-O-C и оксиранового цикла, отсутствует полосы поглощения, характерные для гидроксильной группы.

Синтезированные соединения благодаря наличию в их структуре реакционноспособных двойных и тройных связей, функциональных групп являются синтонами тонкого органического синтеза.

Экспериментальная часть

ИК-спектры синтезированных соединений сняты на спектрометре UR-20 в диапазоне 400–4000 см⁻¹ в тонком слое. Спектры ЯМР ¹H записаны на спектрометре «Tesla BS-487 В» в растворе CCl₄, рабочая частота 80 МГц, внутренний стандарт – гексаметилдисилоксан. Индивидуальность полученных соединений контролировалась методом ТСХ на пластинках «Silufol UV-254», элюент – бензол: диэтиловый эфир (3:1).

Синтез 2-глицидилокси-1,3-дихлорпропана (1). К 8.5 г (0.075 моль) 1,3-дихлорпропан-2-ола, содержащего 0.2 мл эфирата трехфтористого бора, прибавляли при перемешивании и охлаждении (0–5 °С) 3г (0.032 моль) эпихлоргидрина. Реакционную смесь перемешивали 5 ч при 22–25 °С. Затем из реакционной смеси удаляли легкокипящие вещества, и остаток по каплям вводили в колбу, содержащую смесь диэтилового эфира и 12.5 г тонкоизмельченного едкого кали. После этого реакционную смесь перемешивали еще 5 ч при 13–15 °С. Затем удаляли растворитель и перегонкой в вакууме выделяли 74.3% глицидилового эфира (1) с $T_{\text{кип}}$ 132–133 °С (1.5 мм рт. ст.), n_D^{20} 1.4507, d_4^{20} 1.3216.

Синтез 2-глицидилокси-3-хлорпроп-1-ена (2). К смеси 35 мл абс. этилового спирта и 2 г КОН при интенсивном перемешивании в течение 30 мин добавляли 5.4 г (0.048 моль) глицидилокси-1,3-дихлорпропана. После кипячения в течение 6 ч реакционную смесь обрабатывали водой и эфиром, эфирный слой высушивали безводным сульфатом магния. После перегонки выделяли хлорпропен (2) с $T_{\text{кип}}$ 98–99 °С (1.5 мм рт. ст.), n_D^{20} 1.4287, d_4^{20} 1.2076.

2-Глицидилоксигекс-1-ен-4-ин-6-ол (3). В трехгорлую колбу помещали 100 мл диметилформамида, 1.5 г K₂CO₃, 9.5 г CuI, 0.5 мл триэтиламина и перемешивали в токе азота при 50 °С. Через 15–20 мин к смеси добавляли 2.8 г (0.05 моль) пропаргилового спирта. После 2 ч перемешивания по каплям добавляли 8.9 г (0.06 моль) соединения (2) и продолжали перемешивать еще 8 ч при 50–55 °С. Смесь охлаждали, промывали водой и экстрагировали эфиром. Эфирный слой сушили MgSO₄. После выпаривания растворителя в вакууме получали целевой продукт (3) с $T_{\text{кип}}$ 82–83 °С (0.5 мм рт. ст.), n_D^{20} 1.4908, d_4^{20} 1.2452.

Аналогично из диметилэтинилкарбинола и соединения (2) получено вещество (4) с $T_{\text{кип}}$ 76–77 °С (0.5 мм рт. ст.), n_D^{20} 1.4768, d_4^{20} 1.2007.

2-Хлорметил-3-оксигекс-1-ен-5,6-диол (5). К 20 мл 10%-ного водного раствора H₂SO₄ постепенно добавляли 7.4 г (0.05 моль) эпоксида (2). Ввиду значительного выделения тепла реакционную колбу в процессе реакции охлаждали ледяной водой. После получасового перемешивания реакция заканчивалась. Водный раствор насыщали NaCl, многократно экстрагировали эфиром, затем хлороформом. После отгонки растворителя перекристаллизацией выделяли диол (5) с $T_{\text{кип}}$ 115–116 °С (1.5 мм рт. ст.), n_D^{20} 1.4442, d_4^{20} 1.3257.

Синтез соединения (6). В реакционную колбу помещали 4 г (0.1 моль) едкого натра, 4 мл воды, 5 г (0.1 моль) аллиламина и при энергичном перемешивании прибавляли по каплям 4.2 г (0.025 моль) соединения (5) в течение 20 мин.

Через 2 ч органический слой отделяли, перегонкой получали соединение (6) с $T_{\text{кип}}$ 104–105 °C (104–105 мм рт. ст.), n_D^{20} 1.4812, d_4^{20} 1.2435.

Аналогично из метиллиламина и соединения (5) получено вещество (7) с $T_{\text{кип}}$ 118–119 °C (2 мм), n_D^{20} 1.4841, d_4^{20} 1.2279.

2-(1,3-Диоксоланокси)гекс-1-ен-4-ин-6-ол (8). К смеси 8.1 г ацетона, и 0.1 мл эфирата трехфтористого бора, добавляли 1.7 г (0.01 моль) эпоксида (3). При этом наблюдалось небольшое повышение температуры. Реакционную смесь выдерживали при комнатной температуре 24 ч, обрабатывали насыщенным водным раствором поташа, отделяли органический слой, сушили MgSO_4 и разгонкой в вакууме выделяли 58.3% соединения (8) с $T_{\text{кип}}$ 108–109 °C (0.5 мм рт. ст.), n_D^{20} 1.4955, d_4^{20} 1.2744.

Аналогично из эпоксида (4) получено вещество (9) с $T_{\text{кип}}$ 102–103 °C (0.5 мм рт. ст.), n_D^{20} 1.4815, d_4^{20} 1.2299.

2-(2,3-Эпитио)гекс-1-ен-4-ин-6-ол (10). В колбу емкостью 250 мл загружали 4 г (0.024 моль) соединения (3), 6.5 г (0.086 моль) тиомочевины и 50 мл абсолютного метилового спирта. Содержимое колбы перемешивали при температуре 60–65 °C в течение 24 ч, затем обрабатывали водой, экстрагировали эфиром и сушили MgSO_4 . После отгонки растворителя остаток перегоняли в вакууме и выделяли 71.5% вещества (10) с $T_{\text{кип}}$ 101–102 °C (0.5 мм рт. ст.), n_D^{20} 1.5178, d_4^{20} 1.2682.

Аналогично из эпоксида (4) получено вещество (11) с $T_{\text{кип}}$ 95–96 °C (0.5 мм рт. ст.), n_D^{20} 1.5028, d_4^{20} 1.2237.

Синтез 2-(бутиламино-2-гидроксипропилокси)гекс-1-ен-4-ин-6-ола (12). Смесь, состоящую из 3.4 г (0.02 моль) глицидилового эфира (3), 4.4 г (0.06 моль) бутиламина и 5 мл воды, перемешивали до прекращения разогревания и оставляли на ночь. Затем экстрагировали эфиром, сушили сульфатом магния и перегоняли в вакууме. Получено 73.4% аминоспирта (12) с $T_{\text{кип}}$ 122–123 °C (0.5 мм рт. ст.), n_D^{20} 1.5238, d_4^{20} 1.2722.

Аналогично из эпоксида (4) получено вещество (13) с $T_{\text{кип}}$ 106–107 °C (0.5 мм рт. ст.), n_D^{20} 1.5098, d_4^{20} 1.2277.

Синтез 2-глицидилоксицент-1-ен-4-ина (14). 6.5 г (0.05 моль) соединения (4) перегоняли в токе азота (105–110 °C) в присутствии 0.1 г порошкообразного KOH. Нагревание проводили так, чтобы продукты расщепления постепенно перегонялись в змеевиковый приемник. Получали эквимольную смесь ацетона и окиси этинилэтилена (14) с $T_{\text{кип}}$ 48–49 °C (100 мм рт. ст.), n_D^{20} 1.4473, d_4^{20} 1.0779.

Синтез 2-глицидилокси-6-метилгепта-1,6-диен-4-ина (15). Смесь 9.8 г (0.05 моль) соединения (4), 11 г (0.08 моль) KHSO_4 , 0.03 г гидрохинона и 10 мл толуола нагревали при 80–85 °C в течение 5 ч при постоянном перемешивании. Продукт реакции отделяли от осадка, экстрагировали эфиром, промывали водой и сушили сульфатом магния. После отгонки эфира вакуумной разгонкой выделяли 65.8% вещества (15) с $T_{\text{кип}}$ 81–82 °C (2 мм рт. ст.), n_D^{20} 1.4888, d_4^{20} 1.1461.

Литература

1. Велиев М. Г., Аскеров О. В., Шатинова М. И. и др. // Полимерные композиты и трибология «Поликомтриб-2013»: материалы Междунар. науч.-техн. конф., Гомель, 2013. – С. 218.
2. Велиев М. Г., Шатинова М. И., Садыгов О. А. и др. // ЖОрХ. – 2007. – Т. 43, вып. 11. – С. 1609.
3. Велиев М. Г., Шатинова М. И., Гусейнова З. Н. и др. // Пластические массы. – 2011. – № 5. – С. 44.
4. Велиев М. Г., Шатинова М. И., Аскеров О. В. и др. // Изв. ВУЗов. Хим. и хим. технология. – 2001. – № 1. – С. 59.
5. Велиев М. Г., Шатинова М. И., Ниязова Н. К. и др. // Азерб. хим. журн. – 2010. – № 2. – С. 86.
6. Veliyev M., Salmanov M., Shatirova M. et al. // Intern. J. Org. Chem. – 2011. – № 1. – P. 113.
7. Rier A., Moreno M. // Molecules. – 2010. – № 15. – P. 1041.
8. Ишмуратов Г. Ю., Ишмуратова Н. М., Одинокоев В. Н. и др. // Хим. природ. соедин. – 1997. – № 1. – С. 34.
9. Маретина И. А., Трофимов Б. А. // Усп. хим. – 2006. – Т. 7, № 9. – С. 913.
10. Nakanashi A., Mori K. // Biosci. Biotechnol. Biochem. – 2005. – Vol. 69, № 5. – P. 1007.
11. Henrick C. A. // Tetrahedron. – 1977. – Vol. 33, № 15. – P. 1845.
12. Kuklev D. V., Domb A. J., Dembitsky V. M. // Phytomedicine. – 2013. – Vol. 20, № 13. – P. 1145.
13. Bell T. W., Ciaccio J. A. // J. Org. Chem. – 1992. – Vol. 58, № 19. – P. 5153.

ВЛИЯНИЕ ПРИСАДОК НА СМАЗЫВАЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

З. А. Антонова, В. Н. Курсевич, М. Г. Кривова, А. В. Сушкова

*Научно-исследовательский институт физико-химических проблем
Белорусского государственного университета, Беларусь,
220030, г. Минск, ул. Ленинградская, 14,
e-mail: antonava@bsu.by*

Реферат: исследовано влияние различных присадок на смазывающие характеристики дизельного топлива. Показана эффективность использования смесей метиловых эфиров жирных кислот и свободных жирных кислот, полученных при переэтерификации рапсового масла, для улучшения смазывающей способности нефтяных дизельных топлив с ультранизким содержанием серы.

Ключевые слова: дизельное топливо, противоизносные присадки, смазывающая способность, диаметр пятна износа, метиловые эфиры жирных кислот, свободные жирные кислоты.

Одной из важнейших характеристик дизельного топлива, оказывающей влияние на срок эксплуатации топливного оборудования, является его смазывающая способность (или масличность) – способность жидкости обеспечить защитную гидродинамическую и/или граничную смазку на поверхности движущихся деталей [1, 2]. Использование топлива с низкой смазывающей способностью приводит к быстрому изнашиванию и царапанию деталей инжектора, ротора и топливных насосов, движущиеся части которых непосредственно смазываются топливом [3, 4]. В случае обычного дизельного топлива проблем с его смазывающей способностью, как правило, не возникает. Однако в связи с мировой тенденцией обеспечения экологической безопасности, направленной на снижение выбросов от дизельных двигателей, были разработаны новые нормативные документы в США, Европе и других странах, предписывающие использование «дизеля ультранизкой серы» (ULSD), характеризующегося сверхнизким содержанием серы (до 0.001%) [5, 6]. Применение такого рода топлива действительно позволяет значительно уменьшить выбросы оксидов серы, снизить количество твердых частиц в отработавших газах и предотвратить образование отложений в топливной системе. Но, к сожалению, процесс обессеривания, представляющий собой процесс глубокой очистки топлива в жестких условиях с использованием эффективных катализаторов [7, 8], неизбежно ведет к значительному снижению смазывающей способности дизельного топлива, ответственной за предотвращение износа движущихся узлов и агрегатов [9].

Причиной такого резкого снижения смазывающей способности ULSD является одновременное удаление из топлива не только серы, но и естественных присадок, обеспечивающих образование на трущихся поверхностях деталей

пленки, препятствующей их непосредственному контакту. Присутствующие в неочищенных топливах соединения серы, кислорода или азота притягиваются поверхностью металла и создают на нем граничную смазку, уменьшающую трение и износ. Наличие, толщина и степень абсорбции этой пленки и определяют силу трения поверхностей [2, 10].

Одним из наиболее рациональных способов повышения смазывающей способности глубоочищенных дизельных топлив является введение в их состав специальных противоизносных присадок. Разработке присадок посвящен ряд работ [11–21], в которых смазывающая способность дизельных топлив улучшается за счет введения в них нефтяных и синтетических органических кислот [13, 14], спиртов [11, 15], эфиров [16, 17] и растительных масел [18], а также чистого биотоплива [19–21].

В данной работе в качестве присадок, улучшающих смазывающую способность дизельного топлива с ультранизким содержанием серы, были испытаны метиловые эфиры жирных кислот (МЭЖК) рапсового масла и их смеси со свободными жирными кислотами (СЖК), выделенные из побочных продуктов синтеза МЭЖК.

Экспериментальная часть

Исследованные в работе МЭЖК были синтезированы непосредственно в лаборатории путем переэтерификации рапсового масла метанолом в присутствии гидроксида калия по методике, детально описанной в [22]. Выделение и очистку МЭЖК проводили путем высушивания на роторном испарителе при 75 °С и остаточном давлении 35 мбар с последующей вакуумной дистилляцией при 140–190 °С и 3 мбар. Смесь МЭЖК и СЖК была получена из образовавшейся в процессе переэтерификации триглицеридов жирных кислот глицериновой фракции.

В качестве ULSD топлива бралось летнее дизельное топливо ДТ марки К5, содержащее, в соответствии с паспортными данными, не более 10 мг/кг серы. Для сравнения действия противоизносных добавок на другие виды топлива в работе был использован также чистый керосин.

Смазывающая способность чистого топлива и топлива с добавками соответствующих присадок оценивалась в соответствии с СТБ ISO 12156-1 [23] по величине диаметра пятна износа (ДПИ) на металлическом шарике, которое образуется в результате трения шарика о неподвижную металлическую пластину, погруженную в исследуемую жидкость. В данной работе ДПИ определялся на аппарате с высокочастотным возвратно-поступательным движением шарика (HFRR), входящим в состав измерительно-вычислительного комплекса «Смазка ДТ», изготовленного Белорусским межвузовским центром (БМЦ) (рис. 1).

Данный прибор, включает в себя блок управления, исполнительный блок; находящийся в климатической камере, персональный компьютер с программ-

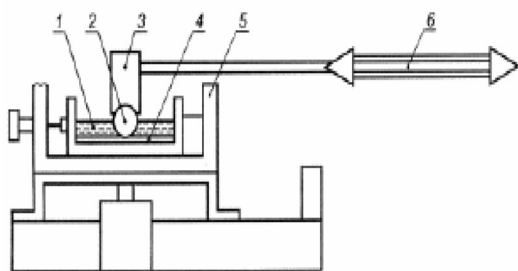


Рис. 1. Схема аппарата HFRR для оценки смазывающей способности дизельного топлива: 1 – резервуар для топлива; 2 – металлический шарик; 3 – нагрузка; 4 – металлическая пластина; 5 – нагревательный элемент; 6 – направление возвратно-поступательного движения

ным обеспечением, оптический микроскоп с окулярной видеокамерой, гигрометр-термометр, ультразвуковую очистительную ванну.

Основные технические характеристики комплекса «Смазка ДТ» представлены в табл. 1.

Таблица 1. Технические характеристики комплекса «Смазка ДТ»

Параметр	Значение
Длина хода штока, мм	$1 \pm 0,02$
Задающая частота, Гц	50 ± 1
Температура жидкости, °C	60 ± 2
Нагрузка*, г	200 ± 1
Продолжительность испытания, мин	$75 \pm 0,1$
Площадь поверхности обогревающего устройства, мм ²	600 ± 100

* Общая приложенная нагрузка, включающая фиксирующие элементы.

Измерительно-вычислительный комплекс обеспечивает возвратно-поступательные движения с заданной частотой, длиной хода и нагрузкой с укрепленным металлическим шариком в контакте со стационарной стальной пластиной. При этом вступающие в контакт поверхности полностью погружены в испытуемое топливо в соответствии с условиями испытания.

Испытание образца топлива проводится следующим образом. Образец помещают в емкость, в которой поддерживается заданная температура. Металлический шарик прочно закрепляют в вертикально расположенном держателе и прижимают с приложением нагрузки к горизонтально укрепленной металлической пластине. Шарик совершает возвратно-поступательные движения с определенной частотой и длиной хода. При этом поверхность шарика, вступающая в контакт с пластиной, полностью погружена в топливо. Металличе-

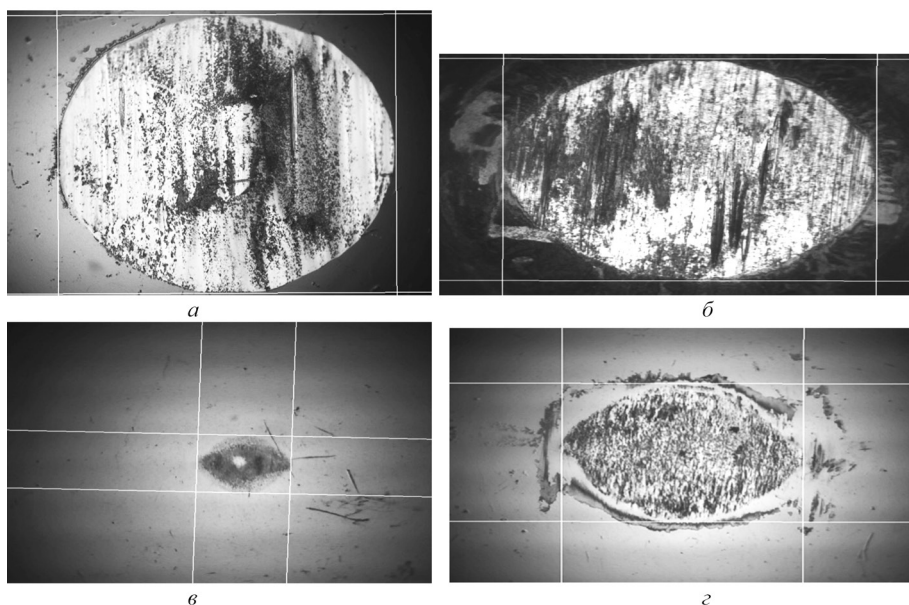


Рис. 2. Микроскопические снимки пятен износа для: *а* – чистого керосина; *б* – летнего ДТ К5; *в* – МЭЖК; *г* – ДТ и 3 мас.% МЭЖК

ские свойства шарика, пластины, температура, нагрузка, прилагаемая к шарiku, частота и длина хода шарика точно заданы. Для измерения диаметра пятна износа получают текущее изображение пятна износа при помощи видеокамеры или открывают файл с его изображением (рис. 2). Программное обеспечение позволяет получить расчетное значение скорректированного диаметра пятна износа ДПИ с учетом условий окружающей среды.

Обработка результатов измерений проводится автоматически по следующей схеме. Нескорректированный средний диаметр пятна износа СДПИ в мкм рассчитывают по формуле

$$\text{СДПИ} = \frac{x + y}{2},$$

где x – размер пятна износа по оси, перпендикулярной направлению колебаний, мкм; y – размер пятна износа по оси, параллельной направлению колебаний, мкм.

Для учета поправок на давление паров рассчитывают начальное абсолютное давление паров AVP_1 , кПа, по формуле

$$AVP_1 = \frac{RH_1 \cdot 10^{v_1}}{750},$$

где RH_1 – относительная влажность воздуха в начале испытания, %; v_1 – поправочный коэффициент, равный:

$$v_1 = 8.017352 - \frac{1705.984}{231.864 + T_1},$$

где T_1 – температура воздуха в начале испытания, °C.

Конечное абсолютное давление паров AVP_2 , кПа, рассчитывают по формуле:

$$AVP_2 = \frac{RH_2 \cdot 10^v}{750},$$

где RH_2 – относительная влажность в конце испытания, %; v_2 – поправочный коэффициент, равный:

$$v_2 = 8.017352 - \frac{1705.984}{231.864 + T_2},$$

T_2 – температура воздуха в конце испытания, °C.

Среднее абсолютное давление паров в процессе испытания рассчитывают по формуле:

$$AVP = \frac{(AVP_1 + AVP_2)}{2}.$$

С учетом поправки на давление скорректированный диаметр пятна износа ДПИ, мкм, рассчитывается по формуле:

$$\text{ДПИ} = \text{СДПИ} + HCF(1,4 - AVP),$$

где HCF – поправочной коэффициент влажности, принимаемый для неизвестного топлива равным 60.

Для объяснения механизма противоизносного действия исследованных МЭЖК и их смесей с СЖК дополнительно изучалась взаимосвязь ДПИ с краевым углом смачивания и поверхностным натяжением чистого дизельного топлива, присадок и дизельного топлива, содержащего различное количество присадок.

Краевой угол смачивания θ определялся путем измерения геометрических параметров и формы капли жидкости, растекающейся по поверхности очищенной металлической пластины. Непосредственный расчет $\cos\theta$ проводился с использованием следующего уравнения:

$$\cos\theta = \frac{(d/2)^2 - h^2}{(d/2)^2 + h^2},$$

где h – высота; d – диаметр основания капли.

Поверхностное натяжение исследованных жидких систем проводилось сталагмометрическим методом, основанном на подсчете числа капель, образующихся при вытекании определенного объема жидкости. Величина поверхностного натяжения заданной жидкости σ рассчитывалась по формуле:

$$\sigma = \sigma_0 \frac{\rho n_0}{\rho_0 n},$$

где σ_0 , ρ_0 и n_0 – поверхностное натяжение, плотность и число капель стандартной жидкости, σ , ρ и n – поверхностное натяжение, плотность и число капель исследуемой жидкости.

Все описанные измерения поверхностного натяжения и краевого угла смачивания проводились при 298 ± 1 К.

Результаты и их обсуждение

Согласно техническим нормативным правовым актам (ГОСТ 52368-2005 и EN 590:2009) [24], по показателю их смазывающей способности дизельные топлива класса ЕВРО должны характеризоваться величиной скорректированного ДПИ при 60 °С не более 460 мкм. Результаты исследования смазывающей способности различных видов жидкого топлива показали, что чистое биотопливо (МЭЖК) имеет высокую смазывающую способность – величина ДПИ на уровне 180 мкм, в то время как для нефтяного топлива значение этого параметра варьируется в пределах 500–800 мкм в зависимости от метода и технологии получения топлива (табл. 2).

Таблица 2. Результаты исследования смазывающей способности нефтяного топлива и биотоплива

Вид топлива	ДПИ, мкм
Керосин	787
Летнее ДТ К5	696
МЭЖК	180

Согласно СТБ 1658-2012 [25], для увеличения экологичности дизельного топлива и улучшения его смазывающей способности допустимо использование в составе топлива до 7 об.% МЭЖК. В данной работе установлено, что введение МЭЖК в нефтяное дизельное топливо в количестве от 1 до 7% не влияет на его топливно-энергетические характеристики [22], а также его плотность, вязкость и поверхностное натяжение (табл. 3), но при этом приводит к улучшению его смазывающей способности в 1.5–2 раза (рис. 3).

Результаты выполненных исследований свидетельствуют о том, что введение в нефтяное дизельное топливо МЭЖК в количествах от 1 до 7 мас.% во всех случаях приводит к улучшению его смазывающей способности (рис. 3). При этом оптимальная концентрация МЭЖК при их использовании в качестве противоизносной присадки составляет 3 мас.%, поскольку добавление такого количества МЭЖК приводит к уменьшению ДПИ до уровня 427 мкм, достаточного для соответствия требованиям действующих стандартов [24]. В связи с этим дальнейшее увеличение концентрации МЭЖК, также приводящее к снижению ДПИ дизельного топлива, является нецелесообразным.

Таблица 3. Физико-химические характеристики дизельного топлива в присутствии МЭЖК

Состав пробы	Вязкость, η , при 25 °С, мПа·с	Вязкость, η , при 40 °С, мПа·с	Вязкость, η , при 60 °С, мПа·с	Поверхностное натяжение, σ , мДж/м ²	Плотность, ρ , при 24 °С, кг/м ³
Летнее ДТ К5	3.88	2.82	1.99	26.5	824
МЭЖК	5.84	4.19	2.92	29.6	874
Летнее ДТ К5 + 1% МЭЖК	3.88	2.86	2.03	26.5	825
Летнее ДТ К5 + 3% МЭЖК	3.90	2.87	2.03	26.5	825
Летнее ДТ К5 + 5% МЭЖК	3.91	2.88	2.05	26.6	826
Летнее ДТ К5 + 7% МЭЖК	3.94	2.90	2.06	26.6	827

В отличие от чистых МЭЖК, использование смесей МЭЖК со СЖК приводит к увеличению смазывающей способности топлива при значительно меньших концентрациях (табл. 4). Так, при добавлении 0.02–0.03 мас.% смеси МЭЖК с СЖК к дизельному топливу К5 его ДПИ снижается на величину от 45.4 до 50.7% и не превышает 400 мкм. Аналогичная тенденция наблюдается и при добавлении МЭЖК со СЖК к керосину.

Для объяснения механизма противоизносного действия исследованных присадок дополнительно изучалась взаимосвязь ДПИ, характеризующего эффективность защитной граничной смазки на поверхности детали, с краевым углом смачивания и поверхностным натяжением (табл. 5).

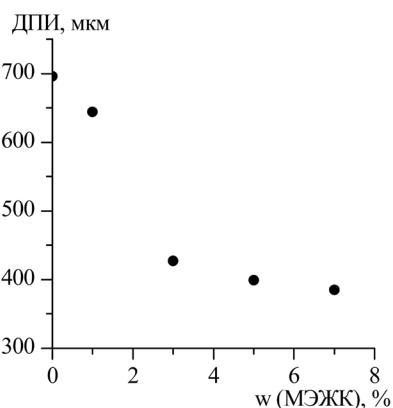


Рис. 3. Зависимость ДПИ от содержания МЭЖК в летнем ДТ К5

Таблица 4. Смазывающая способность нефтяных топлив в присутствии добавок смеси МЭЖК и СЖК

Исходное топливо	Количество добавки смеси МЭЖК с СЖК, %	ДПИ, мкм
Керосин	0.01	558
	0.02	400
Летнее ДТ К5	0.02	380
	0.03	343

Таблица 5. Физико-химические показатели и смазывающая способность топлив

Объект	Плотность, ρ , при 24 °С, кг/м ³	Вязкость, η , при 60 °С, мПа·с	Поверхностное натяжение, σ , мДж/м ²	Краевой угол смачивания, θ , град	ДПИ, мкм
Летнее ДТ К5	824	1.99	26.5	8.0	696
МЭЖК	874	2.92	29.6	12.0	180
Летнее ДТ К5 + 5% МЭЖК	826	2.05	26.6	11.5	399

Как следует из табл. 5, МЭЖК, обладающие наибольшей плотностью, вязкостью и поверхностным натяжением, характеризуются наибольшим краевым углом смачивания металлической поверхности и наименьшими значениями ДПИ. Введение МЭЖК в дизельное топливо практически не влияет на его физико-химические свойства, но на 4.5° увеличивает краевой угол смачивания и на 43% уменьшает ДПИ дизельного топлива.

Известно, что прочность адсорбционного слоя зависит от силы адгезии полярной группы молекулы присадки к поверхности металла и от силы когезии между ее углеводородными цепями. В соответствии с этим по смазывающей способности классы соединений располагаются в следующем порядке: $-\text{COOH} > -\text{CHO} > -\text{COOCH}_3 > -\text{CO}-\text{C}- > -\text{C}-\text{O}-\text{C}-$. В данной работе установлено, что свободные жирные кислоты, моноглицериды и глицерин обладают большей смазывающей способностью, чем очищенные сложные эфиры. Так, в случае использования в качестве противоизносной присадки смесей МЭЖК и СЖК снижение ДПИ наблюдается при значительно меньших концентрациях – всего 0.02% такой присадки по сравнению с необходимыми 3% МЭЖК и обуславливает значительную экономию присадки.

Выводы

Исследовано влияние МЭЖК рапсового масла и их смесей со СЖК на смазывающую способность дизельного топлива с ультранизким содержанием серы. Установлено, что введение МЭЖК в нефтяное ДТ в количестве от 1 до 7% не влияет на его топливно-энергетические и физико-химические характеристики (плотность, вязкость и поверхностное натяжение), но приводит к улучшению его смазывающей способности в 1.5–2 раза. При этом оптимальной концентрацией МЭЖК, вводимых в качестве противоизносной присадки, является 3 мас.%, при которой ДПИ уменьшается с 696 до 427 мкм, что соответствует требованиям действующих ТНПА. В случае использования смесей МЭЖК и СЖК снижение ДПИ происходит при значительно меньших концентрациях (0.02 – 0.03 мас.%). Аналогичная тенденция наблюдается и при добавлении МЭЖК со СЖК к керосину. Показано, что эффективность действия противоизносных присадок определяется прочностью адсорбционного защитного слоя на поверхности трущихся деталей, которая, в свою очередь, зависит от смачивания и адгезии присадки к поверхности металла, а также от сил когезии между ее углеводородными цепями. Установлено, что в отношении металлических поверхностей свободные жирные кислоты, моноглицериды и глицерин обладают большей смазывающей способностью, чем очищенные сложные эфиры.

Полученные результаты обосновывают возможность использования смесей МЭЖК и СЖК в качестве противоизносных присадок к нефтяному ДТ с ультранизким содержанием серы

Литература

1. Лужнов, Ю. М. Основы триботехники: учеб. пособие / Ю. М. Лужнов, В. Д. Александров. – М.: МАДИ, 2013. – 136 с.
2. Дерягин Б. В., Карасев В. В., Захаева И. Н. и др. // Журнал техн. физики. – 1957. – Т. 27, № 5. – С. 1076.
3. Масла, смазки и специальные жидкости / В. Ф. Данилов и др. – Елабуга: Изд.-во филиала К(П)ФУ, 2013. – 216 с.
4. Шец С. П. // Вестн. Брянского гос. техн. ун-та. – 2011. – № 1 (29). – С. 32.
5. Куров Б. М. // Россия в окружающем мире. Аналитический ежегодник. – 2000. – №. 5. – С. 1.
6. Zhu L., Zhang W., Liu W. et al. // Science of the Total Environment. – 2010. – Vol. 408, № 5. – P. 1050.
7. Рассадин В. Г., Дуров О. В., Васильев Г. Г. и др. // Химия и технология топлив и масел. – 2007. – № 1. – С. 3.
8. Stanislaus A., Marafi A., Rana M. S. // Catalysis Today. – 2010. – Vol. 153, № 1. – P. 1.
9. Крылов И. Ф., Емельянов В. Е., Никитина Е. А и др. // Химия и технология топлив и масел. – 2005. – № 6. – С. 3.
10. Браун О. М. // Актуальные проблемы современного материаловедения. – 2008. – Т. 2. – С. 253.
11. Цыганков Д. В., Мирошников А. М., Тишков Н. С. и др. // Вестн. Кузбас. гос. техн. ун-та. – 2004. – № 2. – С. 93.
12. Хайрудинов И. Р., Ахметзянов Е. Г., Файзрахманов И. С. и др. // Башкирский химический журнал. – 2011. – Т. 18, № 4. – С. 261.
13. Гафаров А. Г., Рагимов Ч. М. // Мир нефтепродуктов. – 2003. – № 4. – С. 14.
14. Онучак Л. А., Родина М. А. // Вестник СамГУ. Естественнонаучная серия. – 2011. – №. 2. – С. 83.
15. Lapuerta M., García-Contreras R., Campos-Fernández J. et al. // Energy & fuels. – 2010. – Vol. 24, № 8. – P. 4497.
16. Романцова С. В., Нагорнов С. А. // Наука в центральной России. – 2013. – № 2. – С. 35–43
17. Drown D. C., Harper K., Frame E. // J. of the American Oil Chemists' Society. – 2001. – Vol. 78, № 6. – P. 579.
18. Kuronen M., Mikkonen S., Aakko P. et al. // SAE Technical Paper – 2007. – № 2007-01-4031.
19. Topaiboul S., Chollacoop N. // Songklanakarin J. Sci. Technol. – 2010. – Vol. 32 (2). – P. 153.
20. Knothe G., Steidley K. R // Energy & fuels. – 2005. – Vol. 19, № 3. – P. 1192.
21. Hazrat M. A., Rasul M. G., Khan M. M. K. // Energy Procedia. – 2015. – Vol. 75. – P. 111.
22. Антонова З. А., Крук В. С., Максимук Ю. В. и др. // Свиридовские чтения: сб. ст. – Минск, 2014. – Вып. 10. – С. 163.
23. Топливо дизельное. Оценка смазывающей способности с использованием установки с возвратно-поступательным движением высокой частоты (HFRR). – Ч. 1. Метод испытания: СТБ ISO 12156–1-2011.
24. Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия: ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009).
25. Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Топливо дизельное. Технические условия: СТБ 1658-2012.

СИНТЕЗ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ОСНОВЕ 2-АРИЛАМИНОПИРИМИДИНА, АМИНОИЗОКСАЗОЛА И ТЕРПЕНОИДНЫХ КИСЛОТ

Ю. В. Синютич, Ж. В. Игнатович, Е. В. Королева, М. П. Бей,
Н. В. Пучкова, А. П. Ювченко

*Институт химии новых материалов НАН Беларуси,
Беларусь, 220141, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 36,
e-mail: SiniutsichJulia@gmail.com*

Реферат: разработаны методики получения и осуществлен синтез новых функционализированных амидов и амидоимидов на основе 2-ариламинопиримидина, аминоизоксазола и терпеноидных кислот – потенциальных биологически активных соединений различного фармакологического действия (в том числе противоопухолевого).

Ключевые слова: 2-ариламинопиримидин, амид, аминоизоксазол, малеопимаровая кислота, фумаропимаровая кислота.

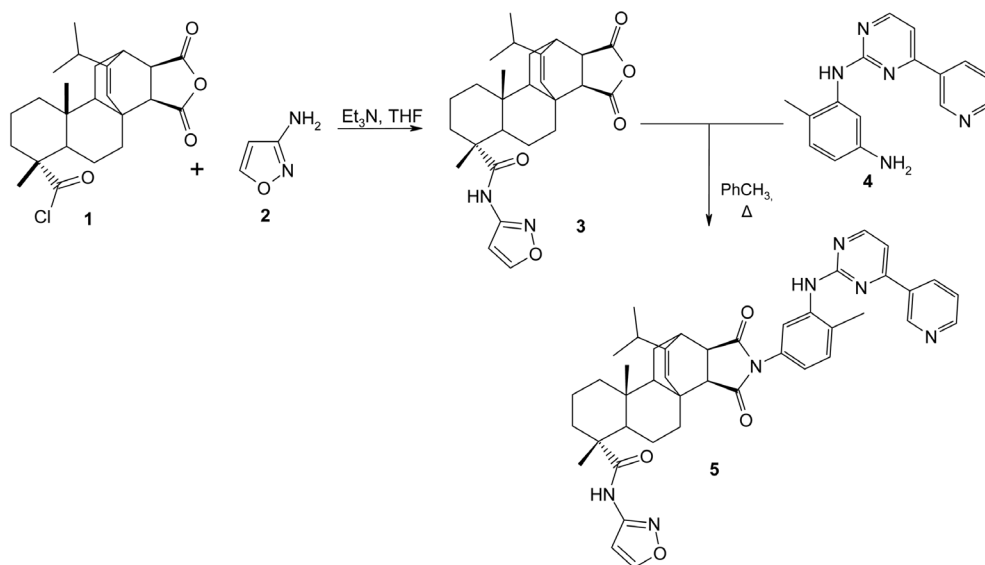
Достижения современной фармацевтической индустрии, являющейся одним из стратегических секторов для экономики Республики Беларусь, во многом определяются синтезом новых биологически активных соединений, на основе которых создаются инновационные лекарственные препараты. Особенно высокие темпы роста наблюдаются на рынке онкологических препаратов – за последние пять лет темп роста составил в среднем 13% [1]. В частности, производные аминопиримидина находят все более широкое применение в качестве объектов для фармакологических исследований и, как результат, в качестве коммерчески доступных лекарственных препаратов. Открытие в ряду производных аминопиримидина специфических низкомолекулярных ингибиторов протеинкиназ явилось одним из наиболее значительных достижений в области синтетической химии производных пиримидина [2].

На основе возобновляемого лесохимического сырья получают доступные терпеноидные кислоты, которые могут быть использованы в синтезе биологически активных веществ с иммуномодулирующей, противовоспалительной, противовирусной и фунгицидной активностью [3]. Малеопимаровая, цитраконопимаровая, фумаропимаровая и другие терпеноидные кислоты содержат в своей структуре карбоксильную и ангидридную группы, на основе которых возможен синтез ряда производных, в частности, амидов, имидов, амидоимидов и др.

С другой стороны, различная физиологическая активность производных изоксазола позволила создать на их основе сульфаниламидные препараты, модифицированные пенициллины, антибиотики, противоопухолевые препараты [4, 5]. В связи с этим актуальным является синтез новых производных 2-ариламинопиримидина с фармакофункциональными фрагментами изоксазола, терпеноидных кислот и получение на их основе новых органических соединений с прогнозируемой физиологической активностью.

Разработаны схемы и методы синтеза новых производных 2-ариламинопиримидина, аминоксозола и терпеноидных кислот в качестве потенциальных биологически активных соединений различного фармакологического действия (в том числе противоопухолевого).

Первоначально обработкой избытком хлористого тионила малеопимаровую кислоту превращали в хлорангидрид **1** [6], при ацилировании которым 3-аминоксозола получен амид малеопимаровой кислоты **3**. Затем амид малеопимаровой кислоты **3** взаимодействовал с пиримидиновым амином **4**

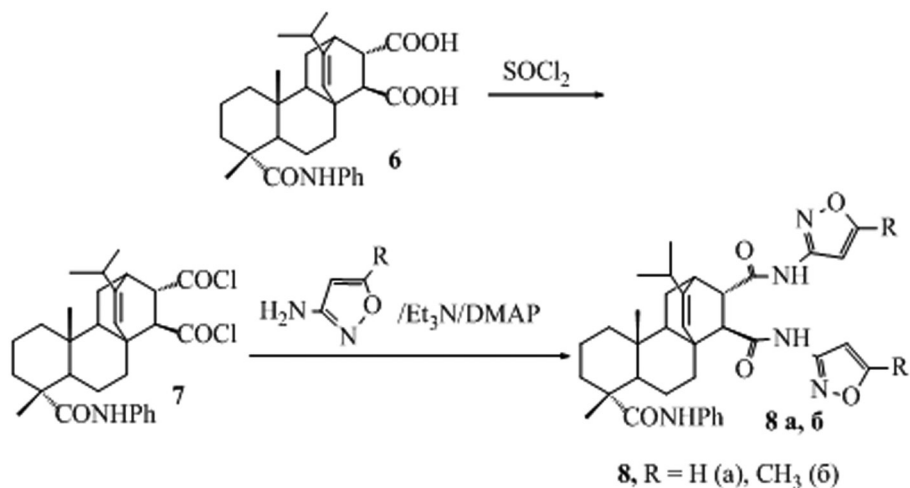


Идентификацию амидов **3** и **5** проводили с использованием спектральных методов. В ИК-спектрах соединений **3** и **5** имеются характеристические полосы валентных колебаний связи C=O амидного (1705–1659), для амида **3** – ангидридного (1842, 1776 см⁻¹) фрагментов и валентных колебаний связи C=N изоксозольного фрагмента (1586–1578 см⁻¹).

В спектрах ¹H ЯМР имида **5** сигналы протонов N-арил(гетерил)заместителей (пиридинового, пиримидинового, изоксозольного, бензольного циклов и аминогрупп), за исключением сигнала протонов метильной группы (синглет при 2.24 м. д.), расположены в области сигналов ароматических протонов (7.13–9.28 м. д.). Сигналы протонов малеопимаровой кислоты находятся в области 0.63–5.50 м. д.; среди них характеристичными являются сигналы метильных групп при 0.63, 0.87 (изопропилового фрагмента) 0.99 и 1.24 м. д. и синглет винильного протона при мостиковой двойной связи в области 5.50 м. д.

В спектре ¹³C ЯМР имида малеопимаровой кислоты **5** сигналы алифатических атомов углерода расположены в области 8.30–65.54 м. д., ароматических – в интервале 108.00–158.78 м. д. Сигналы атомов углерода карбонильных групп находятся при 162.40, 172.41, 176.31 м. д.

С целью получения новых производных фумаропимаровой кислоты, проявляющих биологическую активность, нами был разработан метод синтеза смешанных триамидов, содержащих фармакофорные изоксазольные фрагменты. В качестве исходного соединения был выбран моноанилид фумаропимаровой кислоты **6**, полученный по ранее разработанной нами методике [7], выдерживание которого в растворе хлористого тионила привело к образованию дихлорангидрида анилида фумаропимаровой кислоты **7**. Взаимодействие дихлорангидрида **7** с первичными аминами – 3-аминоизоксазол, 3-амино-5-метилизоксазол в присутствии триэтиламина в качестве акцептора, выделяющегося в реакции хлороводорода и N, N-диметиламинопиридина в качестве катализатора, дает смешанные триамиды фумаропимаровой кислоты **8**, содержащие фрагменты изоксазола:



Экспериментальная часть

ИК-спектры соединений записаны на ИК-Фурье спектрометре Brucker Tensor 27 в таблетках KBr. Спектры ЯМР ^1H и ^{13}C сняты на спектрометре AVANCE 500 (500 МГц для ^1H , 125 МГц для ^{13}C) для растворов в CDCl_3 , $\text{DMSO}-d_6$. Химические сдвиги определяли относительно внутреннего стандарта – ТМС. Масс-спектры (MS) регистрировались на комплексе ВЭЖХ Ассела с масс-детектором LCQ-Fleet (трехмерная ионная ловушка) в режиме химической ионизации при атмосферном давлении (APCI), детектирование положительных и отрицательных ионов, CID 35%. Условия ВЭЖХ: колонка HYPERSIL Gold (50 мм×2.1 мм×1.9 мкм), подвижная фаза – 95% MeCN (100 мкл/мин), объем инжестируемой пробы 30 нг. Очистка и абсолютирование растворителей и реагентов проводилась обычными методами. Элементный анализ выполнен на приборе VARIO Micro Cube CHNS-анализатор. Протекание реакций контролировалось методом ТСХ на пластиковых пластинах с силикагелем 60 F₂₅₄ (Merck Art. 7734).

(5R,9R,17R)-5,9-диметил-N-(1,2-оксазол-3-ил)-14,16-диоксо-19-(пропан-2-ил)-15-оксапентацикло[10.5.2.0^{1,10}.0^{4,9}.0^{13,17}]нондец-18-ен-5-карбоксамид (3). К раствору 0,18 г (2,17 ммоль, 1 экв) 3-аминоизоксазола в 10 мл ТГФ прибавляли 0,60 г (4,35 ммоль, 2 экв) триэтиламина, смесь перемешивали при 18–20 °С в течение 15 мин, затем добавляли 1,00 г (2,39 ммоль, 1,1 экв) хлорангидрида малеопимаровой кислоты, реакционную смесь перемешивали при 18–20 °С в течение 7 ч. После окончания реакции (контроль ТСХ) растворитель выпаривали в вакууме, к остатку добавляли 20%-ный водный раствор NaOH до pH 9. Продукт реакции экстрагировали хлороформом (3×5 мл), экстракт сушили NaSO₄, хлороформ удаляли в вакууме. Полученный амид перекристаллизовывали из смеси хлороформ–диэтиловый эфир. Выход 0,74 г, 72,8%, кристаллы оранжевого цвета, т. пл. 142–148 °С. ИК, см⁻¹: 3417, 2958, 2922, 2870, 1842, 1776, 1659, 1578, 1527, 1450. ¹H-ЯМР, CDCl₃, δ (ppm): 0,61(с, 3H), 0,97 (м, 6H), 1,12 (т, 1H, J = 6,9), 1,16 (с, 1H), 1,20 (с, 1H), 1,23 (с, 3H), 1,28 (с, 1H), 1,37 (т, 2H, J = 7,4), 1,43 (с, 1H), 1,51 (с, 2H), 1,61 (м, 1H), 1,66 (с, 1H), 1,68 (с, 1H), 1,78 (д, 1H, J = 10), 2,23 (с, 1H), 2,49 (м, 1H), 2,74 (м, 1H), 3,09 (д, 2H, J = 8,3), 4,15 (с, 1H), 5,50 (д, 1H, J = 7,4, CH=C), 7,09 (д, 1H, J = 1,5), 8,29 (д, 1H, J = 1,4), 8,89 (с, 1H, NH). ¹³C-ЯМР, CDCl₃, δ (ppm): 15,83, 16,96, 17,23, 20,13, 20,74, 21,48, 27,37, 32,94, 34,93, 35,25, 35,95, 37,05, 37,96, 40,53, 45,81, 47,97, 49,86, 53,26, 53,73, 99,90, 125,24, 148,69, 159,03, 171,14, 171,49, 172,97, 177,39.

(5R,9R,17R)-5,9-диметил-15-(4-метил-3-{4-(пиридин-3-ил)пиримидин-2-ил}амиино)фенил-N-(1,2-оксазол-3-ил)-14,16-диоксо-19-(пропан-2-ил)-15-азапентацикло[10.5.2.0^{1,10}.0^{4,9}.0^{13,17}]нондец-18-ен-5-карбоксамид (5). К раствору 1,00 г (2,00 ммоль) амида **3** в 5 мл толуола добавляли 0,60 г (2,20 ммоль, 1,1 экв) амина **4** в 5 мл толуола и кипятили реакционный раствор в течение 12 ч. После окончания реакции (контроль ТСХ) растворитель выпаривали в вакууме, осадок кристаллизовали из системы хлороформ–диэтиловый эфир (40–70 °С) 1:1. Выход 1,45 г, 49,0%; кристаллы бежевого цвета, т. пл. 149–155 °С. ИК, см⁻¹: 3437–3373, 2954, 2925, 2867, 1777, 1726, 1705, 1586, 1557, 1530, 1451. ¹H-ЯМР, CDCl₃, δ (ppm): 0,63(с, 3H), 0,87 (м, 6H), 0,99 (с, 3H), 1,17 (с, 1H), 1,22 (с, 1H), 1,24 (с, 3H), 1,28 (с, 1H), 1,35 (т, 2H, J = 7,2), 1,61 (с, 1H), 1,69 (с, 1H), 2,04 (с, 1H), 2,25 (с, 3H), 2,33 (д, 1H, J = 7,4), 2,57 (м, 1H), 2,68 (с, 1H), 2,96 (м, 1H), 3,09 (м, 2H), 4,11 (д, 1H, J = 6,9), 5,50 (д, 1H, J = 10,7, CH=C), 7,13 (м, 1H), 7,18 (с, 2H), 7,44 (с, 2H), 7,62 (с, 1H), 8,30 (с, 1H), 8,34 (д, 1H, J = 7,4), 8,48 (м, 1H), 8,71 (с, 2H), 9,20 (м, 1H), 9,28 (с, 1H, NH).

Дихлорангидрид анилида фумаропимаровой кислоты. Раствор 0,5 г анилида фумаропимаровой кислоты в 5 мл SOCl₂ перемешивали при 18–20 °С в течение 6 ч. Тионил хлористый отгоняли при пониженном давлении 10 мм рт. ст. Получено 0,54 г (выход 100%). ИК, см⁻¹: 3432, 2875, 1792, 1687, 1597, 1439, 1386, 1310, 1084. ¹H-ЯМР, CDCl₃, δ (ppm): 0,64 (с, 3H), 0,97 (м, 1H), 1,09 (д, 3H), 1,11 (д, 3H), 1,31 (с, 3H), 1,67–1,42 (м, 5H), 2,02–1,92 (м, 1H), 2,12 (м, 1H), 2,44 (м, 1H), 3,01 (м, 1H), 3,22 (уш. с, 1H), 3,34 (д, 1H, J = 6), 5,53 (с, 1H), 6,82 (д, 2H_{аром}, J = 7), 7,19 (м, 2H_{аром}), 7,48 (м, 1H_{аром}), 7,54 (м, 2H_{аром}), 7,80 (уш. с, NH).

Изоксазолсодержащие триамиды фумаропимаровой кислоты 8а, б (общая методика). К раствору 0.5 г (0.0009 моль) дихлорангидрида **7** в 5 мл ТГФ прикапывали в течение 0.5 ч смесь 0.0028 моль изоксазолсодержащего амина и 0.0028 моль триэтиламина в 5 мл ТГФ. Реакционную смесь перемешивали 16 ч при 18–20 °С. По окончании реакции ТГФ отгоняли на вакууме, к остатку добавляли 25 мл хлороформа. Раствор промывали 25 мл 2% р-ра соляной кислоты и 3 раза по 10 мл H₂O, сушили Na₂SO₄, хлороформ удаляли при пониженном давлении 10 мм рт. ст.

Ди(изоксазол-3-ил)амид анилида фумаропимаровой кислоты. Получено 0.49 г (выход 84%). ИК, ν , см⁻¹: 3410, 2957, 1659, 1533, 1455, 1371. ¹H-ЯМР, CDCl₃, δ (ppm): 0.62 (с, 3H), 0.97 (м, 1H), 1.10 (д, 3H), 1.12 (д, 3H), 1.21 (с, 3H), 1.21–1.59 (м, 6H), 1.93 (м, 1H), 2.14 (м, 1H), 2.55 (секстет, 1H), 2.61 (м, 1H), 2.93 (уш. с, 1H), 5.54 (с, 1H), 6.63 (с, 1H_{аром}), 6.71 (с, 1H_{аром}), 7.41 (м, 2H_{аром}), 7.54 (м, 3H_{аром}), 9.93 (уш. с, NH), 10.62 (уш. с, NH). Масс-спектр, m/z: 627 [M⁺ + 1]. Найдено, %: С 69.10; Н 6.93; N 11.19. C₃₆H₄₃N₅O₅ Вычислено, %: С 69.42; Н 7.17; N 10.97.

Ди(5-метилизоксазол-3-ил)амид анилида фумаропимаровой кислоты. Получено 0.44 г (выход 72%). ИК, ν , см⁻¹: 3411, 2954, 1653, 1528, 1450, 1371. ¹H-ЯМР, CDCl₃, δ (ppm): 0.62 (с, 3H), 0.97 (м, 1H), 1.10 (д, 3H), 1.12 (д, 3H), 1.21 (с, 3H), 1.25–1.51 (м, 6H), 1.95 (м, 1H), 2.12 (м, 1H), 2.31 (с, 3H), 2.47 (с, 3H), 2.52 (секстет, 1H), 2.59 (м, 1H), 2.92 (уш. с, 1H), 5.56 (с, 1H), 6.47 (с, 1H_{аром}), 6.56 (с, 1H_{аром}), 7.40 (м, 2H_{аром}), 7.55 (м, 3H_{аром}), 9.52 (уш. с, NH), 9.90 (уш. с, NH). Масс-спектр, m/z: 654 [M⁺ + 1]. Найдено, %: С 69.02; Н 7.59; N 10.29. C₃₈H₄₇N₅O₅ Вычислено, %: С 69.81; Н 7.25; N 10.71.

Литература

1. Щетко В. А. // Журн. междунар. права и междунар. отношений. – 2014. – № 2. – С. 86.
2. Королева Е. В., Гусак К. Н., Игнатович Ж. В. // Успехи химии. – 2010. – Т. 79, № 8. – С. 720.
3. Чудов И. В., Исмагилова А. Ф., Казакова О. Б. // Биоорг. химия. – 2010. – Т. 36. – № 6. – С. 832.
4. Лахвич Ф. А., Королева Е. В., Ахрем А. А. // ХГС. – 1989. – № 4. – С. 435.
5. Пантюхин А. А., Першина Н. Н., Баландина С. А. и др. // Хим.-фарм. журн. – 2013. – № 4. – С. 17.
6. Бей М. П. // Весці НАН Беларусі. Сер. хім. навук. – 2006. – № 5. – С. 13.
7. Королева Е. В., Гусак К. Н., Игнатович Ж. В. и др. // ЖОрХ. – 2012. – Т. 48, № 8. – С. 1122.
8. Shuller W. H., Lawrence R. V. // J. Chem. Eng. Data. – 1967. – Vol. 12. – P. 267.
9. Yao G. Ye M., Huang R. // Bioorg. Med. Chem. Let. – 2013. – Vol. 23, № 24. – P. 6755.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Токарев Н. В.</i> Ученые-химики АН БССР в годы Великой Отечественной войны.	3
<i>Михалевиц А. А.</i> Использование альтернативных источников энергии в Беларуси	9
<i>Лиштвак И. И., Дударчик В. М., Крайко В. М., Ануфриева Е. В., Смолячкова Е. А.</i> Пироллиз смесевых композиций биомассы с торфом	22
<i>Жогло В. Г., Кудельский А. В., Митюрин Д. Г.</i> О создании подземных хранилищ газа в объеме истощенных залежей нефти Республики Беларусь.	31
<i>Махмудова Л. Р., Мовсумзаде М. М., Ахмедов И. М., Султанова Н. Р., Алиев Н. А., Эйвазова И. М.</i> Разработка биодизельных композиций и исследование их влияния на эксплуатационные характеристики топлив	42
<i>Пиргулиева М. С.</i> Отверждаемые эпоксидные соединения из возобновляемых природных источников	50
<i>Наумова Г. В., Томсон А. Э., Жмакова Н. А., Макарова Н. Л., Овчинникова Т. Ф.</i> Использование отходов растительного сырья для получения биологически активной кормовой добавки	57
<i>Пицуха Е. А., Теплицкий Ю. С., Бородуля В. А.</i> Циклонно-слоевая топка для сжигания биомассы	63
<i>Маслов С. Г., Инишева Л. И., Десятниченко А. А.</i> Получение кускового топлива из твердых остатков термолитиза отходов животноводства	75
<i>Третьяков В. Ф., Талышинский Р. М., Илолов А. М., Будняк А. Д.</i> Изучение влияния рециркуляции этилена на селективность процесса превращения биоэтанола в дивинил.	81
<i>Белый О. А., Бернацкий А. Е., Крыжановский Н. К., Розанова Ф. А.</i> Экономические и экологические факторы использования возобновляемых источников энергии в Республике Беларусь.	86
<i>Бернацкий А. Е.</i> Производство энергии из отходов животноводства: проблемы развития отрасли в Республике Беларусь	96
<i>Бровка Г. П., Лиштвак И. И., Сосновская Н. Е., Дорожок И. Н.</i> Извлечение из зольных остатков бурых углей редких элементов	104
<i>Максимук Ю. В., Крук В. С., Фесько В. В.</i> Влияние содержания воды на физико-химические характеристики водомазутных эмульсий	114
<i>Шатилова М. И.</i> Синтез дихлорсодержащего глицидилового эфира из отходов производства окиси пропилен	123
<i>Антонова З. А., Курсевич В. Н., Кривова М. Г., Сушкова А. В.</i> Влияние присадок на смазывающие характеристики дизельного топлива	129
<i>Синютин Ю. В., Игнатович Ж. В., Королева Е. В., Бей М. П., Пучкова Н. В., Ювченко А. П.</i> Синтез биологически активных веществ на основе 2-ариламинопиримидина, аминиозоксазола и терпеноидных кислот	138

Научное издание

**АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ
СЫРЬЯ И ТОПЛИВА**

Сборник научных трудов

Выпуск 2

Редактор *Т. С. Климович*
Художественный редактор *И. Т. Мохнач*
Техническое оформление *О. А. Толстая*
Компьютерная верстка *Н. И. Кашуба*

Подписано в печать 04.08.2016. Формат $70 \times 100^{1/16}$. Бумага офсетная. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 11,7. Уч.-изд. л. 8,3. Тираж 100 экз. Заказ 155.

Издатель и полиграфическое исполнение:
Республиканское унитарное предприятие «Издательский дом
«Белорусская наука». Свидетельство о государственной регистрации издателя,
изготовителя, распространителя печатных изданий № 1/18 от 02.08.2013.
Ул. Ф. Скорины, 40, 220141, г. Минск.